



MODUL - KLIMAFLÄCHEN FÜR HEIZEN UND KÜHLEN

Technische Information

Inhaltsübersicht

1	Behaglichkeit, Raumklima	TI MK 1 - ...
2	Systembeschreibung	TI MK 2 - ...
3	Konstruktionen	TI MK 3 - ...
4	Planung	TI MK 4 - ...
5	Planungsbeispiel	TI MK 5 - ...
6	Regeltechnik und Hydraulik	TI MK 6 - ...
7	Ausschreibung	TI MK 7 - ...
8	Montage	TI MK 8 - ...
9	Angebotserstellung	TI MK 9 - ...
10	Vertrieb	TI MK 10 - ...

1.1 Behaglichkeit und Raumklima

Die ideale Kombination



Perfekt aufeinander abgestimmt:

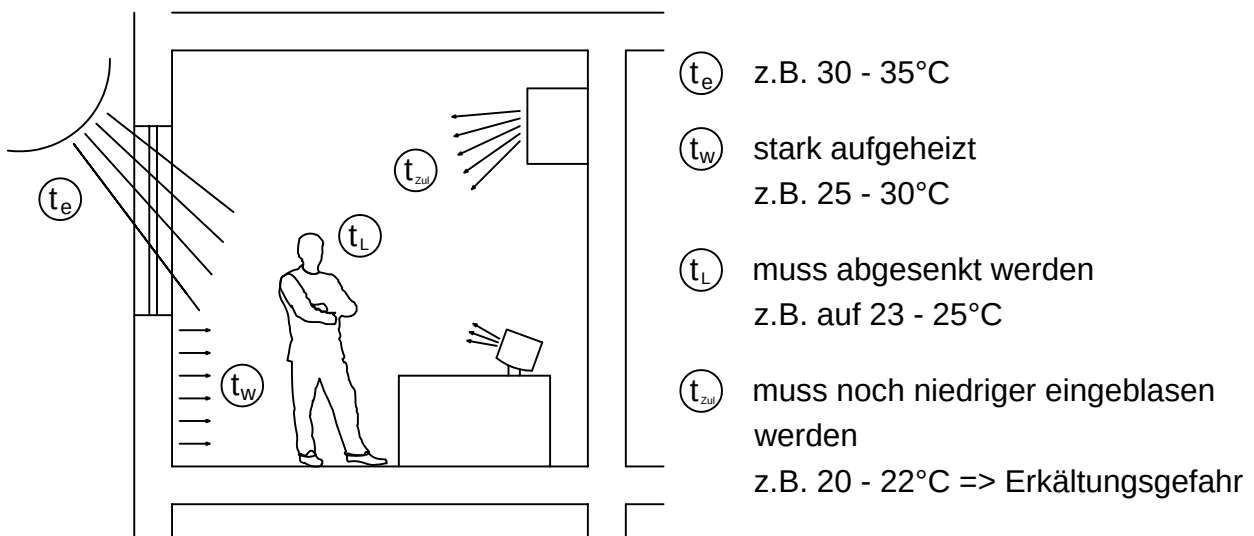
HARREITHER KLIMAMODULE, integriert in eine klassische abgehängte Deckenkonstruktion

RIGIPS AKUSTIK - PLATTEN als raumabschließende Deckfläche

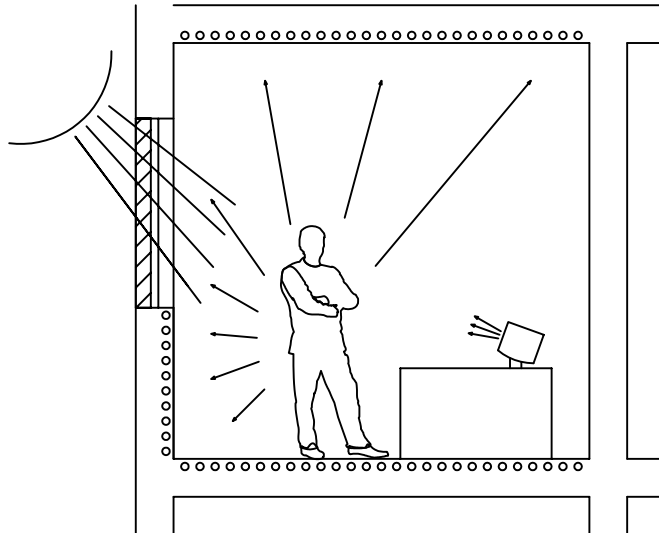
zu Wirkungsweise / Funktionsprinzip

Herkömmliche Kühl- und Klimatisierungssysteme arbeiten auf der Basis, die Lufttemperatur soweit abzusenken, dass sich in der Sommerperiode Innentemperaturen (Empfindungstemperatur) unterhalb von 26°C einstellen.

Da die Raumumschließungsflächen selbst nicht gekühlt werden, richtet sich die Temperatur der Umschließungsflächen (Wände, Fenster, Decken, etc.) weitgehend nach den Einstrahlungsverhältnissen (Solar). Nicht selten werden in sommerlichen Hitzeperioden die Außenwände sehr stark aufgeheizt und weisen rauminnenseitig z.B. Temp. von 25-30°C auf. Die Lufttemperatur muss daher zur Sicherung der Empfindungstemperatur mit teilweise deutlich niedrigeren Werten geführt werden. Sehr rasch werden hierbei Zulufttemperaturen notwendig, welche bereits bei sehr geringer Luftgeschwindigkeit zu den bekannten gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Somit werden zwar formal die erforderlichen Temperaturen hergestellt, gleichzeitig jedoch die thermischen Komfortbereiche verlassen.



HARREITHER Flächenkühlsysteme basieren auf völlig anderen physikalischen Grundprinzipien:



Mit den Flächenkühlsystemen können die Umschließungsflächen in sehr behaglichen Temperaturbereichen gehalten werden (etwa 18 - 22°C).

Die Menschen im Raum sind von angenehm kühlen Flächen umgeben. Der Körper kann daher einen Großteil der überschüssigen Wärme im Strahlungsaustausch mit der kühlen Umgebung abgeben und muss nicht konvektiv gekühlt werden. Diese sanfte Form der Kühlung ist jedem bekannt, der im Hochsommer Altbauten mit dicken Steinmauern besucht (Kirchen, Schlösser, etc.).

2. Systembeschreibung

- 2.1 Einteilung von Deckenkonstruktionen
(Unterscheidungsmerkmale)
- 2.2 Technische Konzeption der MODUL - KÜHLFLÄCHEN
- 2.3 Systemüberblick
- 2.4 Vorteilsargumente von Kühldecken gegenüber
herkömmlichen Kühlsystemen
- 2.5 spezielle Vorteile der MODUL - KLIMADECKE
- 2.6 Technisches Datenblatt
- 2.7 Systembestandteile (wasserführende Komponenten)
- 2.8 Systembestandteile der Regeltechnik

2.1 Einteilung von Deckenkonstruktionen

Harreither Kühlflächen - Systeme auf Basis der Klima - Module können in zahlreichen unterschiedlichen Bauarten optimal auf die bautechnischen Anforderungen angepasst werden.

Es ist daher wichtig, zwischen nachstehenden Ausführungsvarianten zu unterscheiden um die richtige Zuordnung zu treffen.

Bauteil:

Harreither Modul - Kühlflächen können wahlweise in Decken, Dachschrägen, Massivwänden, Trockenbau - Wänden sowie Fußböden eingesetzt werden.
Bevorzugte Modul - Kühlbereiche sind Decken und Dachschrägen.

Decken Einsatzmöglichkeiten:

Höhenlage:

Modul - Kühlflächen können wahlweise direkt an der Decke montiert werden oder in abgehängten Decken integriert werden.

Oberflächen - Struktur:

Da Harreither Modul - Kühlflächen mit der Beplankung zwar vollflächig in Kontakt stehen, jedoch nicht direkt verklebt oder verbunden sind, können sie mit beinahe jeder Beplankung und Oberflächenstruktur kombiniert werden.

Unterkonstruktionen:

Die häufigste Form bei abgehängten Decken ist zweifellos die Kombination aus höhenversetzten Trag- und Montageprofilen (Kreuzverbinder).
Harreither Modul - Kühlflächen können jedoch auch sehr gut in niveaugleichen Konstruktionen integriert werden.

Beplankungsmaterial:

Neben der verbreiteten Form der Gipsplatten - Beplankung (geschlossen oder gelocht) eignen sich Harreither - Kühlflächen auch bestens zum Einbau in Metalldecken.

Durch unterschiedliche Elementgrößen können Langfeld - Elemente bzw. Bandrasterdecken hervorragend mit den Kühlmodulen kombiniert werden.

2.2 Technische Konzeption der MODUL - KÜHLFLÄCHEN

Die technische Konzeption der Modul - Kühlflächen basiert auf folgenden Entwicklungszielen:

1. optimierte Energie - Effizienz

Die Kühlmodule sichern die gesamte Fläche als Übertragungsfläche für den Wärmeabtransport. Bereits sehr geringe Temperaturdifferenzen ermöglichen eine hohe Kühlleistung.

2. Trennung von Kühlelement u. Beplankung bzw. Deckschicht

Zwischen Kühlelement und Beplankung ist zwar ein möglichst guter Wärmeübergang herzustellen, ohne dass beide Teile untrennbar miteinander verbunden sind.

Die Klimamodul - Konstruktionen stellen das in idealer Weise sicher, somit können die Module praktisch mit allen in Frage kommenden Deckschichten beplankt werden:

- Gipskartonplatten (glatt)
- Gipsfaserplatten (glatt oder gelocht)
- Akustikplatten

3. Eignung für möglichst viele Decken- bzw. Wandsysteme

Modul - Kühlflächen können in zahlreichen Deckensystemen bzw. Wandkonstruktionen integriert werden:

Mit Gips - Beplankung:

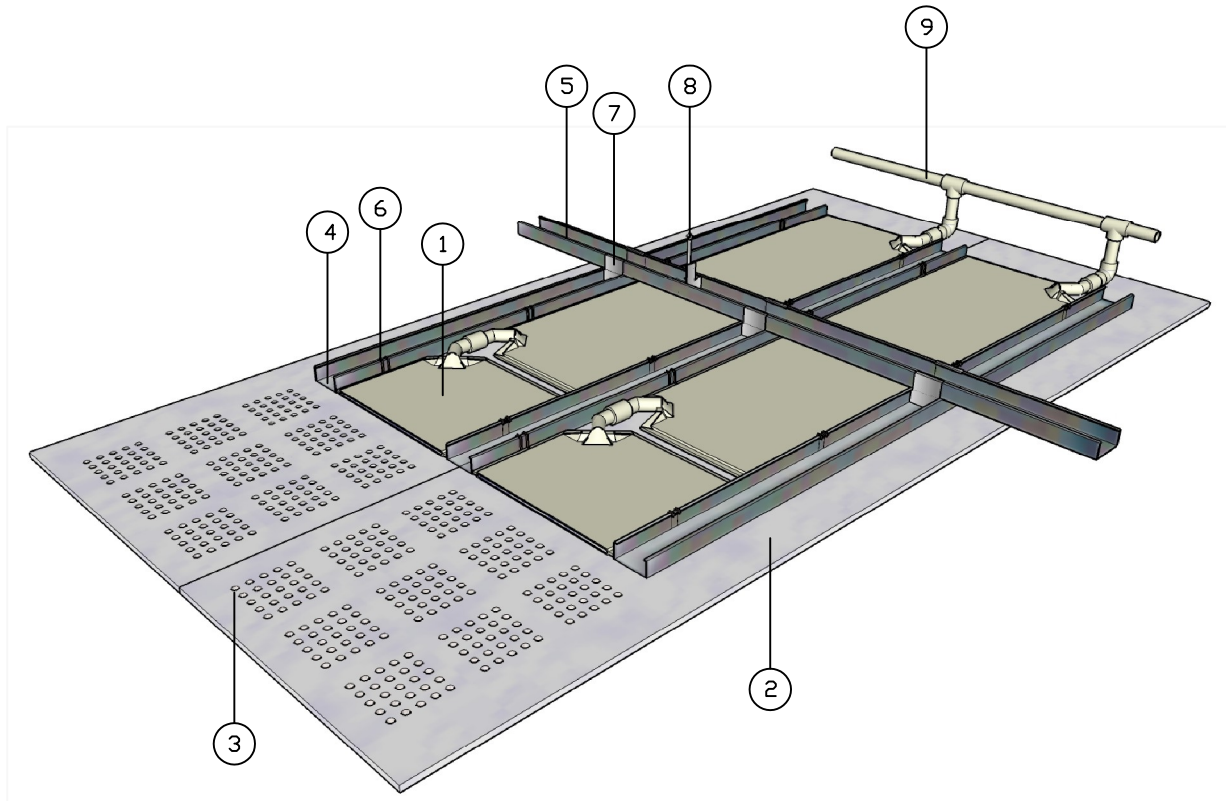
Gipskarton - Platten
Gipsfaser - Platten
Feuerschutz - Platten
Feuchtraum - Platten
Akustik - Platten

Hinsichtlich der Art der Deckenbefestigung wurde besonders darauf Wert gelegt, dass sowohl für eine direkte Befestigung, als auch für abgehängte Decken die Integration der Kühlmodule gesichert ist. Bei abgehängten Decken soll sowohl eine zweilagige Profilmontage, als auch eine niveaugleiche Unterkonstruktion mit Kühlmodulen ausrüstbar sein.

Mit Metall - Decken:

Langfeld - Elemente
Bandraster - Decken
Freigespannte - Decken.

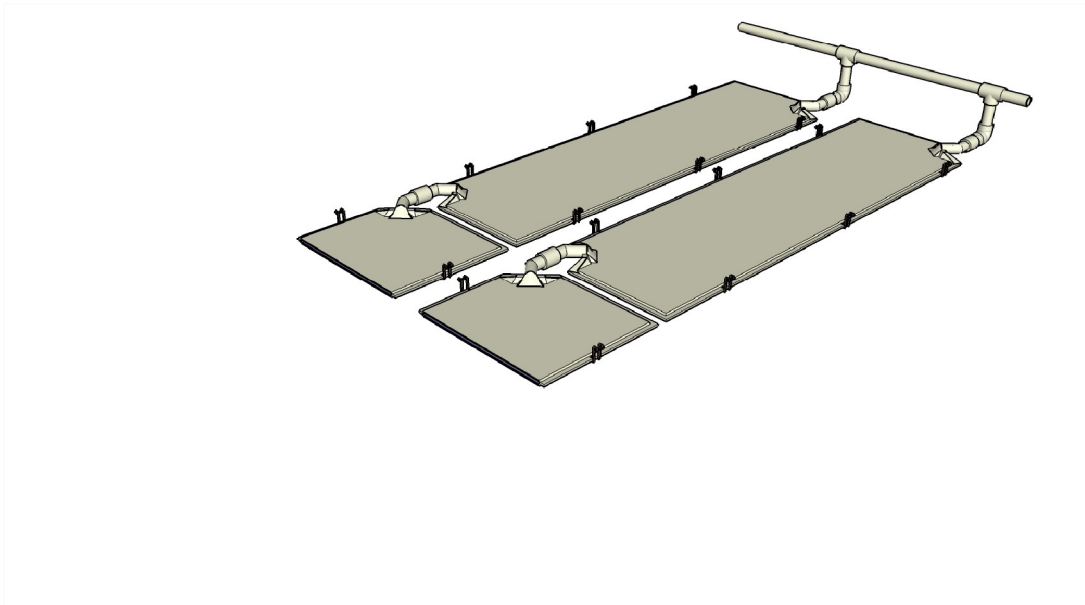
2.3 Systemüberblick am Beispiel MODUL - KLIMADECKEN



- 1 Klimamodul (Kühlmodul)
 - 2 Beplankung glatt
 - 3 Beplankung Akustikplatte
 - 4 Montageprofil CD 60/27
 - 5 Tragprofil CD 60/27
 - 6 Haltebügel
 - 7 Kreuzverbinder
 - 8 Noniusabhänger
 - 9 Anbindeleitung
- } wahlweise, je nach Anforderung

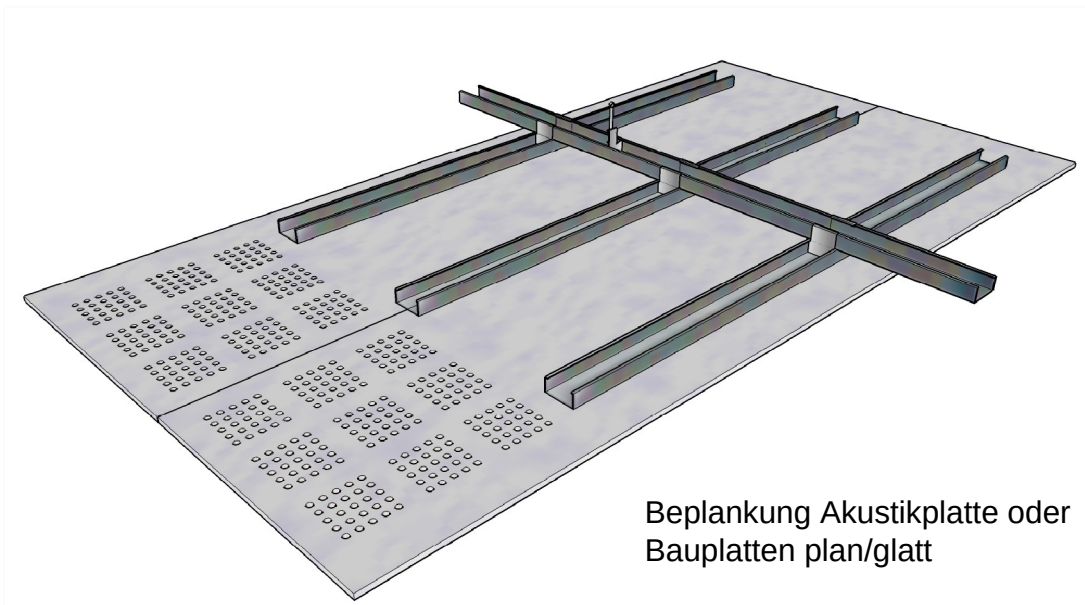
Lieferprogramm Fa. HARREITHER

Montage durch den HARREITHER Spezialisten (Facheinbaufirma)



Trockenbau - Material laut Technischen Spezifikationen

Montage durch Trockenbaufirma



Beplankung Akustikplatte oder
Bauplatten plan/glatt

2.4 Allgemeine Sytemvorteile MODUL - KLIMAFLÄCHEN

1. Traumklima statt Raumklima

Mit HARREITHER Klimamodul - Systemen ist die Behaglichkeit für alle vier Jahreszeiten gesichert. Im Winter sorgt angenehm milde Strahlungswärme für optimale Behaglichkeit, im Sommer kann mit dem gleichen System überschüssige Wärme geräuschlos und ohne Zugerscheinungen abtransportiert werden und die kühlen Decken- bzw. Dachflächen sichern ein äußerst angenehmes Raumklima.

2. Energiesparende Lösungen

Herkömmliche Klimaanlage transportieren überschüssige Wärme mit Luft ab. Für die immer größer werdenden inneren Wärmelasten bzw. über Fenster eingestrahelte Energie werden immer größere Luftmengen benötigt, wobei Luft durch die geringe Wärmekapazität ein denkbar ungünstiges Transportmedium für Wärme darstellt. Große Luftkanäle und erhebliche Antriebsleistungen für die Ventilatoren sind die Folge.

HARREITHER MODUL - Klimaflächen arbeiten auf dem Prinzip des Strahlungsaustausches, wobei die Klimamodule die abzuführende Energie dank sehr großer Wärmetauscherflächen sehr effizient an das Wasser in den Kühlmodulen abgibt. Bereits sehr kleine Pumpenantriebsleistungen reichen aus, um die Wärme geräuschlos abzutransportieren.

3. Platzersparnis

HARREITHER MODUL - Klimaflächen benötigen im Regelfall keinerlei zusätzlichen Platz, da sie perfekt in übliche Deckenbeplankungssysteme integriert werden können.

Die teilweise sehr großen Luftkanäle herkömmlicher Klimaanlage können entweder zur Gänze entfallen oder für reine Luftwechselfunktionen erheblich kleiner dimensioniert werden.

4. Aktiver Umweltschutz

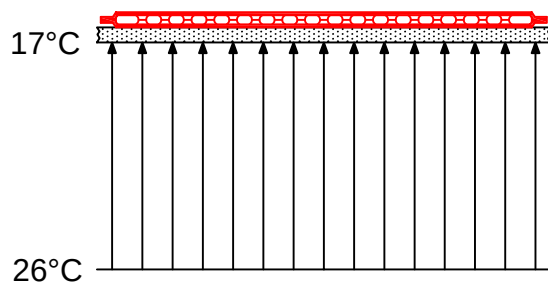
HARREITHER MODUL - Klimaflächen eignen sich hervorragend für Heiz- und Kühlaufgaben. Sie sind daher prädestiniert dafür, bei der Energieerzeugung und gewinnung die umweltfreundlichen Lösungen aus dem KLIMA - STAR Programm einzusetzen und damit einen großen Schritt in Richtung Umweltschutz und Energieeinsparung zu setzen.

2.5 spezielle Systemvorteile MODUL - KLIMAFLÄCHEN

- universell einsetzbar
- beliebig beplankbar
- für Metaldecken bestens geeignet
- geringes Gewicht
- ausgezeichnete Kühlleistung
- eröffnet neue Einsatzmöglichkeiten
- optimale Flächennutzung durch mehrere Elementgrößen
- für Akustikdecken einsetzbar
- systemkonform einheitliche Materialwahl
- sichere Verbindungstechnik
- hoher Vorfertigungsgrad möglich
- minimierter Transportaufwand
- Beplankung jederzeit änderbar
- geringstmögliches Beschädigungsrisiko
- demontierbar und wiederverwendbar
- hervorragende Regelfähigkeit
- für technische Einbauten rasch änderbar
- vorteilhafte Lagerhaltung
- Trockenausbau durch Professionisten

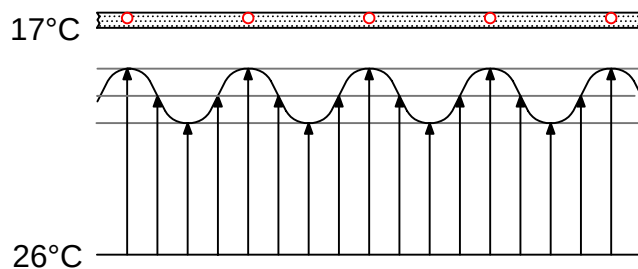
- **100% Österreichisches Qualitätsprodukt**
- **unvergleichbare Systemlösung**

Modul - Flächenkühlung



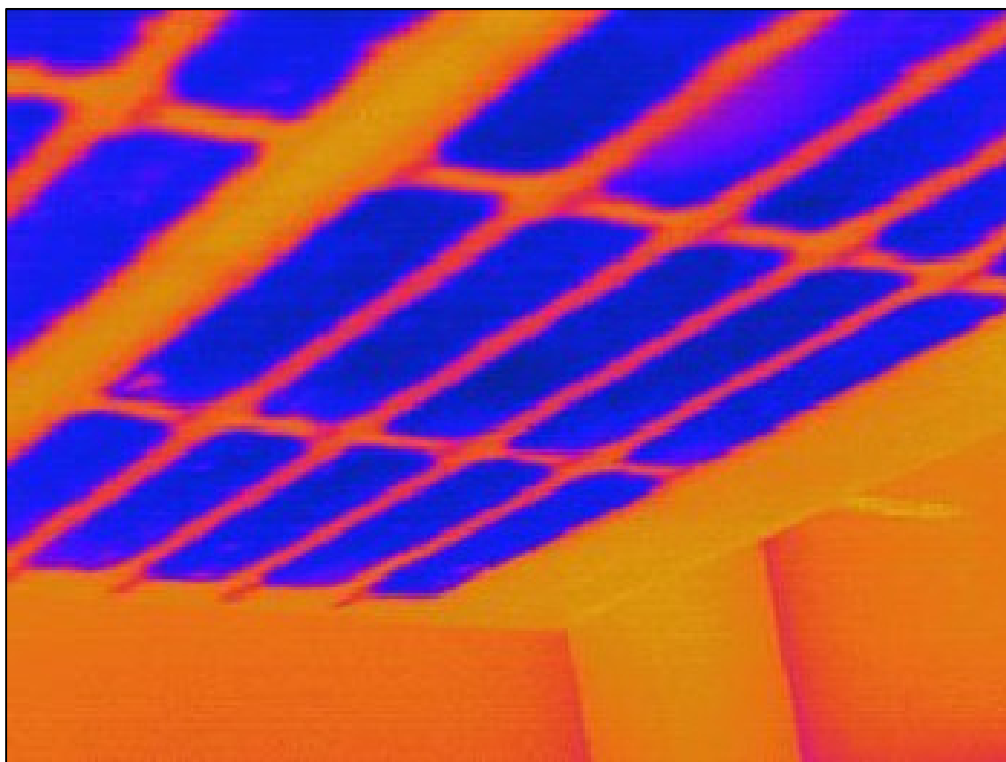
volle Kühlleistung
durch perfekte
Temperaturverteilung
und vollflächigen
Kontakt

herkömmliche Kühlsysteme



reduzierte
Kühlleistung durch
relativ kleine Rohr-
Oberfläche und
nur teilweisen
Kontakt

Wärmebildaufnahme



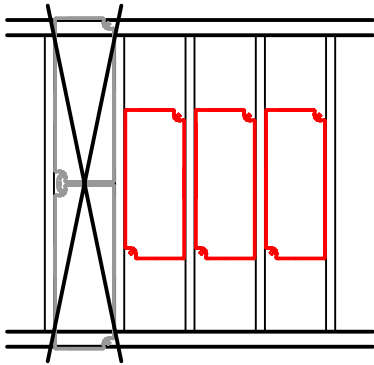
Die Wärmebildaufnahme lässt die perfekt homogene Temperaturverteilung an der Kühldecke erkennen, was Voraussetzung für die äußerst hohe verfügbare Kühlleistung dieser Konstruktion ist.

Vorteile der neuen Klimamodule

An den nachstehenden Beispielen ist ersichtlich, welche Einsatzmöglichkeiten sich durch die neuen Klimamodule ergeben.

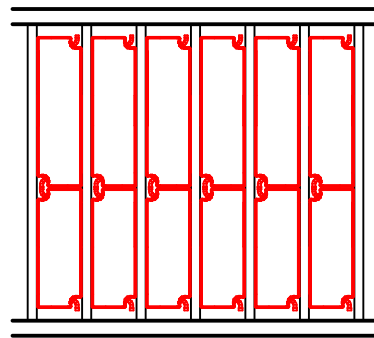
Beispiel 1

Situation bisher



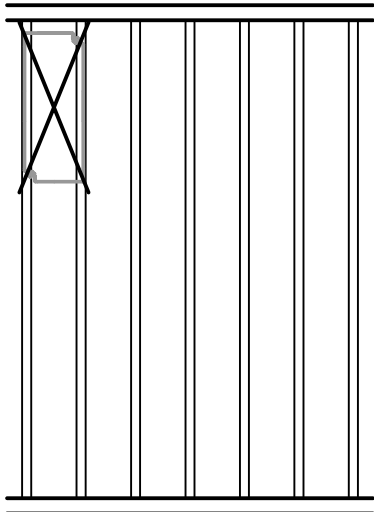
Die verfügbare Fläche konnte fallweise nur sehr ungenügend genutzt werden

Neue Einsatzmöglichkeit

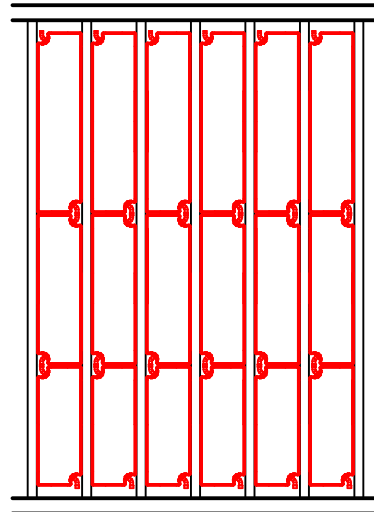


Durch unterschiedliche Elementlängen sehr gute Nutzbarkeit der verfügbaren Fläche

Beispiel 2

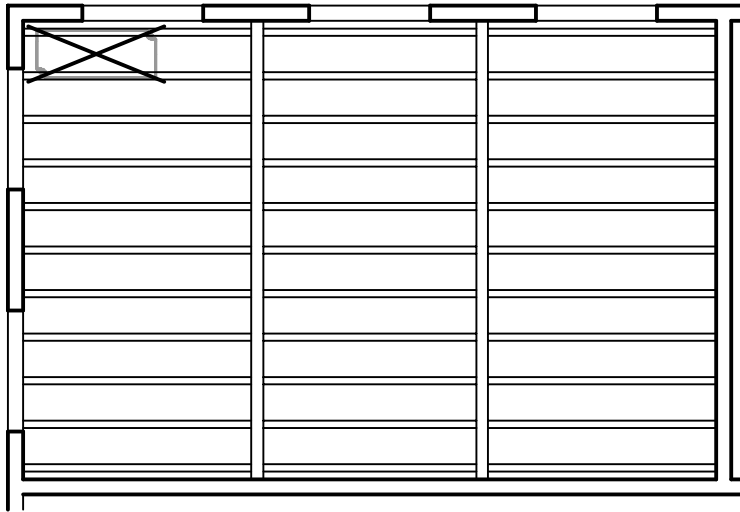


bei höheren techn. Anforderungen (Brandschutz, etc.) ist der max. zulässige Abstand der Befestigungsprofile deutlich kleiner (30 - 40 cm)

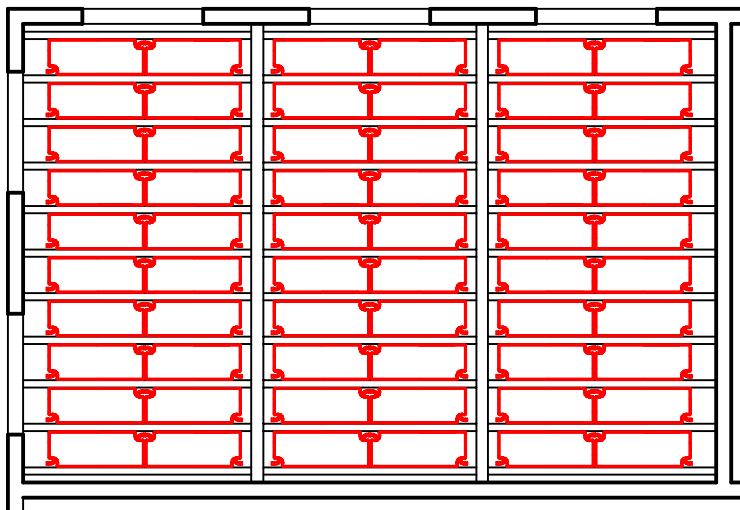


Mit der neuen Generation der Klimamodule ist auch bei verringerter Profildistanz der Einbau der Module gesichert

Beispiel 3

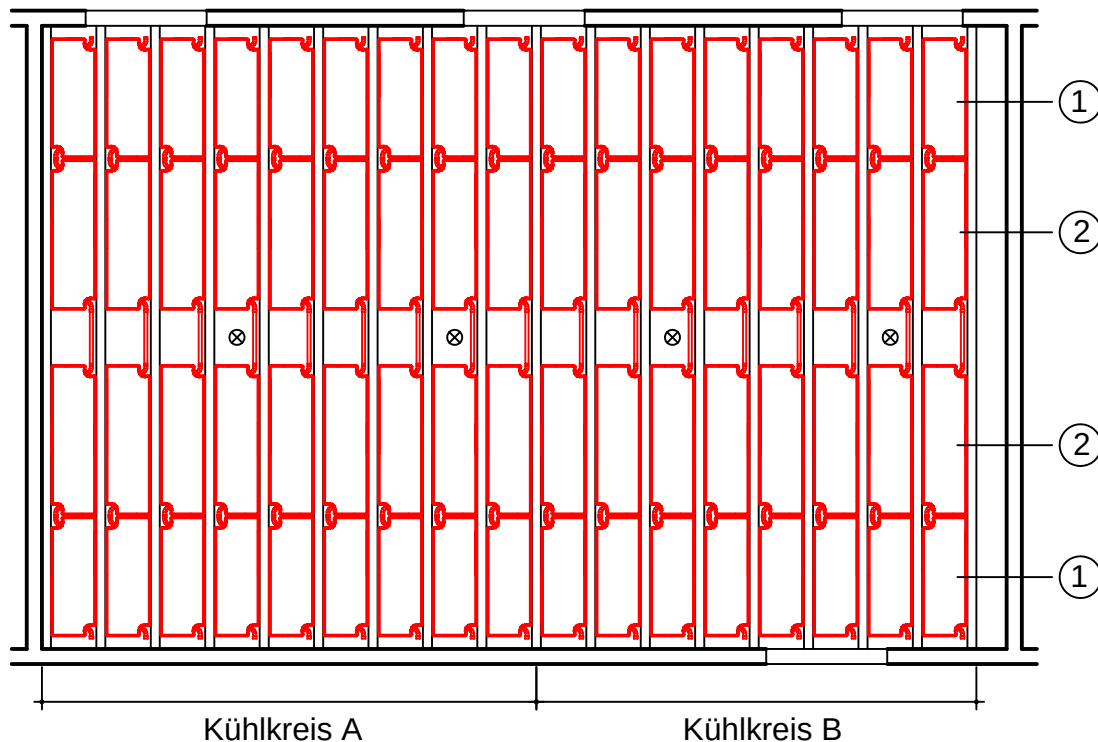


Bei Bandrasterdecken ist das Breitenmaß von Langfeldelementen auf architek. Rahmenbedingungen abzustimmen. Häufig wurde dadurch eine Integration von Kühlmodulen unmöglich.



Mit den neuen Klimamodulen stehen Kühlelemente mit unterschiedlichen Abmessungen zur Verfügung. Damit ist eine objektbezogene Anpassung viel leichter möglich.

Beispiel Kühldecke



- ① ... Kühlmodule 800
- ② ... Kühlmodule 1000

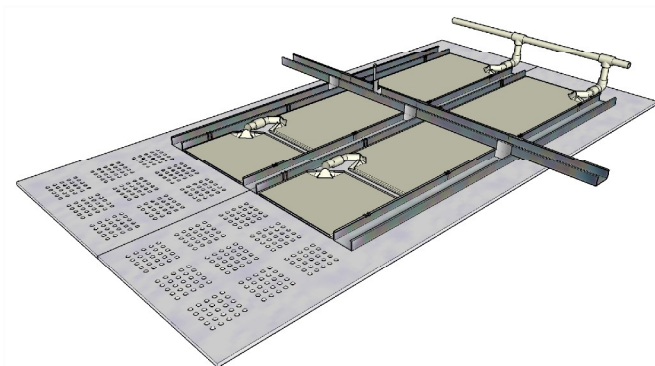
Die Konzeption der Modul - Kühldecke erlaubt auf einfache Weise die Integration von technischen Einbauten wie z.B. Deckenleuchten, etc.

Die Auswahlmöglichkeit unter drei Größen von Kühlmodulen sichert eine perfekte Anpassung der Kühlflächen an die vorgegebene Raumgeometrie.

2.6 Technisches Datenblatt

Kühlmodule in unterschiedlichen Abmessungen zum Einbau in Deckenkonstruktionen bzw. Dachschrägen etc.

Befestigung direkt auf Decke oder in abgehängten Konstruktionen. Beplankung nach bautechnischen Erfordernissen wahlweise mit Gipskartonplatten, Brandschutzplatten, Akustikplatten, bzw. mit Metall- Langfeldelementen (Bandrasterdecke).



HARREITHER KÜHLMODULE

verfügbare Dimensionen*:

1200 x 300 x 10 mm

1000 x 300 x 10 mm

800 x 300 x 10 mm

1000 x 400 x 10 mm

Anschluss: Ø 21 x 2,4 mm

Material: PPR, schweißbar

Druckbeständigkeit: > 30 bar

Druckprüfung: jedes einzelne Kühlmodul, werkseitig druckgeprüft

zulässiger Dauerdruck: 4 bar

zulässige Betriebstemp.: 5 - 60 °C

kurzfristige max.

Temperaturbeständigkeit: 100°C

Befestigungsmöglichkeit: an den vorgesehenen Fixpunkten mittels Befestigungsbügel bzw. Schraube

Sicherheitswanddicke: 2,5 mm

Fertigung: in einem Stück nahtlos gefertigt

Rohstoffaufbereitung: Österreich

Produktionsland: Österreich

Kennzeichnung: Harreither Klimamodul, Produktionsdatum

Kühlleistung: ca. 80 W/m² (siehe gesonderte Ausw. Tabelle)

Elementprüfungen: Zeitstandsprüfung durch TGM, Wien in Analogie zur ÖNORM EN ISO 15874

Gewicht: ca. 2 kg/Element, ca. 5 kg/m² (ohne Beplankung und Unterkonstruktion)

Einbau: ausschließlich von Facheinbaufirmen

Vertrieb: Fa. HARREITHER

Info: www.harreither.com

* alle angegebenen Dimensionen sind gerundete Werte, die Naturmaße liegen geringfügig darunter

2.7 Systembestandteile der MODUL - KLIMAFLÄCHEN

MODUL - KLIMAFLÄCHEN bestehen aus folgenden Hauptgruppen:

Der Unterkonstruktion

Bei Decken handelt es sich hierbei um

- Profile bzw. Leisten direkt an die tragende Decke montiert
- Profile als abgehängte Deckenkonstruktion

Den MODUL - KLIMAFLÄCHEN, bestehend aus

- den KLIMAMODULEN
- den Befestigungsteilen
- den Verbindungsleitungen
- den Anschlussleitungen zum Verteiler

Der Beplankung bzw. Deckschicht

Je nach Anforderungen und architektonischen Vorgaben handelt es sich hierbei um

- Gipsbauplatten glatt
- Akustikplatten gelocht
- Metallkassetten in unterschiedlichen technischen Konzeptionen

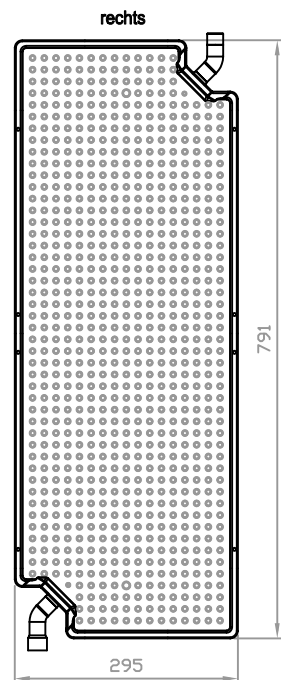
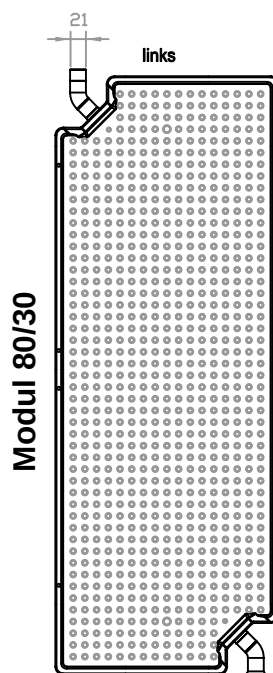
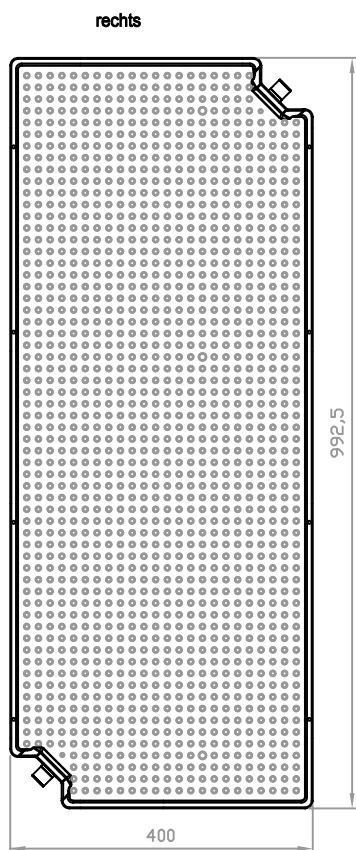
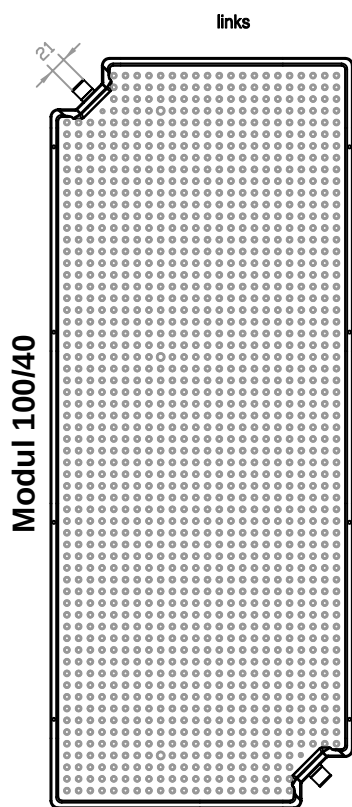
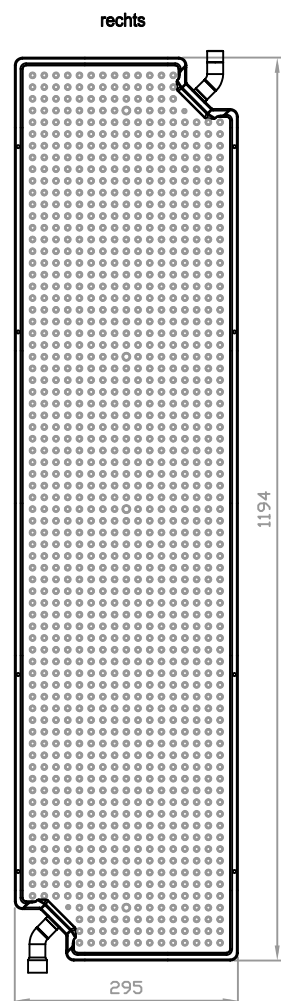
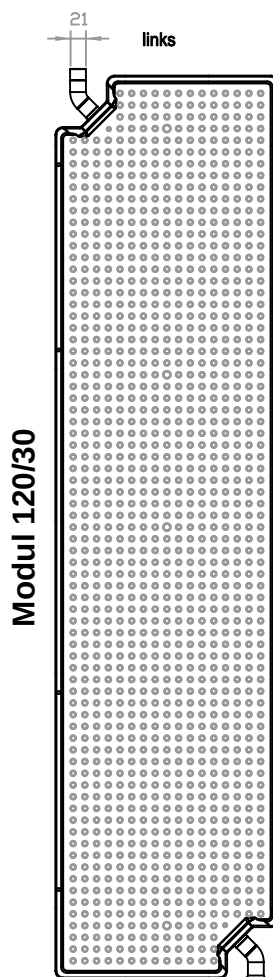
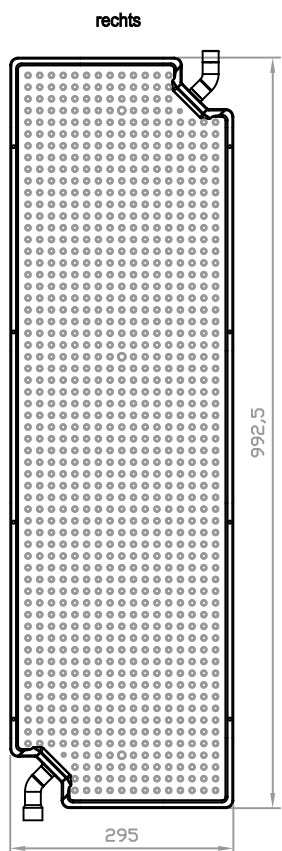
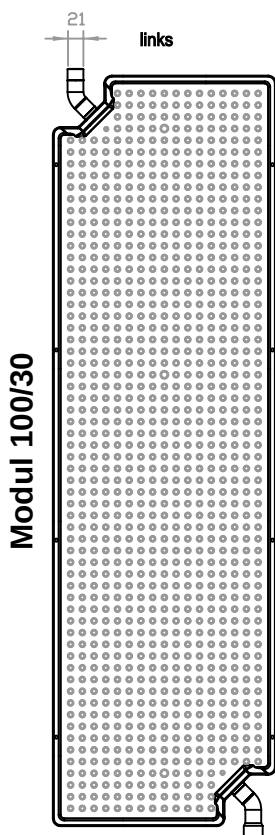
Ergänzend hierzu gehören zu Kühlsystemen folgende Komponenten zu HARREITHER - Komplettlösungen:

Der **HARREITHER - Ovalverteiler** mit besonderer Optimierung für die Raumkühlung

Das **UNIVERSUM - Home Management System**, insbesondere mit den Raumcontrollern für Kühlung, welche neben unzählbaren anderen Komfortfunktionen besonders aktiv die Raumfeuchte überwacht und die Kühltemperatur regelt

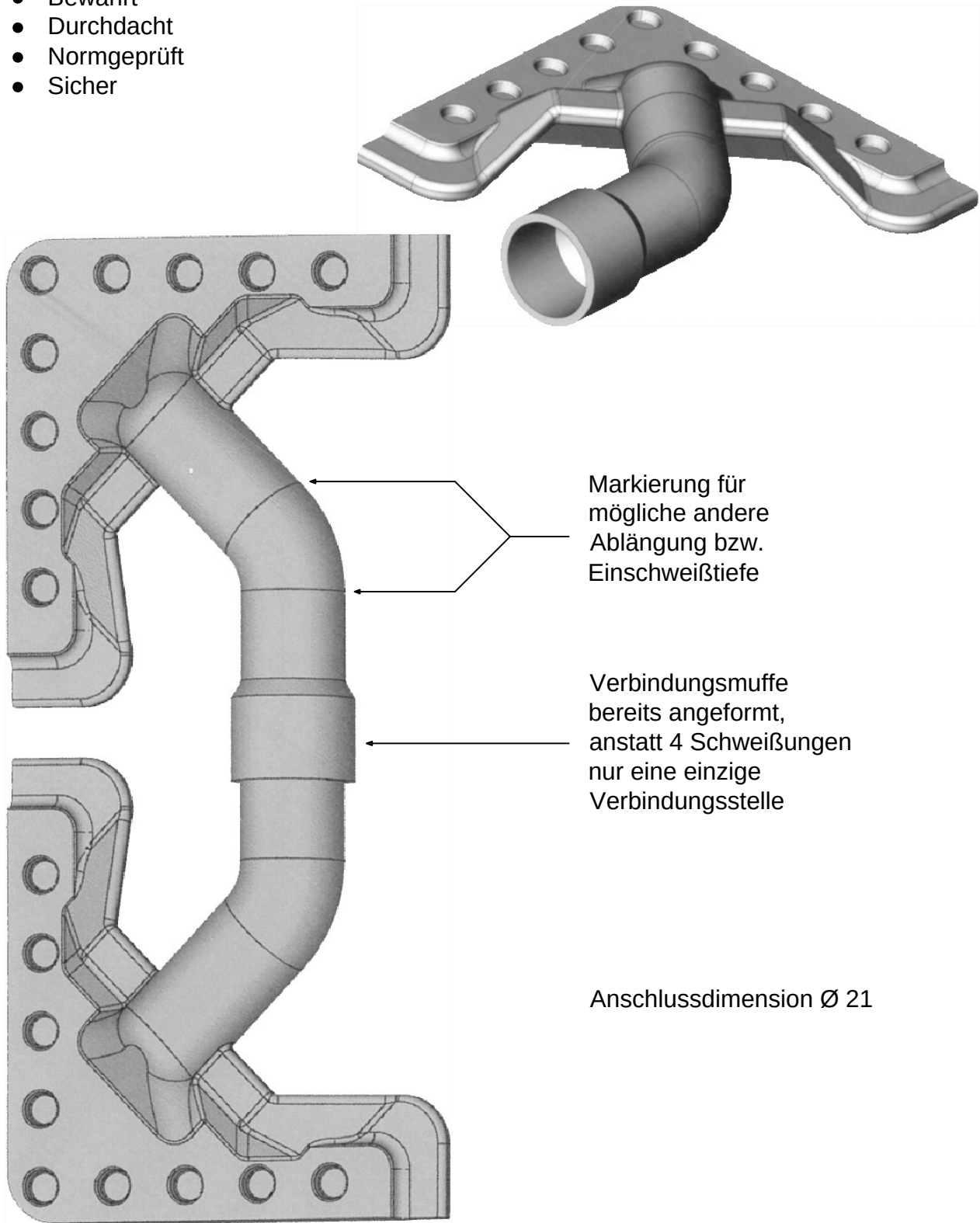
Die **KLIMASTAR® - Wärmepumpe** für Heizen und Kühlen
je nach Anlagentyp bzw. Energiekonzept

Klimamodul - Elementtypen



Verbindungstechnik (Polyfusionsschweißung)

- Bewährt
- Durchdacht
- Normgeprüft
- Sicher





Modul- Rohr Ø21 mm
Material: PP-R, grau
Dimension: Ø21 x2,4mm
Art. Nr.: HI51



Modul- Muffe Ø21mm
Material: PP-R
Dimension: Ø21mm
Art. Nr.: HI55



Modul- Winkel 90°, Ø21mm
Material: PP-R
Dimension: Ø21mm
Art. Nr.: HI56



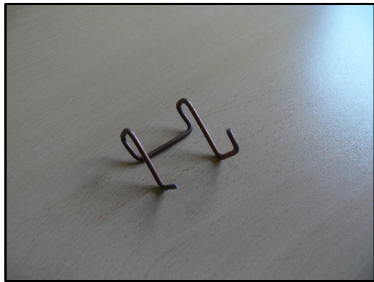
Modul- T- Stück, Ø21mm
Material: PP-R
Dimension: Ø21mm
Art. Nr.: MK20



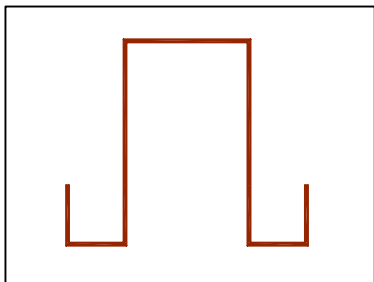
Modul- Winkel 45°, Ø21mm
Material: PP-R
Dimension: Ø21mm
Art. Nr.: HI57



Modul- Kappe Ø21mm (für Sonderfälle)
Material: PP-R
Dimension: Ø21mm
Art. Nr.: HI58

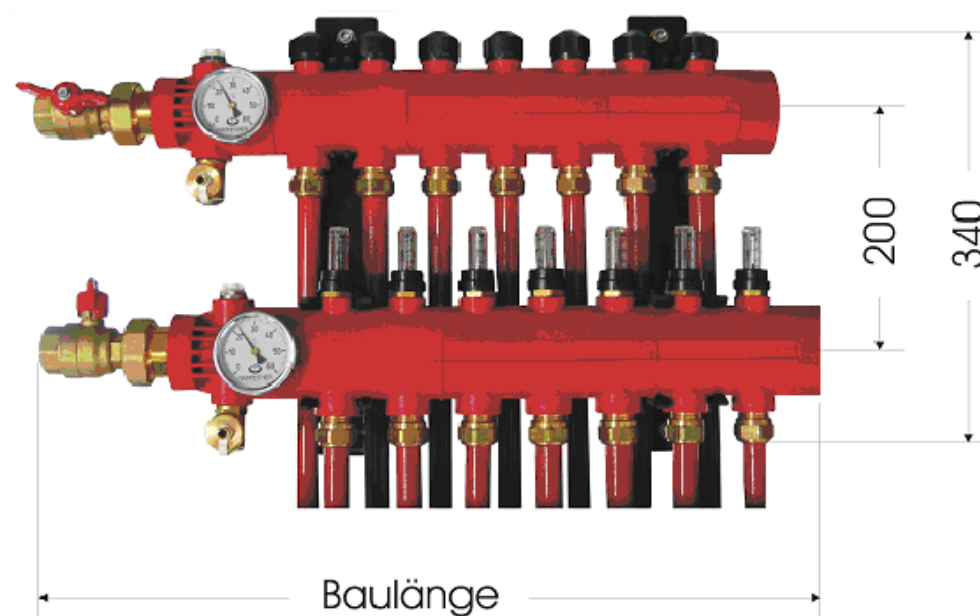


Modul- Einhängbügel für
Montageprofil 60/27

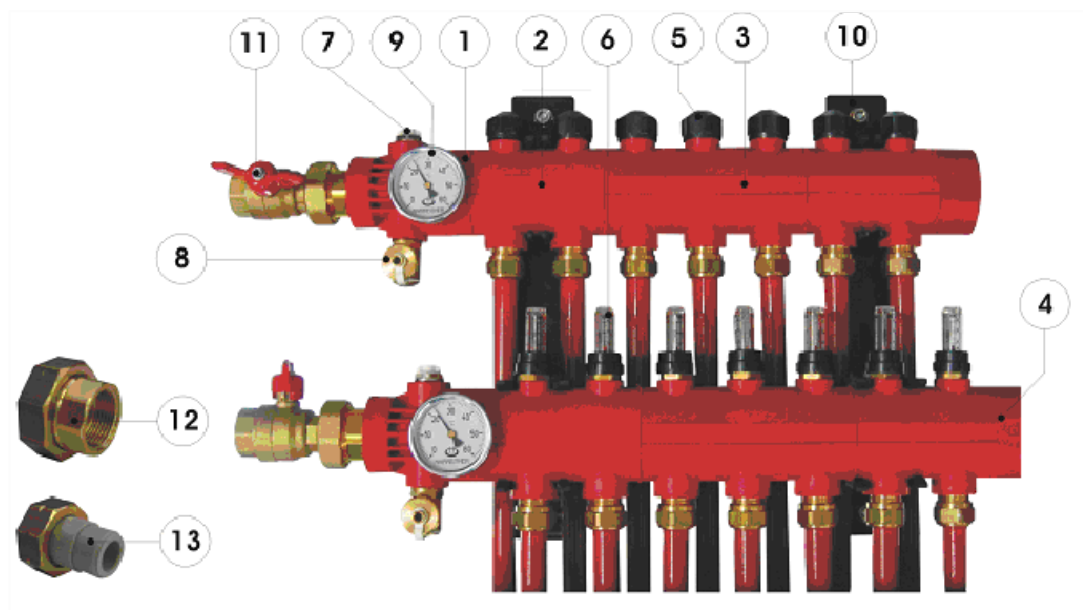


Modul- Bügel für Metall- Kassettenn

Abmessungen der HARREITHER Ovalverteiler

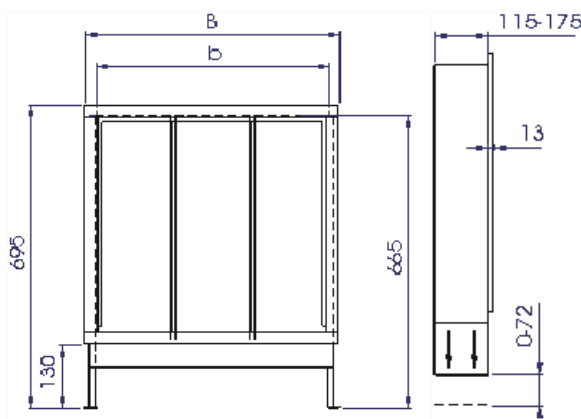


Baulängen Harreither Ovalverteiler in mm											
Anzahl Gruppen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Holländer Kunststoff Ø32	349	404	459	514	569	624	679	734	789	844	899
Holländer auf 1" IG	326	381	436	491	546	601	656	711	766	821	876
Kugelhahn auf 1" IG	372	427	482	537	592	647	702	757	812	867	922
Bautiefe Harreither Ovalverteiler											
ohne Thermometer:	108 mm										
mit Thermometer:	115 mm										

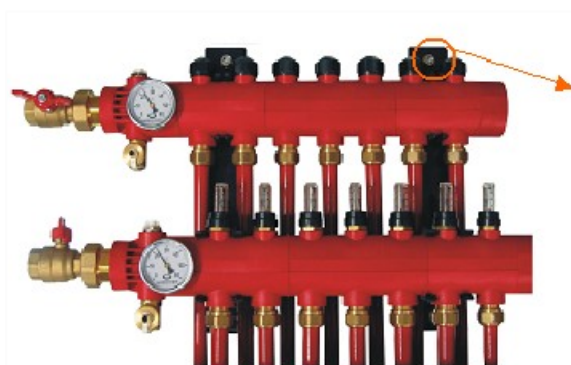


- 01 **Anschlussmodul** mit 2x½"IG für Entlüftung und Entleerung, Tauchhülse für Thermometer und Anschlussgewinde 6/4 "AG sowie 1"IG
- 02 **Gruppenmodul** für 2 Gruppen
- 03 **Gruppenmodul** für 3 Gruppen
- 04 **Endmodul**
- 05 **Thermostatventileinsatz**, verwendbar mit Bauschutzkappe, Handrad oder thermischen Stellantrieb
- 06 **Durchflussmengenregler**, standardmäßig für 1-4 l/min ausgelegt
- 07 **Entlüftungsventil** ½"
- 08 **Füll und Entleerhahn** ½"
- 09 **Thermometer**
- 10 **Wandhalter** zum versetzen Einbau von Vor- und Rücklauf
- 11 **Flanschkugelhahn** 1"IG, Material Messing, mit Flügelgriff
- 12 **Anschlusscholländer mit Messingverschraubung** 1"IG
- 13 **Anschlusscholländer Kunststoff** Ø32mm
- 14 **Adapter** für Rohr Ø21 mm oder für Rohr Ø17 mm

für Harreither - Ovalverteiler
Unterputzkasten, Blindrahmen mit Türe verzinkt
versenktes Schloss,
beidseitig angestanzte Rohrdurchführungen
Varibale Bautiefe: 115- 175 mm .



Einstellung auf
mindestens 130 mm bei
Verwendung von
Ovalverteiler



**Mitgeliefertes
Zubehörmaterial:**

4 Stk. Schrauben M8
4 Stk. Muttern M8

Auswahltable	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Anzahl der Heizgruppen seitlich mit Absperrähne	2-4	5-9	10-12
Maßtable (in mm)			
Breite b	545	845	1145
Breite B	602	902	1202
Nischenmaß/ Rohbau			
Breite	580	880	1180
Höhe	700	700	700
Tiefe	130-175	130-175	130-175

3. Konstruktionen

- 3.1 Übersicht über Konstruktionen und allgemeine Informationen
- 3.2 Decken - Konstruktionen mit Gipsbeplankung
- 3.3 Dachschrägen - Konstruktionen mit Gipsbeplankung
- 3.4 Decken - Konstruktionen mit Metallbeplankung
- 3.5 allgemeine Informationen zum Thema Schallschutz
- 3.6 allgemeine Informationen zum Thema Brandschutz

Übersicht MODUL - KÜHLDECKEN Konstruktionen

Beplankung mit Gipsplatten:

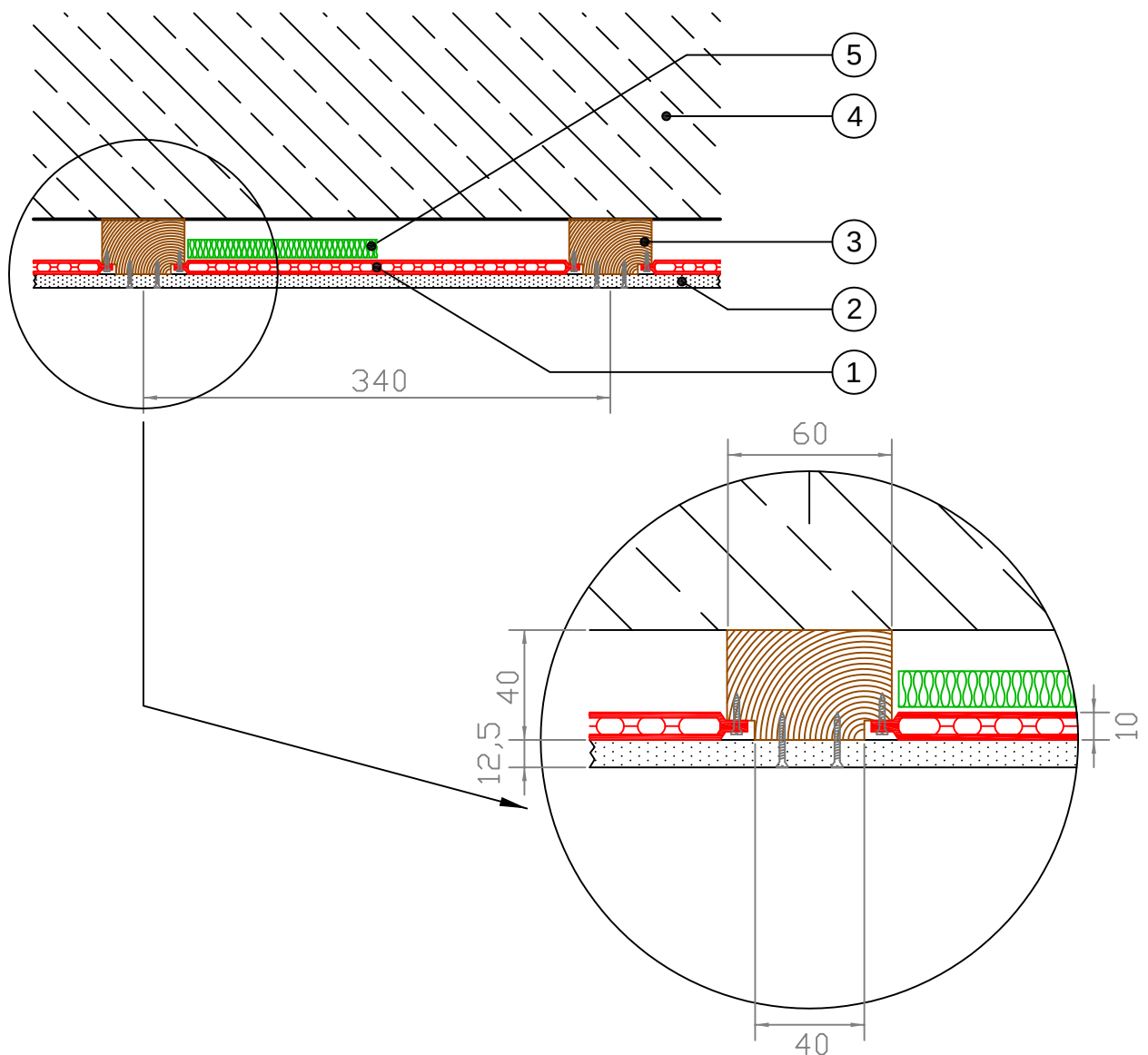
Nr	Höhenlage		Beplankung		Unterkonstr.		Konstruktions- blatt
	direkt auf der Decke	abge- hängte Konstr.	glatt geschl.	Akustik gelocht	zwei- lagige Profile	Planeben	
1	⊗		⊗		⊗		M-40-D-2
2	⊗		⊗			⊗	M-40-D-1
3	⊗			⊗	⊗		M-30-D-2
4	⊗			⊗		⊗	M-30-D-1
5		⊗	⊗		⊗		M-40-A-2
6		⊗	⊗			⊗	M-40-A-1
7		⊗		⊗	⊗		M-30-A-2

KONSTR. BLATT

MODUL - DECKENKÜHLUNG
MONTAGE DIREKT AUF TRAGENDE DECKE
BEPLANKUNG: AKUSTIK - PLATTE

M-30-D-1

M 1:50



- 1 Klimamodul Serie 30
- 2 Beplankung Akustikplatte
- 3 Holzlattung 40/60 mit doppelter Falzung
- 4 tragende Deckenkonstruktion
- 5 Wärmedämmung (optional)

Konstruktionsgewichte: Unterbau + Beplankung 12,5 mm: ca. 15 kg/m²
Modul Kühlelemente: ca. 5 kg/m²

KONSTR. BLATT

M-30-D-2

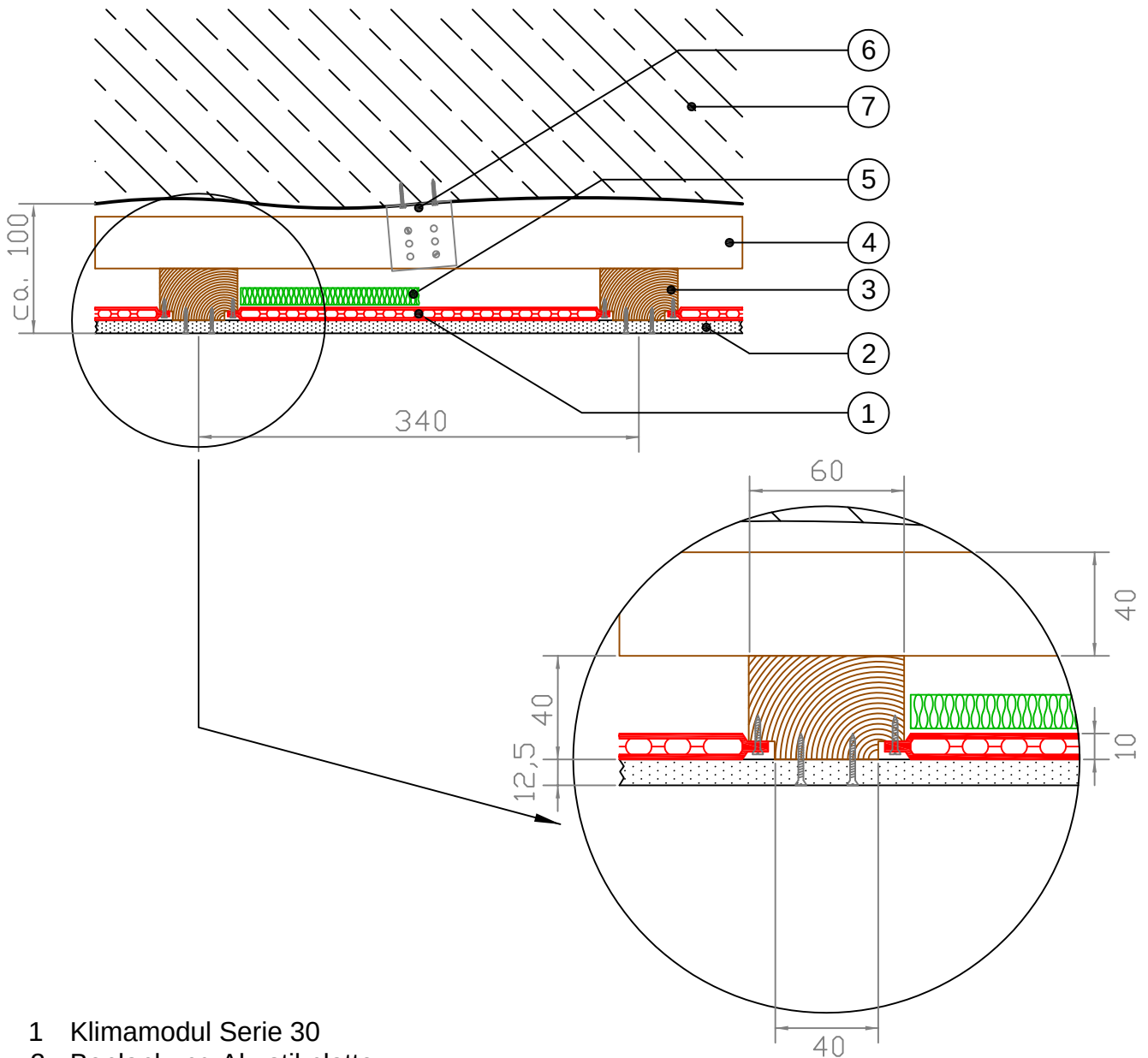
M 1:50

MODUL - DECKENKÜHLUNG

MONTAGE DIREKT AUF TRAGENDE DECKE

MIT BEFESTIGUNGSWINKEL (DOPPELTE LATTUNG)

BEPLANKUNG: AKUSTIK - PLATTE



- 1 Klimamodul Serie 30
- 2 Beplankung Akustikplatte
- 3 Holzlattung 40/60 mit doppelter Falzung
- 4 Holzlattung 40/60
- 5 Wärmedämmung (optional)
- 6 Befestigungswinkel direkt
- 7 tragende Deckenkonstruktion

Konstruktionsgewichte: Unterbau + Beplankung 12,5 mm: ca. 15 kg/m²
Modul Kühlelemente: ca. 5 kg/m²

KONSTR. BLATT

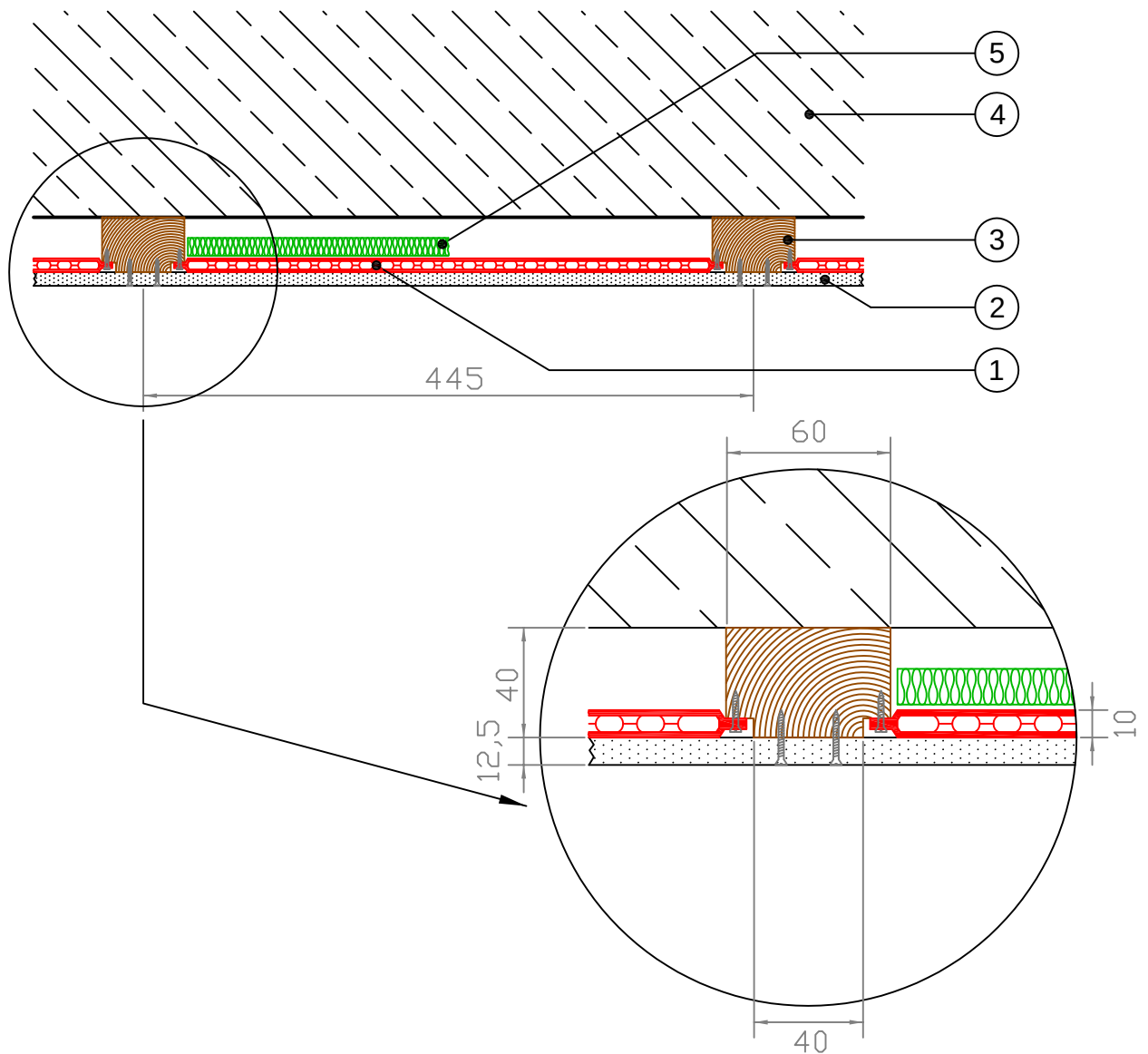
MODUL - DECKENKÜHLUNG

M-40-D-1

MONTAGE DIREKT AUF TRAGENDE DECKE

M 1:50

BEPLANKUNG: RIGIPS- PLATTE (GLATT)



- 1 Klimamodul Serie 40
- 2 Beplankung RIGIPS (glatt)
- 3 Holzlattung 40/60 mit doppelter Falzung
- 4 tragende Deckenkonstruktion
- 5 Wärmedämmung (optional)

Konstruktionsgewichte: Unterbau + Beplankung 12,5 mm: ca. 15 kg/m²

Modul Kühlelemente: ca. 5 kg/m²

KONSTR. BLATT

M-40-D-2

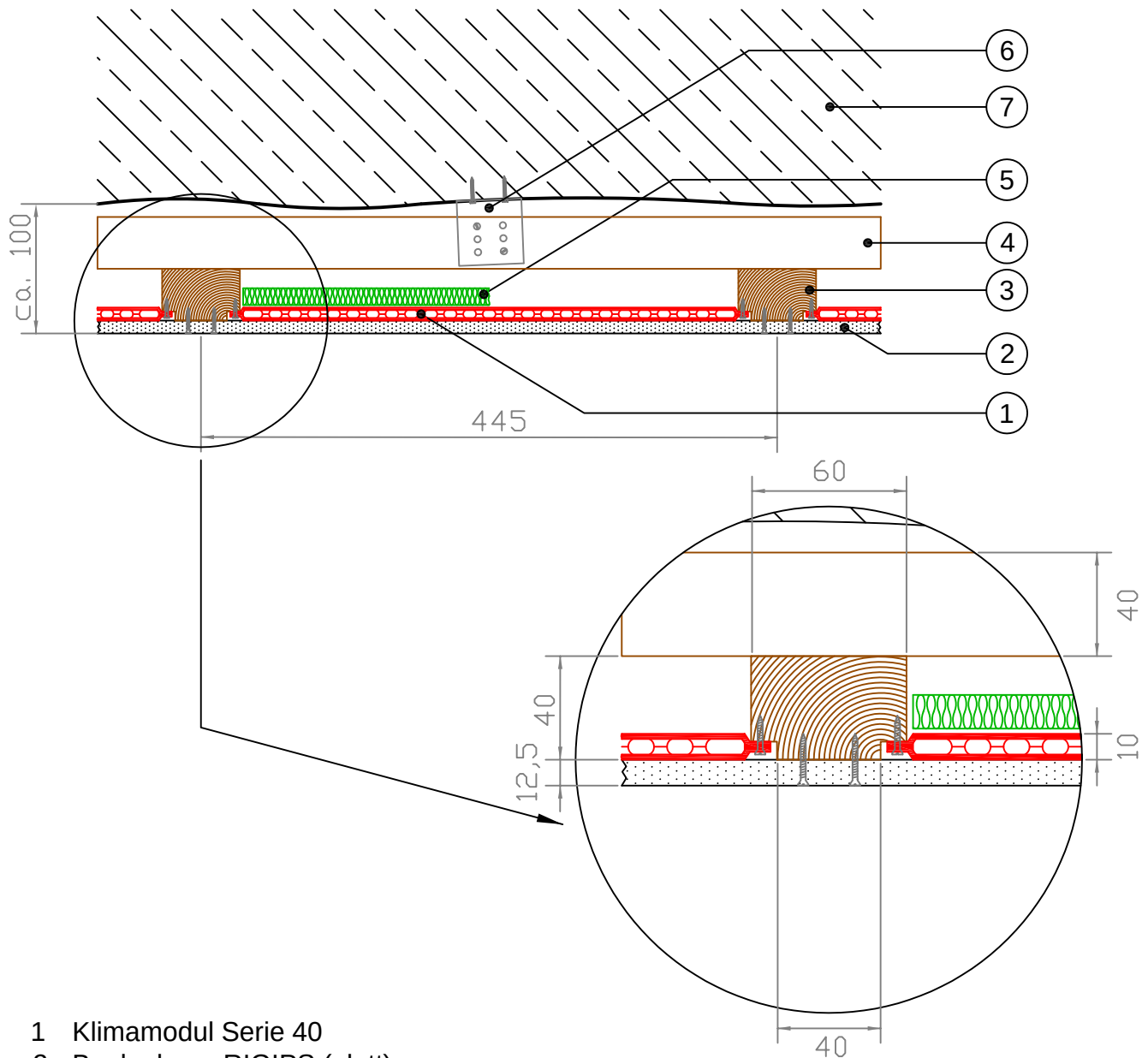
M 1:50

MODUL - DECKENKÜHLUNG

MONTAGE DIREKT AUF TRAGENDE DECKE

MIT BEFESTIGUNGSWINKEL (DOPPELTE LATTUNG)

BEPLANKUNG: RIGIPS- PLATTE (GLATT)



- 1 Klimamodul Serie 40
- 2 Beplankung RIGIPS (glatt)
- 3 Holzlattung 40/60 mit doppelter Falzung
- 4 Holzlattung 40/60
- 5 Wärmedämmung (optional)
- 6 Befestigungswinkel direkt
- 7 tragende Deckenkonstruktion

Konstruktionsgewichte: Unterbau + Beplankung 12,5 mm: ca. 15 kg/m²
Modul Kühlelemente: ca. 5 kg/m²

KONSTR. BLATT

MODUL - DECKENKÜHLUNG

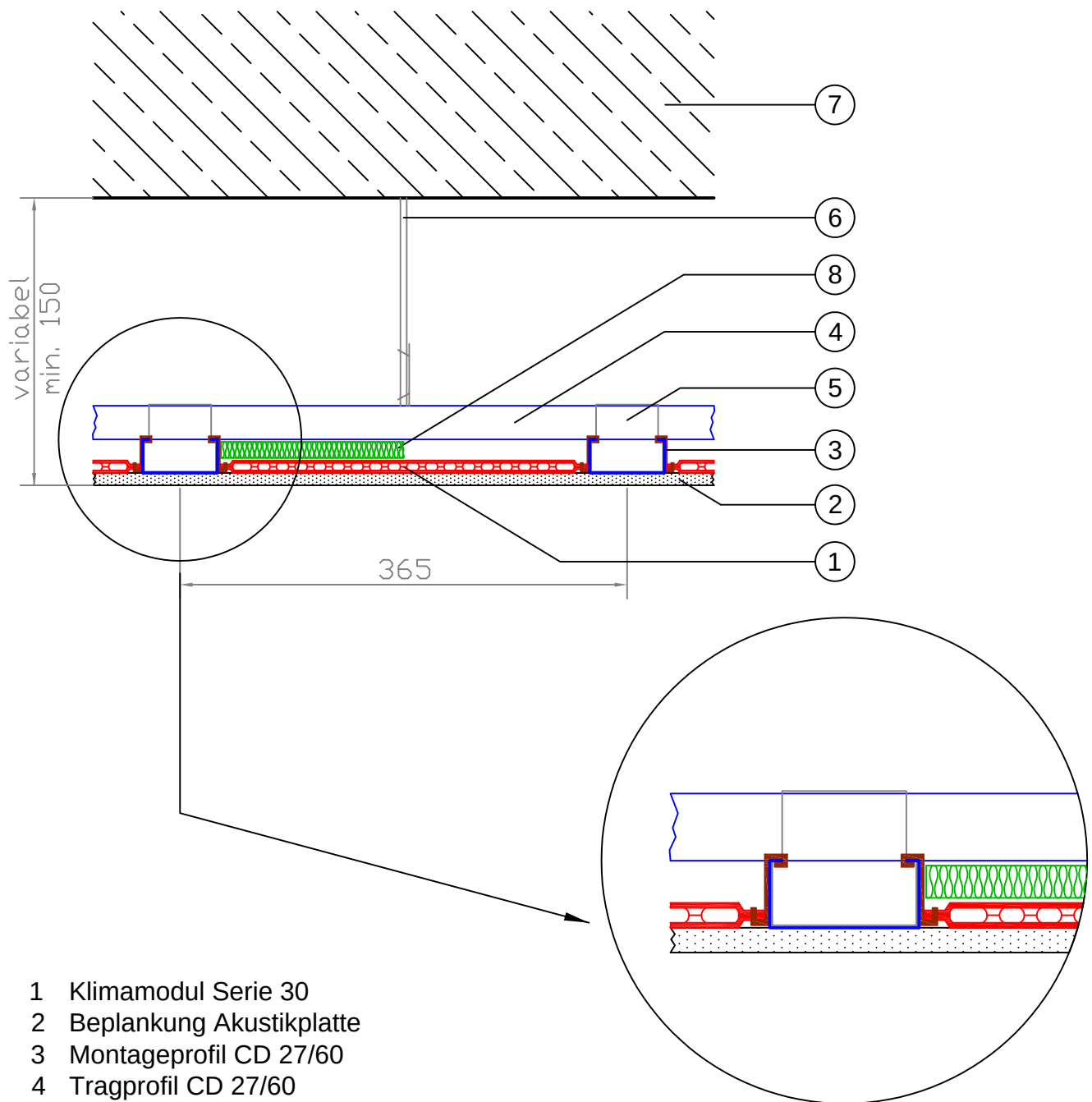
M-30-A-2

ABGEHÄNGTE DECKENKONSTRUKTION (UNTERDECKE)

M 1:50

DOPPELTE PROFILLAGE

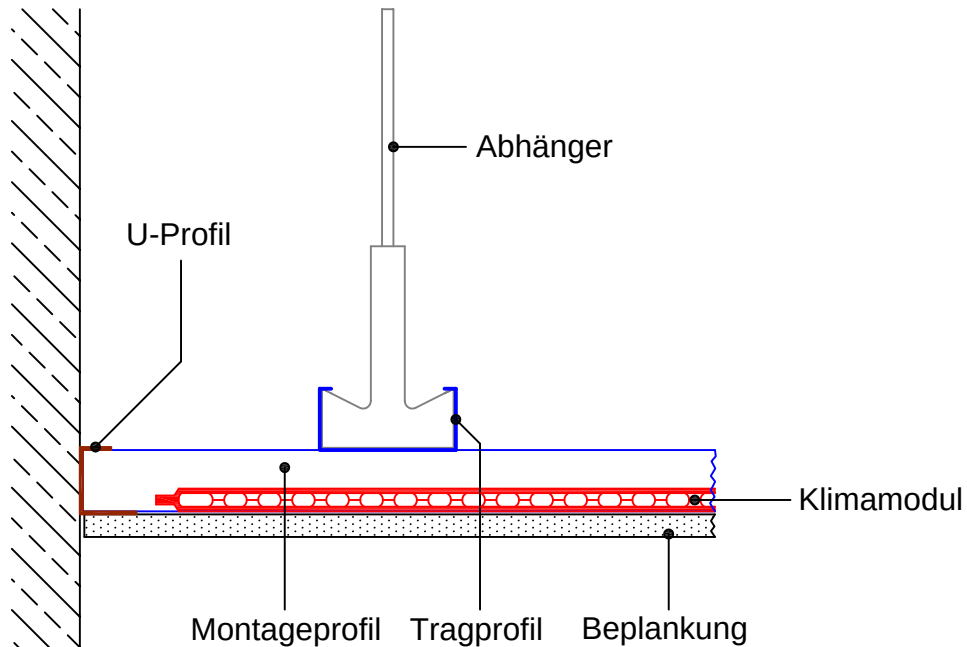
BEPLANKUNG: AKUSTIK - PLATTE



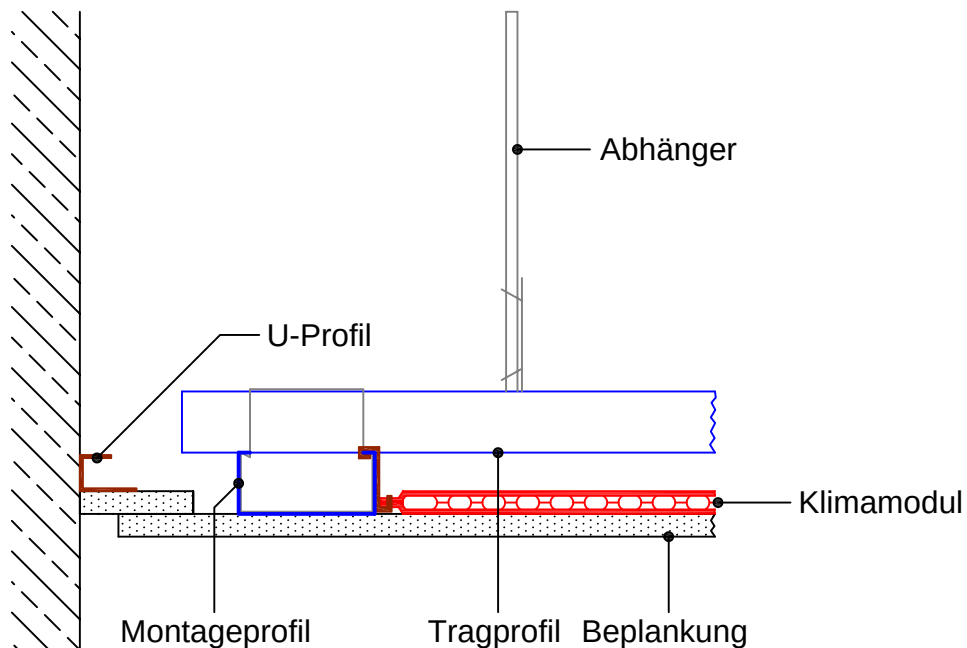
- 1 Klimamodul Serie 30
- 2 Beplankung Akustikplatte
- 3 Montageprofil CD 27/60
- 4 Tragprofil CD 27/60
- 5 Kreuzverbinder
- 6 Abhänger (z. B. Nonius- oder Schnellabhänger)
- 7 tragende Deckenkonstruktion
- 8 Wärmedämmung (optional)

Konstruktionsgewichte: Unterbau + Beplankung 12,5 mm: ca. 13 kg/m²
Modul Kühlelemente: ca. 5 kg/m²

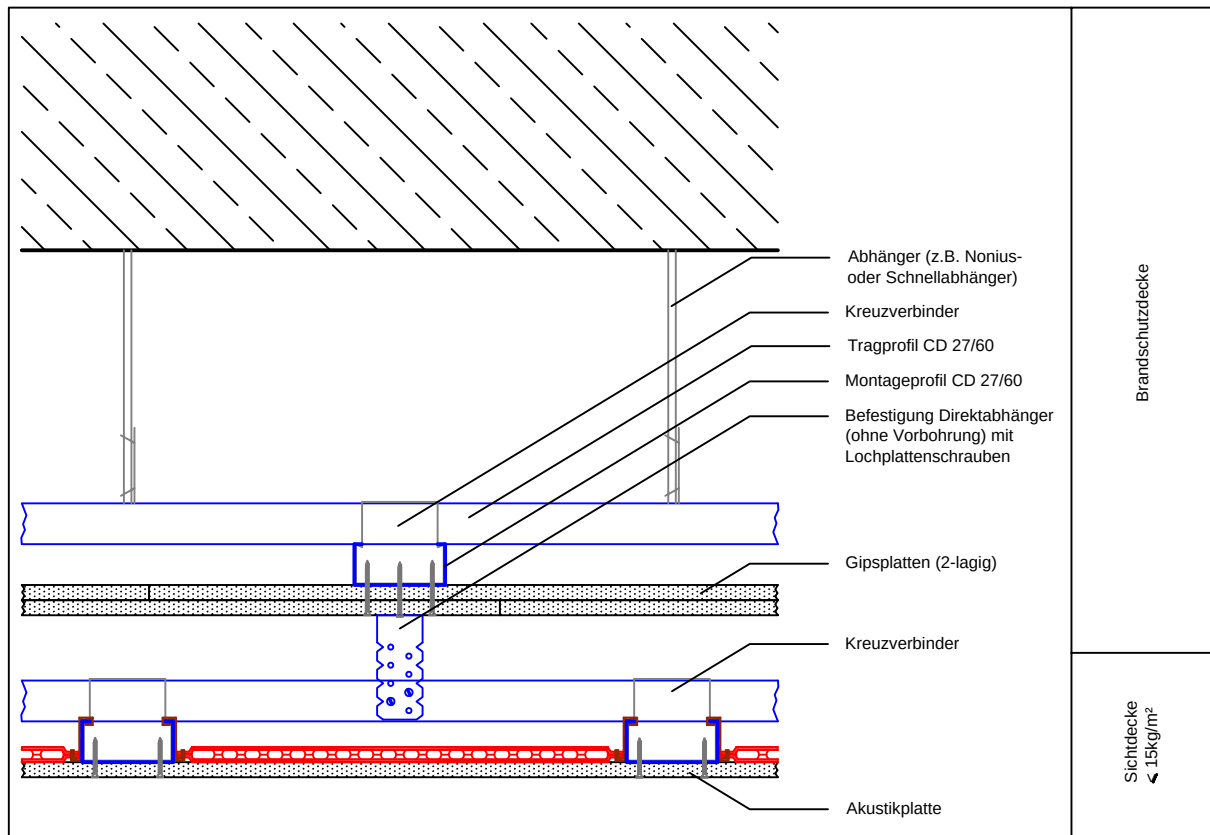
Verspachtelter Anschluss über Plattenstreifen



Abgedeckte Schattenfuge, Anschluss über U-Anschlussprofil



Übersicht Brandschutz



Zu beachten sind die reduzierten Achsabstände der Unterkonstruktion gemäß Tabelle:

Reduzierte Achsabstände der Unterkonstruktion als Brandschutzdecke mit Zusatzbelastung					
Brandwiderstandsklasse von unten	Beplankung GFK (Brandschutzdecke)	Gesamtgewicht (Sichtdecke)	Abstand Abhänger (Dübelabstand)	Achsabstand	
Bei Brandbeanspruchung von unten "gilt die Brandwiderstandsklasse der Unterdecke allein" für alle darüber liegenden Decken- und Dachkonstruktionen (z. B. Trapezblechdächer)	mm	mm	a max. mm	c max. mm	b mm
F30	12,5 + 12,5 25	45	700	750	< 400 (365)
F60	2 x 15	50	550	650	
F90	2 x 20 25 + 18 3 x 15	61 * 64 * 66 *	550	650	

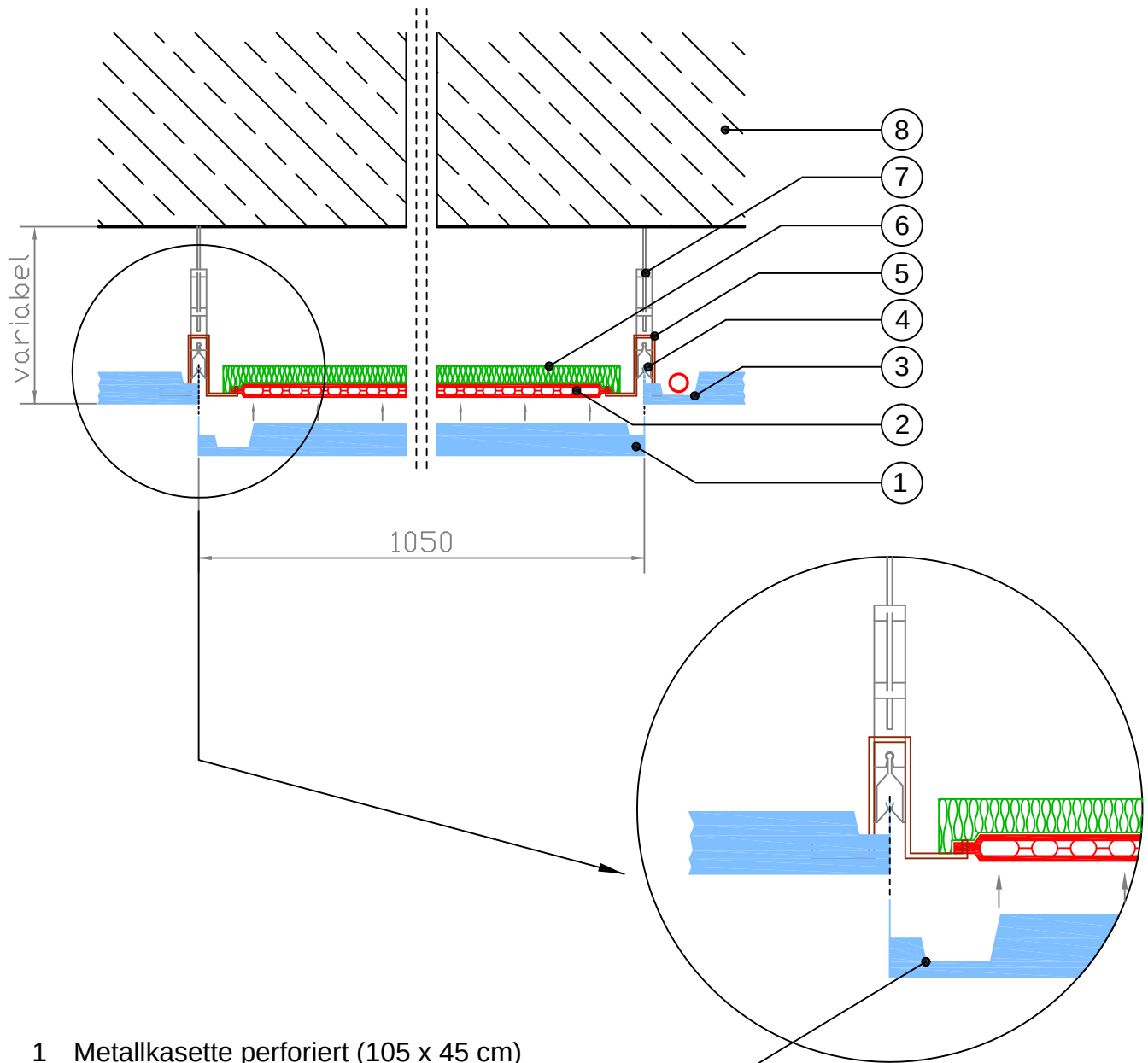
* Gesamtgewicht ≥ 50 kg/m² wurde bei der Auslegung der Unterkonstruktion berücksichtigt.

KONSTR. BLATT

MODUL - DECKENKÜHLUNG
DETAIL METALLKASSETTEN
MIT DÄMMSCHALE

M-30/40-A-1a

M 1:50



- 1 Metallkassette perforiert (105 x 45 cm)
- 2 Klimamodul Serie 30 oder 40
- 3 Ausnehmung für Verbindungsrohr
- 4 Klemmprofil (Trägerschiene)
- 5 Befestigungsbügel (Ø 2 mm) für Modulaufhängung
- 6 Dämmschale (d = 33 mm)
- 7 Schnellabhänger
- 8 tragende Deckenkonstruktion

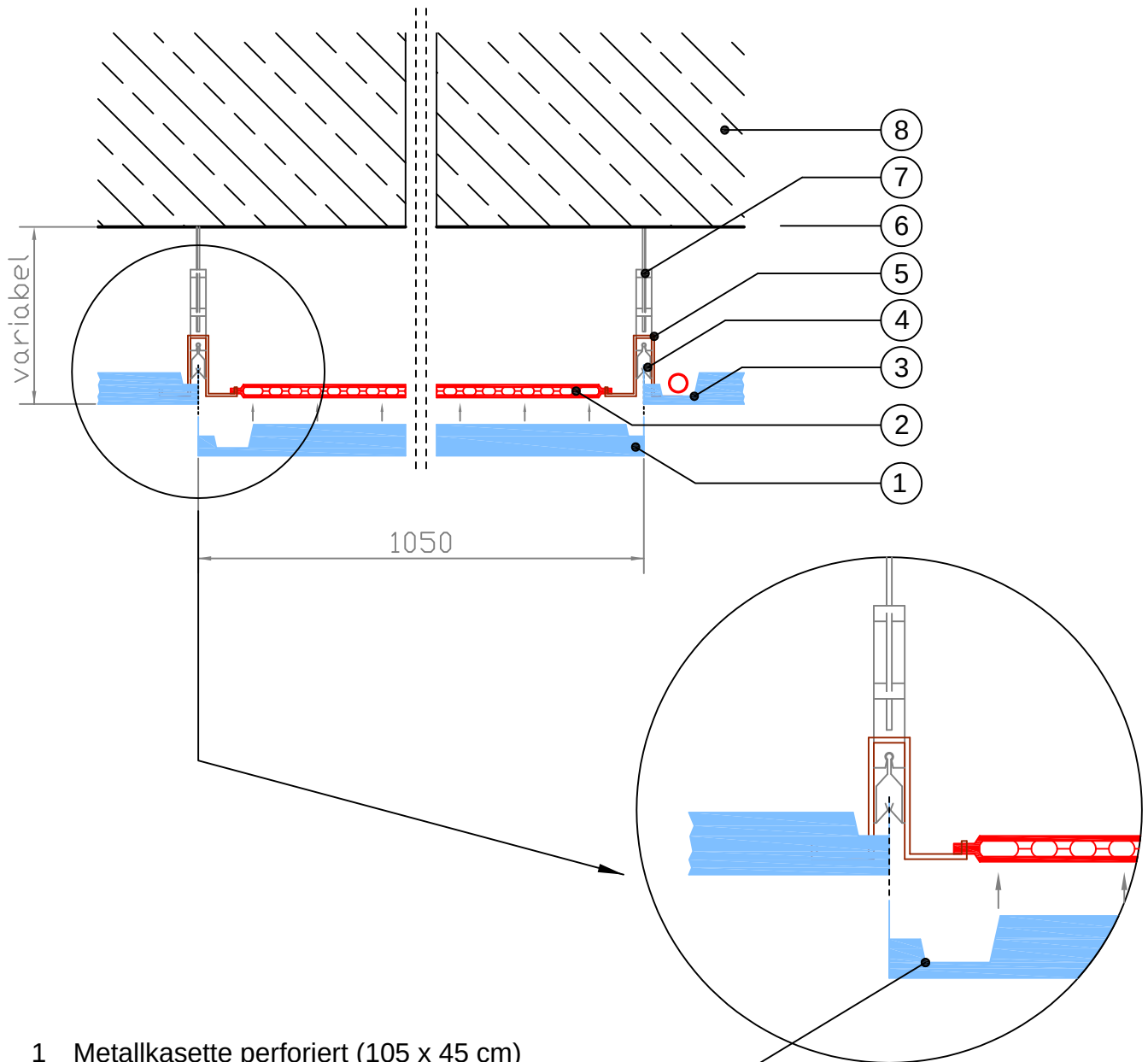
Konstruktionsgewichte: Unterbau + Beplankung: ca. 14 kg/m²
Modul Kühlelemente: ca. 5 kg/m²

KONSTR. BLATT

MODUL - DECKENKÜHLUNG
DETAIL METALLKASSETTEN
MIT DÄMMSCHALE

M-30/40-A-1b

M 1:50



- 1 Metallkassette perforiert (105 x 45 cm)
- 2 Klimamodul Serie 30 oder 40
- 3 Ausnehmung für Verbindungsrohr
- 4 Klemmprofil (Trägerschiene)
- 5 Befestigungsbügel (Ø 2 mm) für Modulaufhängung
- 6 Schnellabhänger
- 7 tragende Deckenkonstruktion

Konstruktionsgewichte: Unterbau + Beplankung: ca. 14 kg/m²
Modul Kühlelemente: ca. 5 kg/m²

4. Planung

4.1 Grundlagen der Planung

4.2 Dimensionierungsschritte

4.3 Kühlleistung

4.4 Druckverlust Kühlmodule

4.5 Druckverlust Rohrleitungen

4.6 Schnelldimensionierungsunterlagen

4.1 Grundlagen

Technische Grenzen für Flächenkühlsysteme:

Unabhängig von Hersteller und Bauform gelten für alle Flächenkühlsysteme gleiche physikalische Grundgesetze.

Die Kühlleistungen von Flächenkühlsystemen sind insofern begrenzt, als die Oberflächentemperaturen von gekühlten Flächen an keiner Stelle unter die Kondensationstemperatur (Taupunkttemperatur) fallen darf.

Aus nachstehender Tabelle sind die Taupunkttemperaturen in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit sowie der Lufttemperatur dargestellt:

Raumluft- temperatur [°C]	Taupunkttemp. bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von					
	50%	55%	60%	65%	70%	75%
22	11,16	12,52	13,89	15,19	16,27	17,41
24	12,93	14,44	15,73	17,06	18,21	19,22
26	14,84	16,26	17,67	18,90	20,09	21,29
28	16,26	18,14	19,38	20,86	22,07	23,18

Bezogen auf die für sommerliche Zeiten anzustrebenden Empfindungstemperaturen von 26°C ergeben sich folgende für Kühlzwecke max. nutzbaren Temperatur - Differenzwerte:

theor. nutzbare Temperaturdiff. [°K]	11,1	9,7	8,3	7,1	6,0	4,7
theor. Leistungs- grenze Kühldecken [W/m²]	123	107	92	78	66	52
für die Praxis empf. Leistungs- grenzen [W/m²] von Kühldecken	100	100	80			
für die Praxis empf. Leistungs- grenzen von Wandkühlfl. [W/m²]	80	70	60			

Tabelle Taupunkttemperaturen

Luft- temp. (°C)	Taupunkttemperaturen in °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von										
	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
2	-7.77	-6.56	-5.43	-4.40	-3.16	-2.48	-1.77	-0.98	-0.26	+0.47	+1.20
4	-6.11	-4.88	-3.69	-2.61	-1.79	-0.88	-0.09	+0.78	+1.62	+2.44	+3.20
6	-4.49	-3.07	-2.10	-1.05	-0.08	+0.85	+1.86	+2.72	+3.62	+4.48	+5.38
8	-2.69	-1.61	-0.44	+0.67	+1.80	+2.83	+3.82	+4.77	+5.66	+6.48	+7.32
10	-1.26	+0.02	+1.31	+2.53	+3.74	+4.79	+5.82	+6.79	+7.65	+8.45	+9.31
12	0.35	1.84	3.19	4.46	5.63	6.74	7.75	8.69	9.60	10.48	11.33
14	2.20	3.76	5.10	6.40	7.58	8.67	9.70	10.71	11.64	12.55	13.36
15	3.12	4.65	6.07	7.36	8.52	9.63	10.70	11.69	12.62	13.52	14.42
16	4.07	5.59	6.98	8.29	9.47	10.61	11.68	12.66	13.63	14.58	15.54
17	5.00	6.48	7.92	9.18	10.39	11.48	12.54	13.57	14.50	15.36	16.19
18	5.90	7.43	8.83	10.12	11.33	12.44	13.48	14.56	15.41	16.31	17.25
19	6.80	8.33	9.75	11.09	12.26	13.37	14.49	15.47	16.40	17.37	18.22
20	7.73	9.30	10.72	12.00	13.22	14.40	15.48	16.46	17.44	18.36	19.18
21	8.60	10.22	11.59	12.92	14.21	15.36	16.40	17.44	18.41	19.27	20.19
22	9.54	11.16	12.52	13.89	15.19	16.27	17.41	18.42	19.39	20.28	21.22
23	10.44	12.02	13.47	14.87	16.04	17.29	18.37	19.37	20.37	21.34	22.23
24	11.34	12.93	14.44	15.73	17.06	18.21	19.22	20.33	21.37	22.32	23.18
25	12.20	13.83	15.37	16.69	17.99	19.11	20.24	21.35	22.27	23.30	24.22
26	13.15	14.84	16.26	17.67	18.90	20.09	21.29	22.32	23.32	24.31	25.16
27	14.08	15.68	17.24	18.57	19.83	21.11	22.23	23.31	24.32	25.22	26.10
28	14.96	16.61	18.14	19.38	20.86	22.07	23.18	24.28	25.25	26.20	27.18
29	15.85	17.58	19.04	20.48	21.83	22.97	24.20	25.23	26.21	27.26	28.18
30	16.79	18.44	19.96	21.44	23.71	23.94	25.11	26.10	27.21	28.19	29.09
32	18.62	20.28	21.90	23.26	24.65	25.79	27.08	28.24	29.23	30.16	31.17
34	20.42	22.19	23.77	25.19	26.54	27.85	28.94	30.09	31.19	32.13	33.11
36	22.23	24.08	25.50	27.00	28.41	29.65	30.88	31.97	33.05	34.23	35.06
38	23.97	25.74	27.44	28.87	30.31	31.62	32.78	33.96	35.01	36.05	37.03
40	25.79	27.66	29.22	30.81	32.16	33.48	34.69	35.86	36.98	38.05	39.11
45	30.29	32.17	33.86	35.38	36.85	38.24	39.54	40.74	41.87	42.97	44.03
50	34.76	36.63	38.46	40.09	41.58	42.99	44.33	45.55	46.75	47.90	48.98

4.2 Dimensionierungsschritte für Flächenkühlungen

1. Ermittlung der erforderlichen Kühlleistung
2. Festlegung der verfügbaren Kühlflächen
3. Abklärung aller technischen Einbauten in der Decke
4. zu verwendende Beplankung und Formate wählen
5. Feststellung der verfügbaren Kühlfläche
6. Festlegung des Verteilerstandortes
7. Erstellung eines vom Architekten oder Planer genehmigten Deckenspiegels
8. Festlegung der Vorlauf und Rücklauf Leitungsführung
9. Festlegung der spezifischen Kühlleistung
10. Festlegung der Kühlkreise
11. Festlegung der Rohrführung
12. hydraulische Dimensionierung

4.2. Dimensionierungsschritte für Flächenkühlungen

4.2.1. Ermittlung der erforderlichen Kühlleistungen (Kühllastberechnung)

Die Kühllast ist nach VDI 2078 zu berechnen. Ausgangsdaten hierfür sind die Angaben durch die Baubeschreibung, Klimadaten entsprechenden Standort, Ausrichtungen des Raumes, Beschattungsverhältnisse, innere Wärmelasten (Personen, Beleuchtung, Geräte etc.)

4.2.2. Erstellung eines Deckenspiegels

Für eine exakte Planung der zu kühlenden Räume ist die Erstellung eines Deckenspiegels unerlässlich.

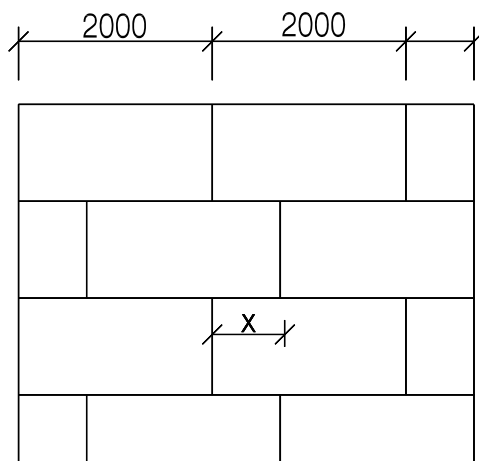
Der Deckenspiegel muss nachstehende Informationen enthalten:

- Höhenlage der Decke (direkt montiert oder abgehängt)
- Beplankungsmaterial (Akustikplatten, glatte Beplankung, Metallkassetten etc.)
- Formate des Beplankungsmaterial
 - z.B. Gipskartonplatten 2000 x 1250 mm
 - z.B. Metallkassetten 1200 x 400 mm
- Beleuchtung (exakte Position, Einbaumaße, Befestigungsart)
- Alle anderen technischen Einbauten in der Decke (Position, Abmessungen etc.)
Beispiel: Rauchmelder, Lüftungsauslässe, Revisionsöffnungen, ...
- Ausrichtung (Längsseite der Beplankung und damit verbundene Ausrichtung der Befestigungsprofile)
- Allfällige Höhensprünge in der Decke (z.B. Randfries etc.)
- Brandschutzerfordernisse
- Besondere Anforderung hinsichtlich Schallschutz

Alle vorstehenden Angaben müssen aus dem Deckenplan ersichtlich sein und durch den Auftraggeber/ Architekten freigegeben sein.

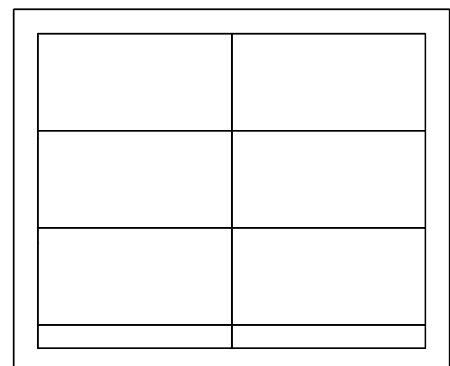
Wichtige Info zum Beplankungsmaterial:

Dieses hat auf die Montagetechnik großen Einfluss, wie nachstehende Beispiele zeigen



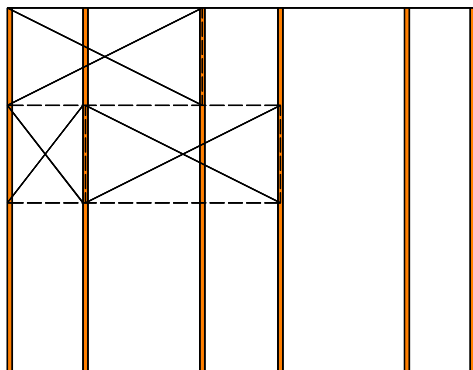
Beispiel geschlossene Beplankung
Plattenform 2000x 1250, T- Stoß

Das Versatzmaß "x" ist auf das Rastermaß der Klimamodule abzustimmen, z.B. 2 x 365=730 mm

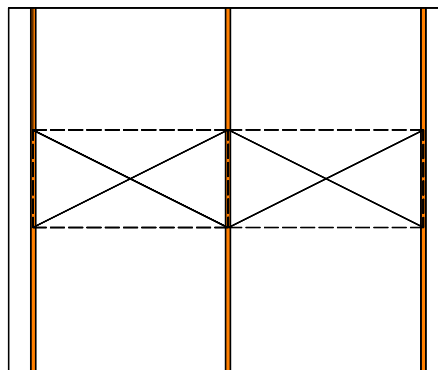


Beispiel Akustikplatte mit Randfries
Kreuzstoß

Mindestanfordernis an Montageprofilen

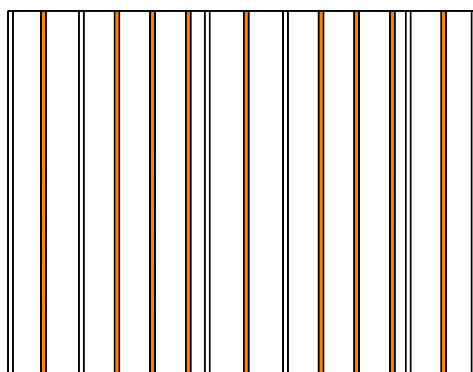


Profile im Bereich Plattenstoß
An jedem Plattenstoß ist ein
Montageprofil vorzusehen



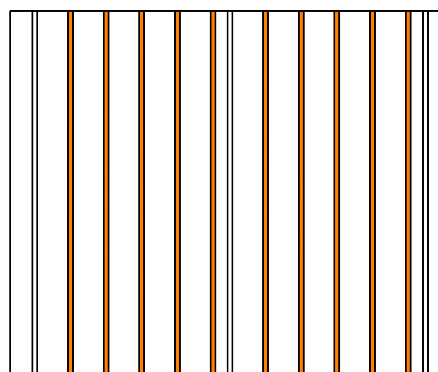
Profile ebenfalls im Bereich Plattenstoß

EIB 60

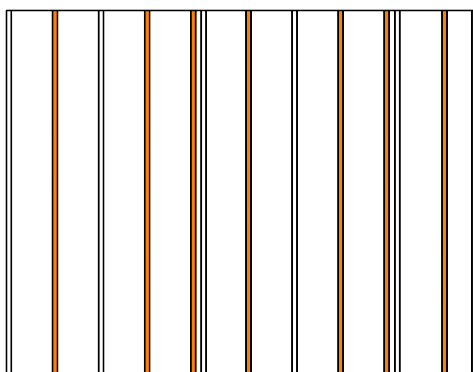


Beispiel Modulbreite 295mm
Die Zwischenbereiche werden mit weiteren Montageprofilen versehen,
wobei der Profilabstand immer auf die Modulgrößen abzustimmen ist

Achsabstand der Montageprofile	365 mm
Achsabstand von Holzstaffeln	340 mm

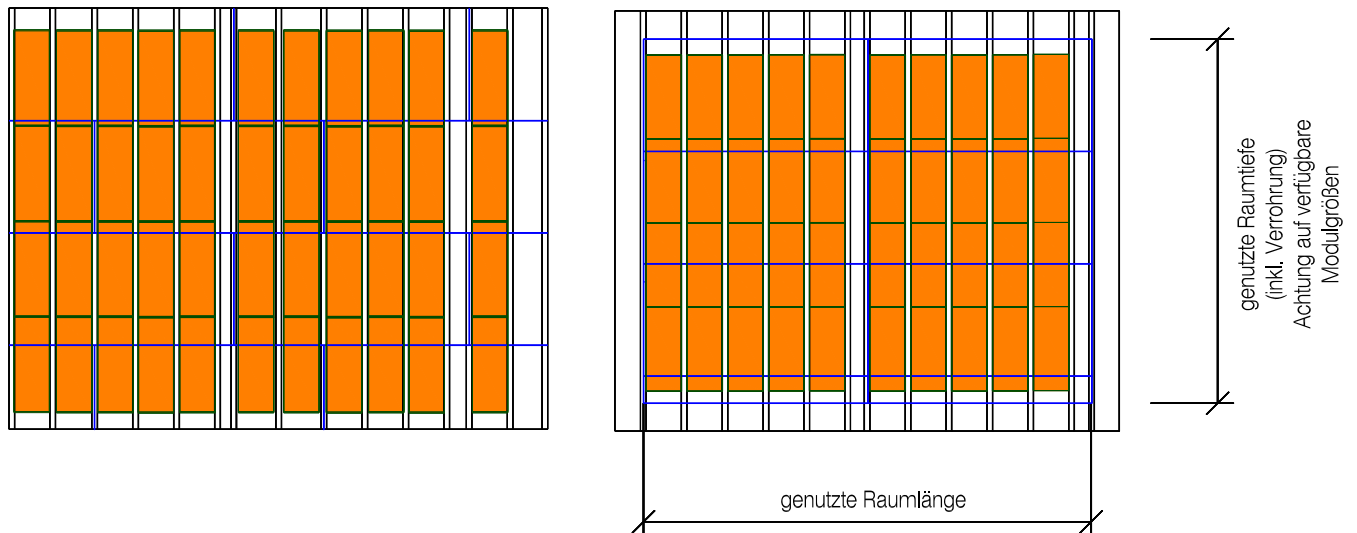


EIB 30
(F30)



Beispiel Modulbreite 400mm -
Achsabstand der Montageprofile 470 mm

4.2.3. Ermittlung der verfügbaren Kühlfläche



Die verfügbare Kühlfläche ergibt sich aus der Dimension der mit Klimamodulen belegbaren Fläche (inkl. Anschlussverrohrung).

4.2.4. Verteilerstandort festlegen

Die Verteiler für Kühlkreise werden sinnvollerweise möglichst nahe an den Kühlflächen angeordnet, bevorzugte Standorte bei Bürobauten sind Flure etc.. Sinnvoll können Verteileranordnungen in abgehängten Decken in Gangbereichen sein.
Die Länge der Anbindeleitungen soll in jedem Fall unter 30 lfm liegen (Vorl. und Rücklauf)

4.2.5. Festlegung von Vorlauf- und Rücklaufleitungen

Die Leitungsführung zu den einzelnen Kühlkreisen ergibt sich zwangsläufig nach Festsetzung des Verteilerstandortes.
Im Hinblick auf eine effiziente Kühlleistung sind die Anbindeleitungen sowohl zum Verteiler als auch zwischen Verteiler und Kühlkreis mit geeignetem Material zu dämmen (Dämmung der Verlaufeleitungen zwingend erforderlich).

4.2.6. Ermittlung der spezifischen Kühllast bzw. Kühlleistung

Die spezifische Kühllast jedes Raumes errechnet sich aus der Kühllast und der verfügbaren Kühlfläche

$$q_{\text{erf}} = \frac{Q}{A_k} \quad [\text{Wm}^2]$$

Die spezifische Kühllast sollte in neuen Bürobauten oder vergleichbaren Bauobjekten aufgrund der heute üblichen guten Gebäudedämmung im Regelfall durch eine Modul Klimadecke leicht gedeckt werden können.

Es wird in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich auf den Zusammenhang zwischen relativer Feuchte und erzielbarer Kühlleistung hingewiesen (siehe Pkt....)

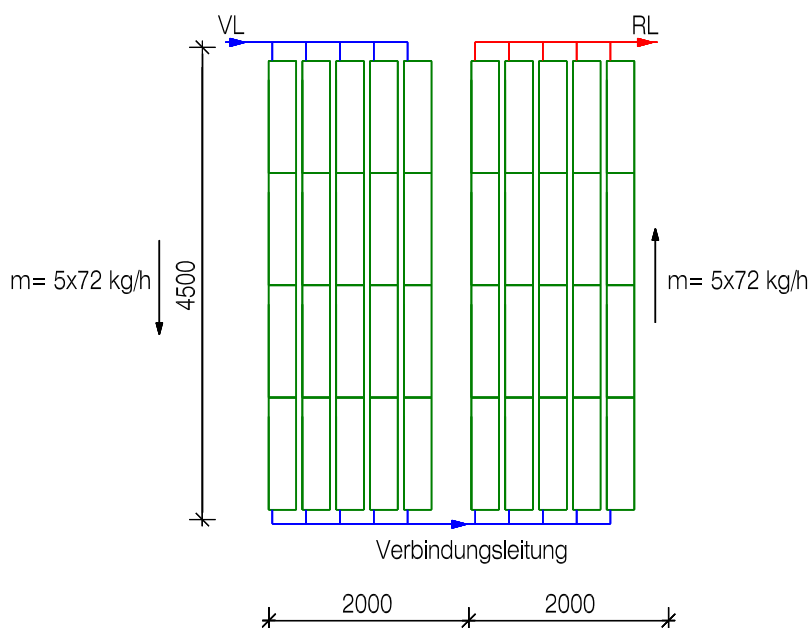
Für gewerbliche bzw. industriell genutzte Räumlichkeiten ist eine kontrollierte Führung der Luftfeuchtigkeit (Entfeuchtung) unbedingt erforderlich, um die Kühlleistung voll nutzen zu können; empfehlenswert ist dies auch in privaten Wohnbauten. Ein Verzicht auf eine Entfeuchtung sollte nur in jenen Privaträumen in Erwägung gezogen werden, in welchen die Kühlleistungen $\leq 60\text{W/m}^2$ gehalten werden.

4.2.7. Dimensionierung der Kühlkreise

Bei großen Räumen sind die Kühlflächen nach nachstehenden Richtlinien in mehrere Kühlkreise zu unterteilen:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| a) | max. Kühlfläche je Kühlkreis | 20 m ² |
| b) | max. Anzahl von seriell geschalteten Modulen | 20 Module |
| c) | max. Anzahl parallel geschalteter Reihen | 6 Reihen |
| d) | max. Durchflussmenge je Kühlkreis
(Durchflusszähler entsprechend auswählen) | 500 kg/h |

Sehr vorteilhaft ist die Anordnung von Klimamodulen entsprechend nachstehendem Beispiel (Tichelmann Verrohrung)

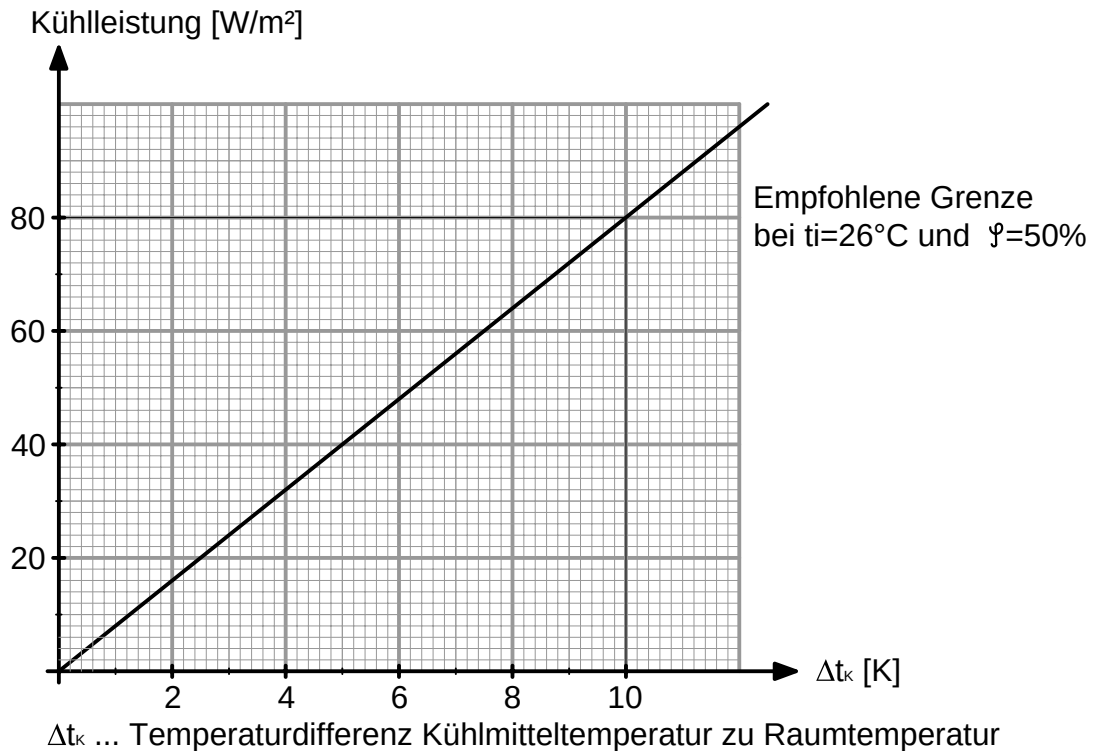


Beispiel:

Ges. Fläche = 18 m² (1Kühlkreis)
 Aufteilung in 2 Teilflächen
 $Q_{k \text{ ges}} = 1260 \text{ W}$
 $m_{\text{ges}} = 360 \text{ kg/h}$
 Anzahl seriell geschaltete
 Module = 4 + 4 = 8

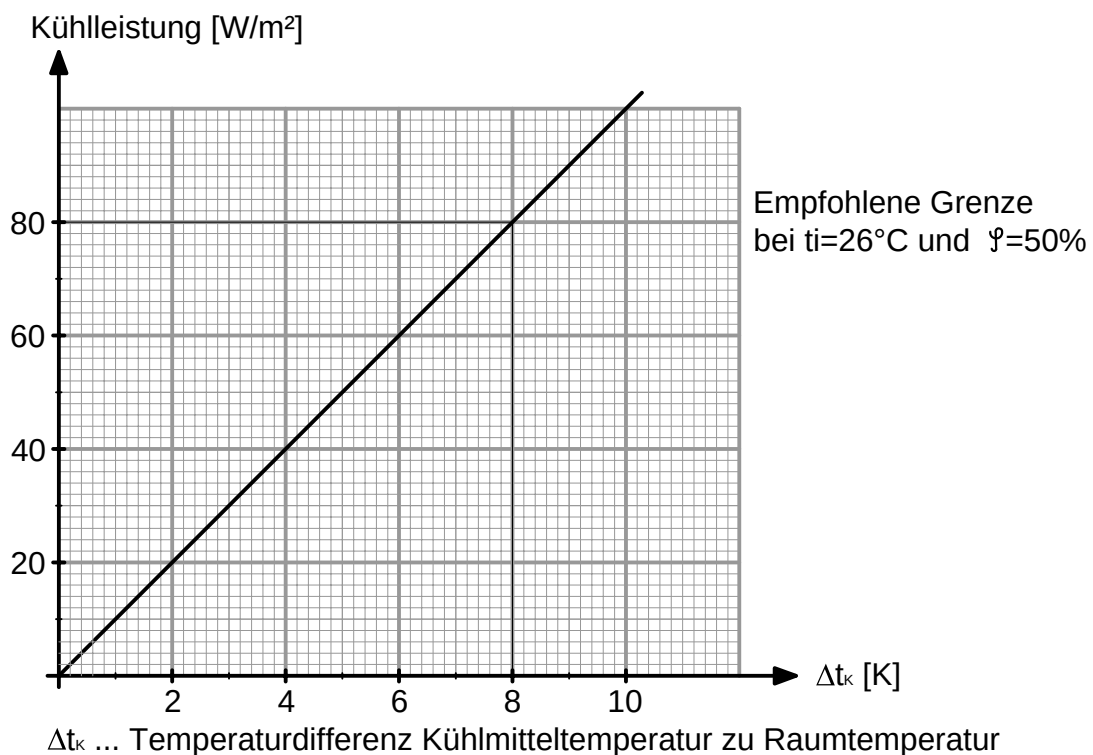
4.3 LEISTUNGSDIAGRAMM 1 (MODUL KÜHLDECKE)

MODUL - KÜHLELEMENTE, BEPLANKT MIT GIPSBAUPLATTEN

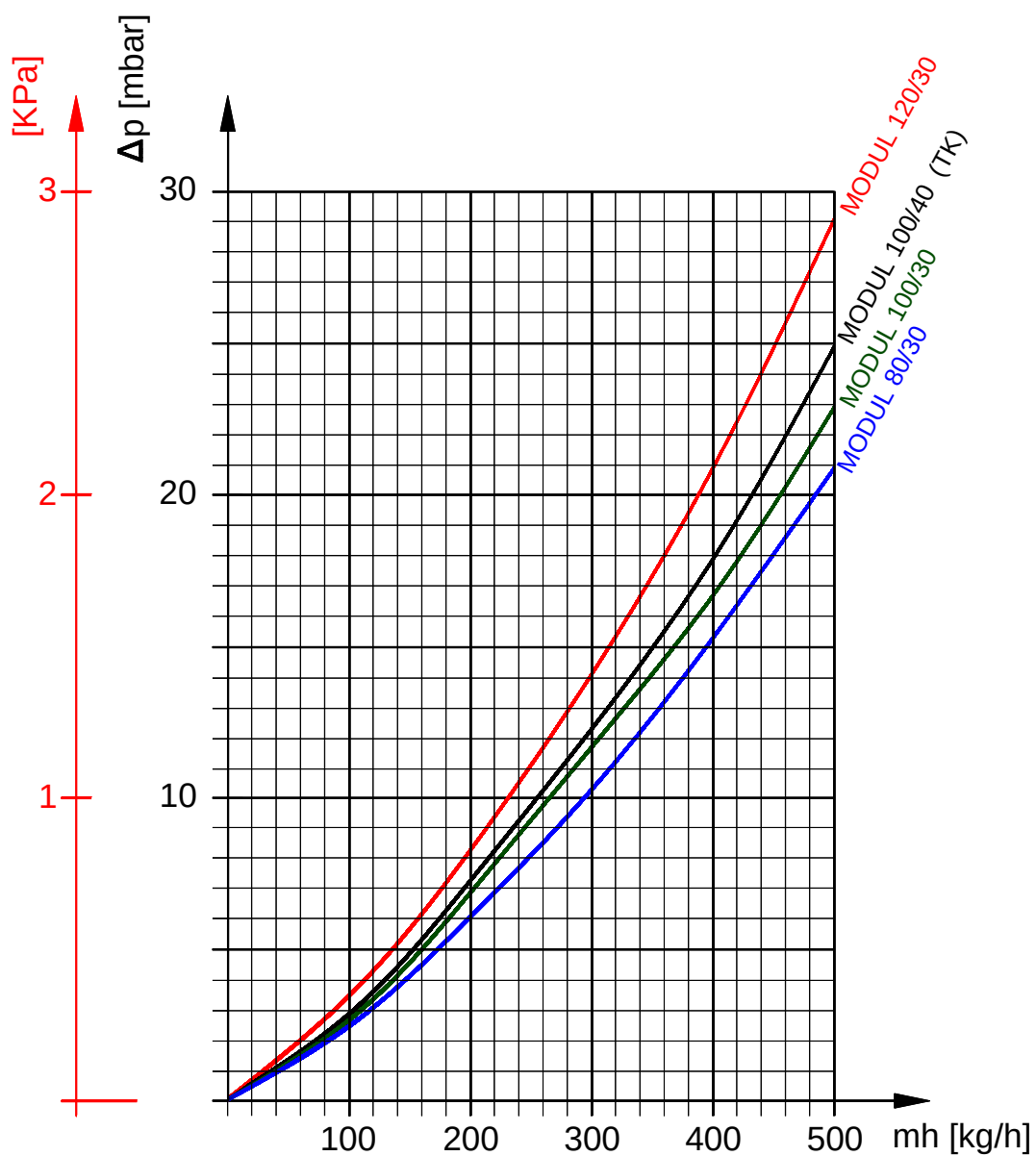


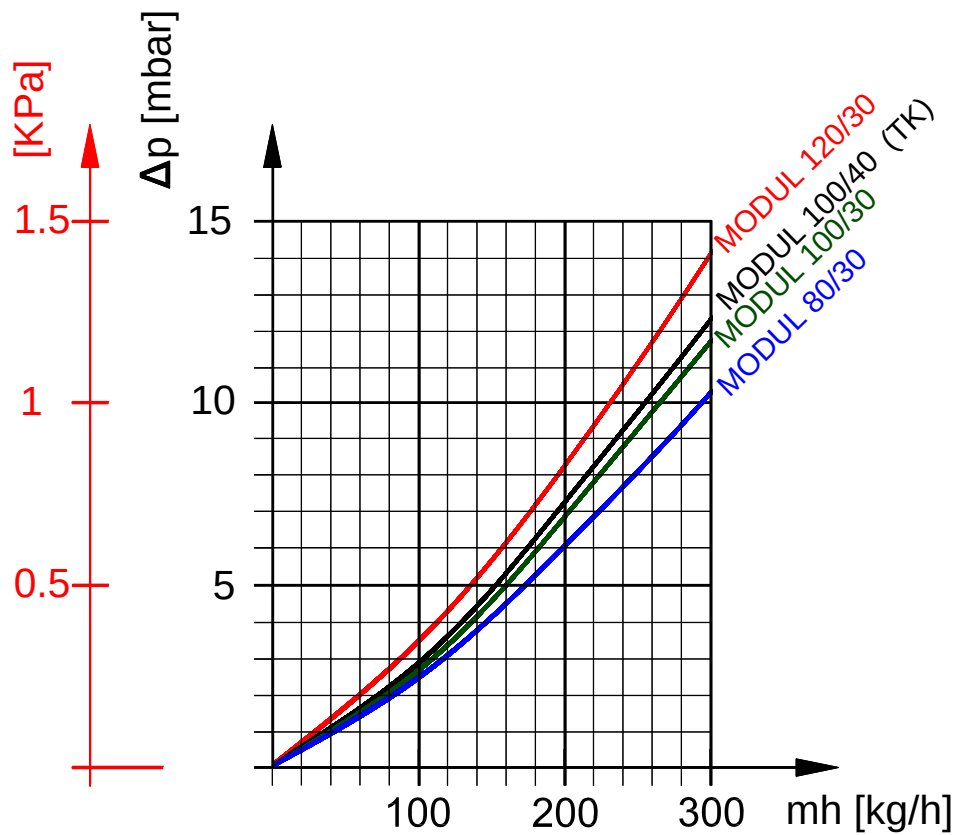
LEISTUNGSDIAGRAMM 2

MODUL - KÜHLELEMENTE, ÜBER METALL - KASSETTEN



4.4 Druckverlust Klimamodule



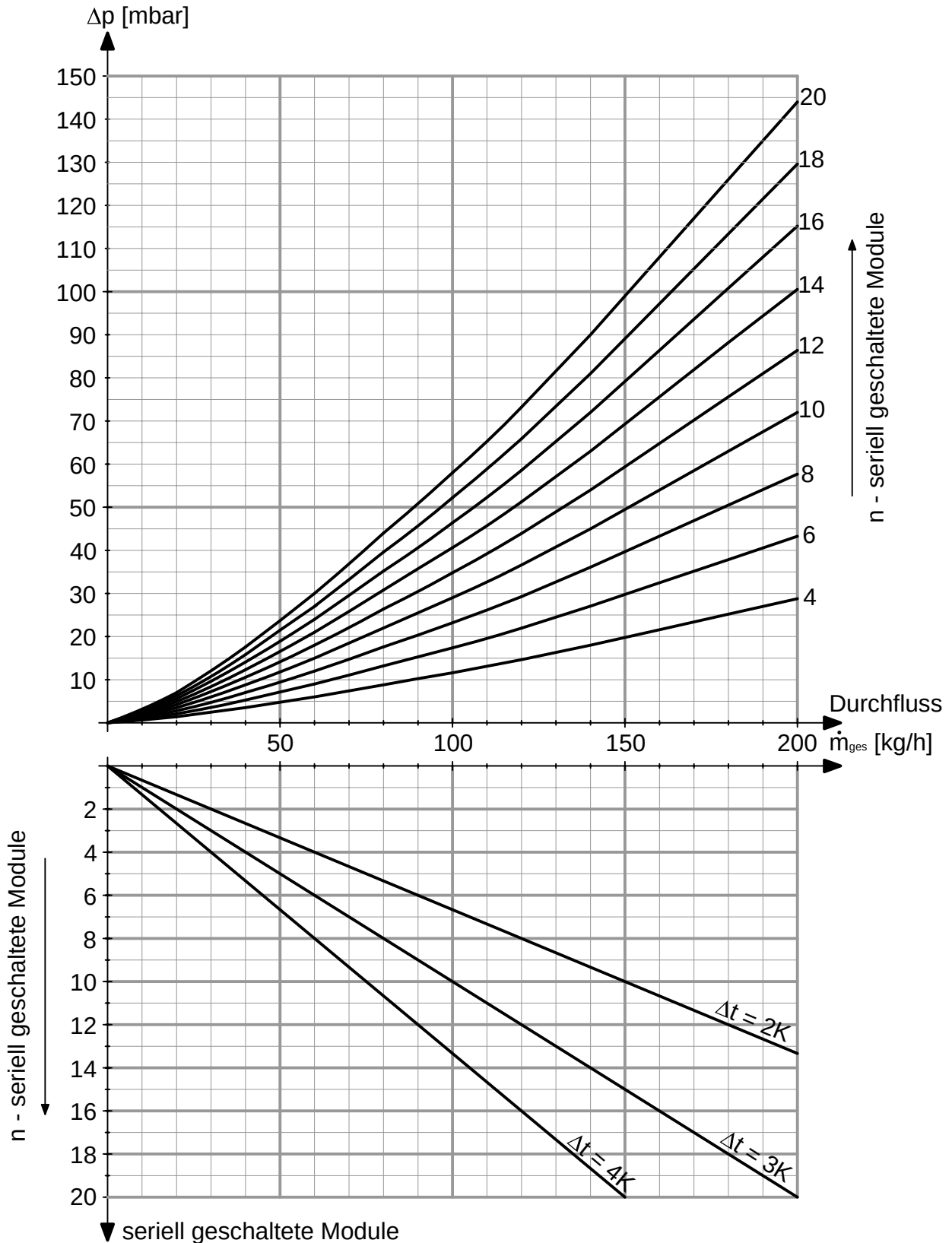


4.5 Δp Rohrleitung

4.6 HYDRAULISCHE SCHNELLAUSLEGUNG MODUL - KÜHLDECKEN

Auslegungsbasis Kühlleistung 80W/m^2

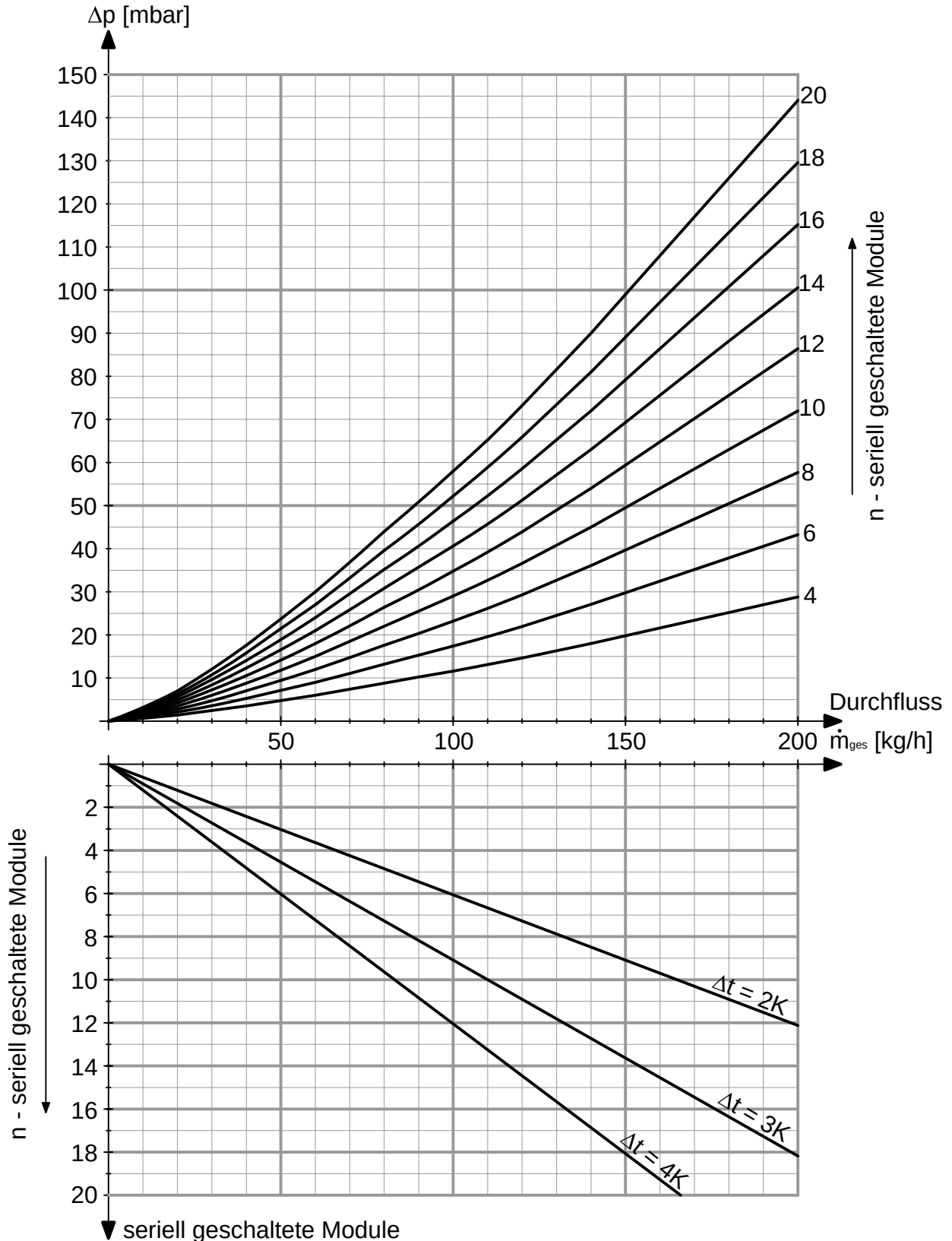
Klimamodule 120/30



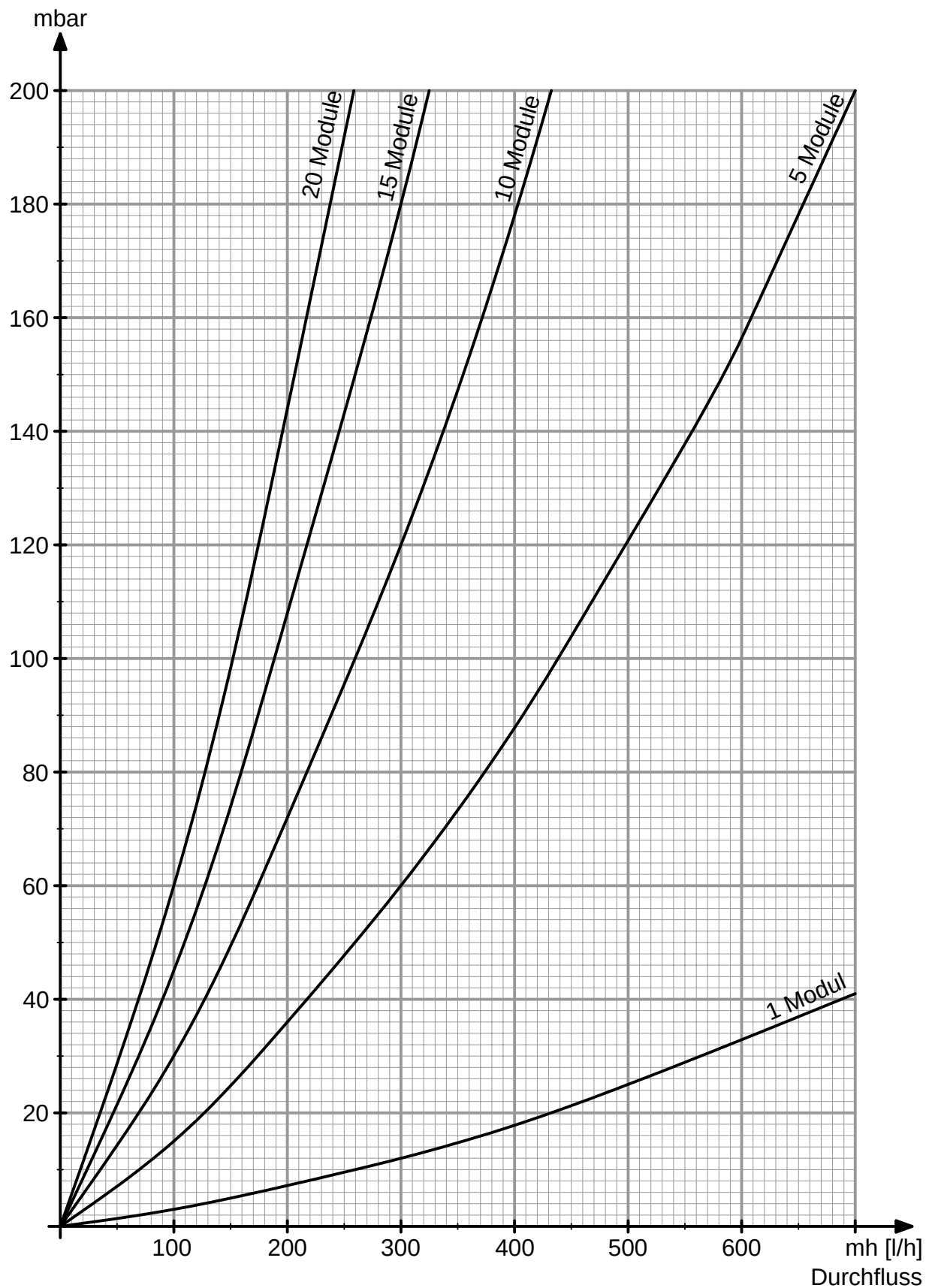
HYDRAULISCHE SCHNELLAUSLEGUNG MODUL - KÜHLDECKEN

Auslegungsbasis Kühlleistung 80W/m^2

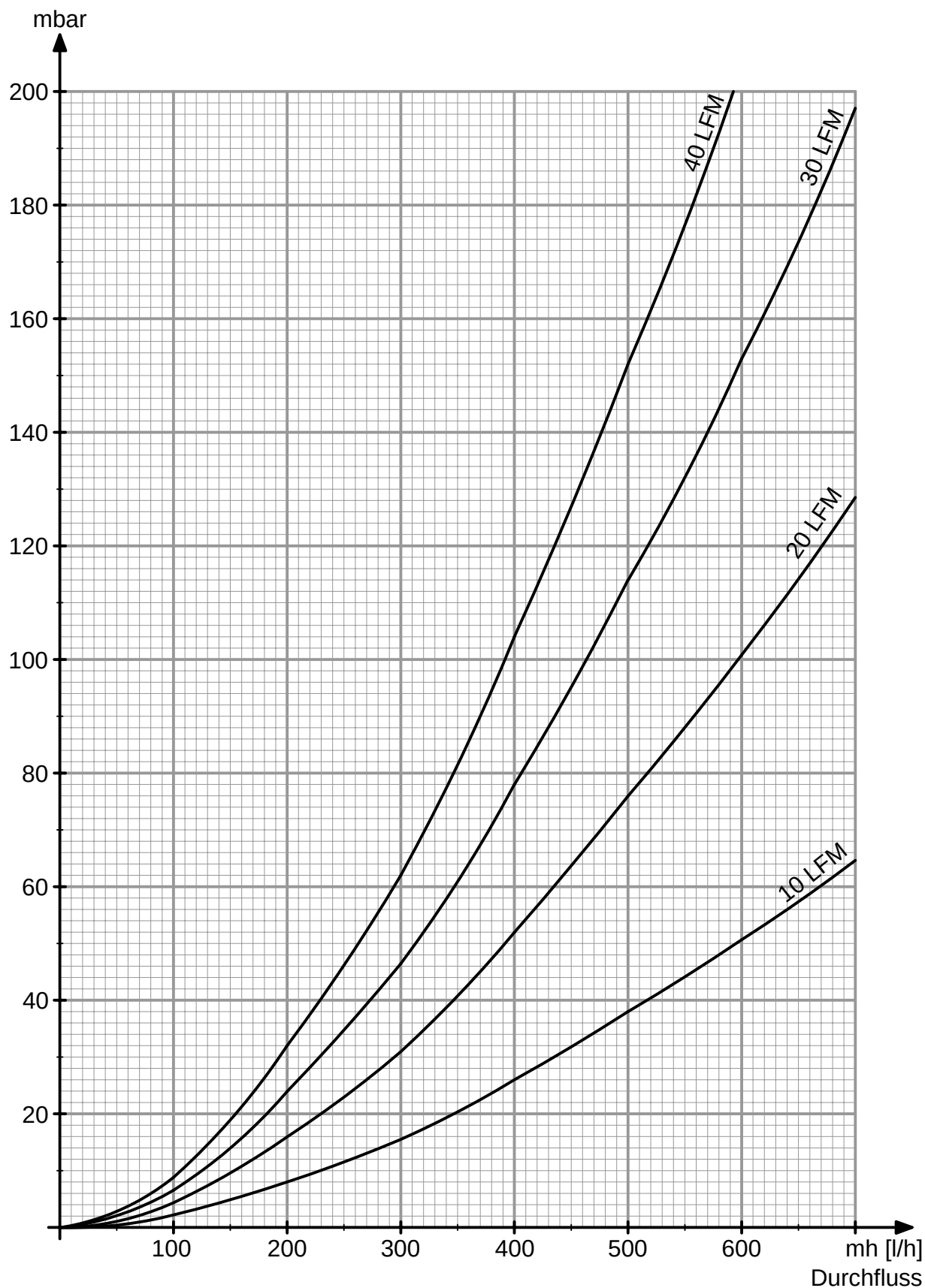
Klimamodule 100/40



DRUCKVERLUST MODUL - Element



DRUCKVERLUST ROHR Ø 21



5. Planungsbeispiel

5.1 Ausgangsdaten und Anforderungen

5.2 Deckenspiegel

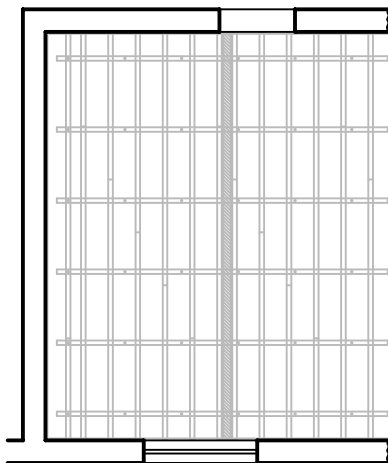
5.3 hydraulische Einteilung

5.4 Auslegung

5. 1 Ausgangsdaten und Anforderungen

- Raumgröße
- (Beleuchtung) technische Einbauten
- erforderliche Kühlleistung
- Sollwert 26°C Raumtemperatur
- Beplankung und Format

Beispiel hydraulische Dimensionierung



$A_{EL} =$

$A_{ges} =$

$O_t =$

$P_K =$

$\Delta t = K : \rightarrow mh = \dots\dots\dots \text{kg/h}$

$\Delta t = K : \rightarrow mh = \dots\dots\dots \text{kg/h}$

$\Delta t = K : \rightarrow mh = \dots\dots\dots \text{kg/h}$

Serielle Teilfläche: $\dots\dots\dots$ Module

Leistung Teilfläche: $\dots\dots\dots$ W

Teilfläche:

$\Delta t \dots\dots\dots K \quad m_T = \dots\dots\dots \text{kg/h} \quad \Delta p = \dots\dots\dots$

$\Delta t \dots\dots\dots K \quad m_T = \dots\dots\dots \text{kg/h} \quad \Delta p = \dots\dots\dots$

$\Delta t \dots\dots\dots K \quad m_T = \dots\dots\dots \text{kg/h} \quad \Delta p = \dots\dots\dots$

Anbindeleitung: z.B. 30 lfm + 10 Fittings

$\Delta t \dots\dots\dots K : \quad \Delta p = \dots\dots\dots$

$\Delta t \dots\dots\dots K : \quad \Delta p = \dots\dots\dots$

$\Delta t \dots\dots\dots K : \quad \Delta p = \dots\dots\dots$

Verbindungsleitung:

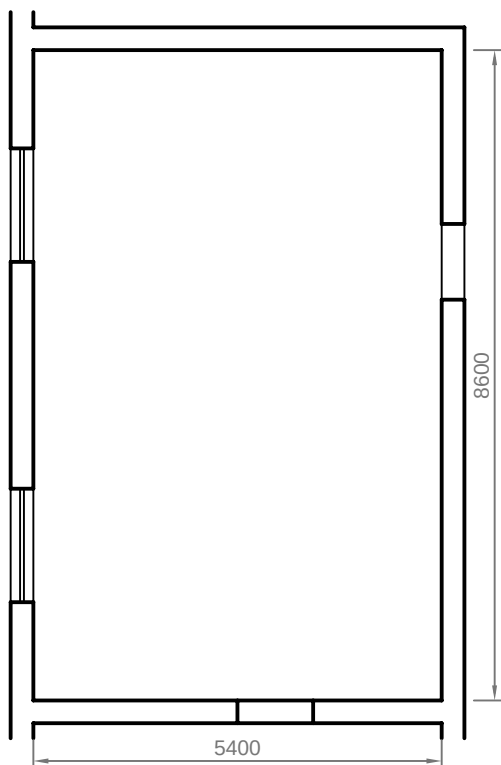
$\Delta t \dots\dots\dots K : \quad \Delta p = \dots\dots\dots$

$\Delta t \dots\dots\dots K : \quad \Delta p = \dots\dots\dots$

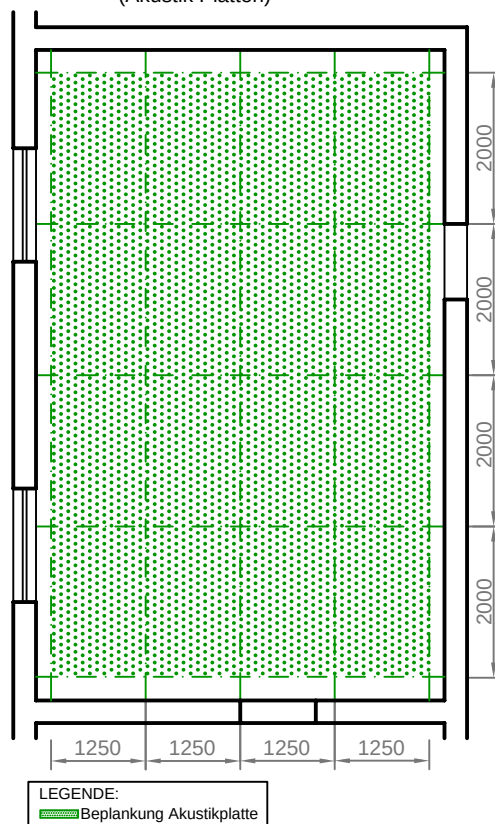
$\Delta t \dots\dots\dots K : \quad \Delta p = \dots\dots\dots$

Gesamtwiderstand: $\Delta p_{RES} = \dots\dots\dots$

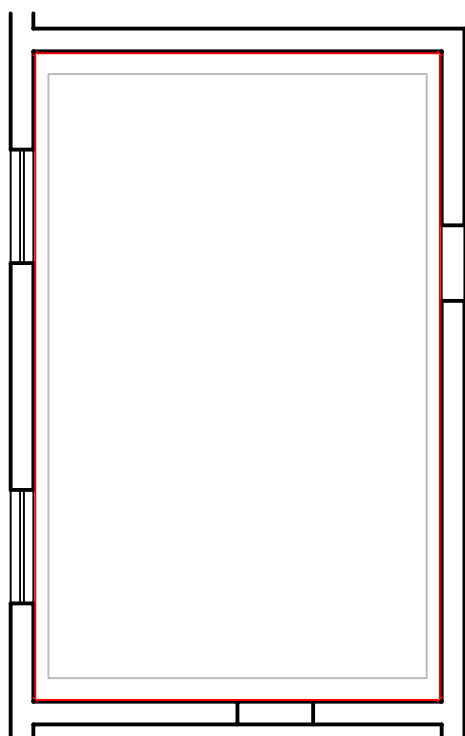
Beispiel: Modul- Kühldecke für Büroraum



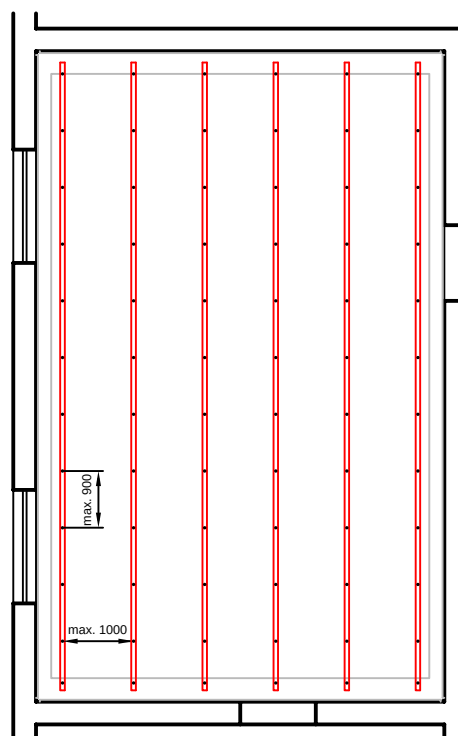
Beispiel: Modul- Kühldecke
Einteilung Deckenbeplankung
(Akustik Platten)



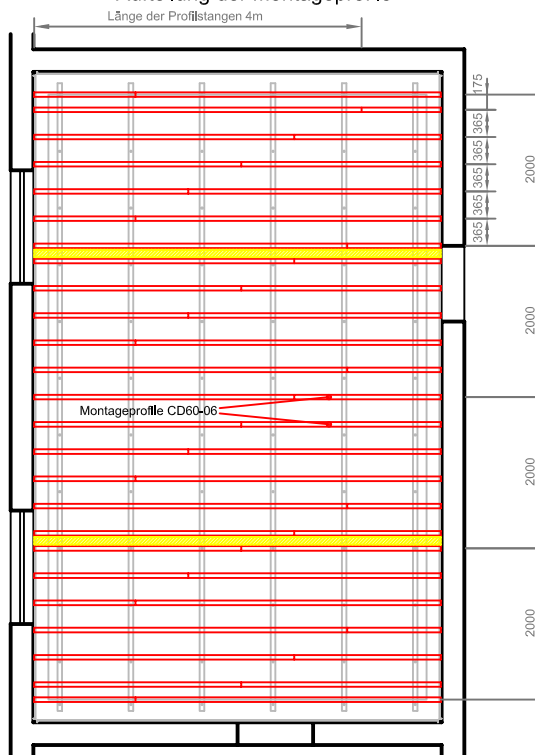
Beispiel: Modul- Kühldecke
Montage Randprofil



Beispiel: Modul- Kühldecke
Montage Tragprofile mit Abhänger



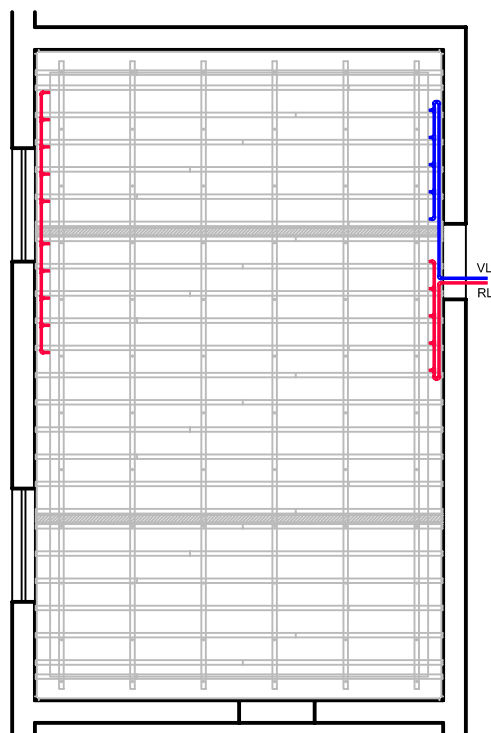
Beispiel: Modul- Kühldecke
Aufteilung der Montageprofile



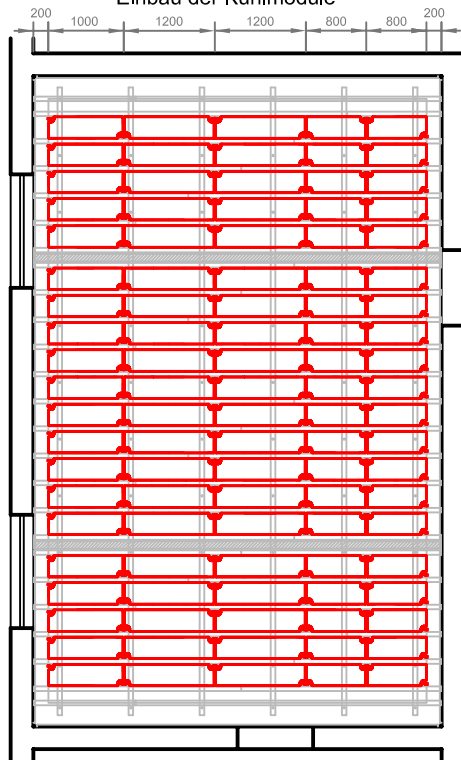
LEGENDE:

frei verwendbarer Raum für Beleuchtung, etc.

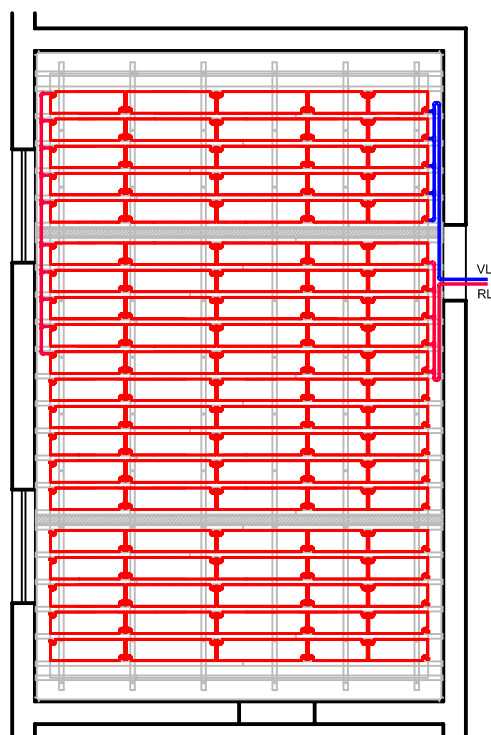
Beispiel: Modul- Kühldecke
Einbau der Anschlussverrohrung



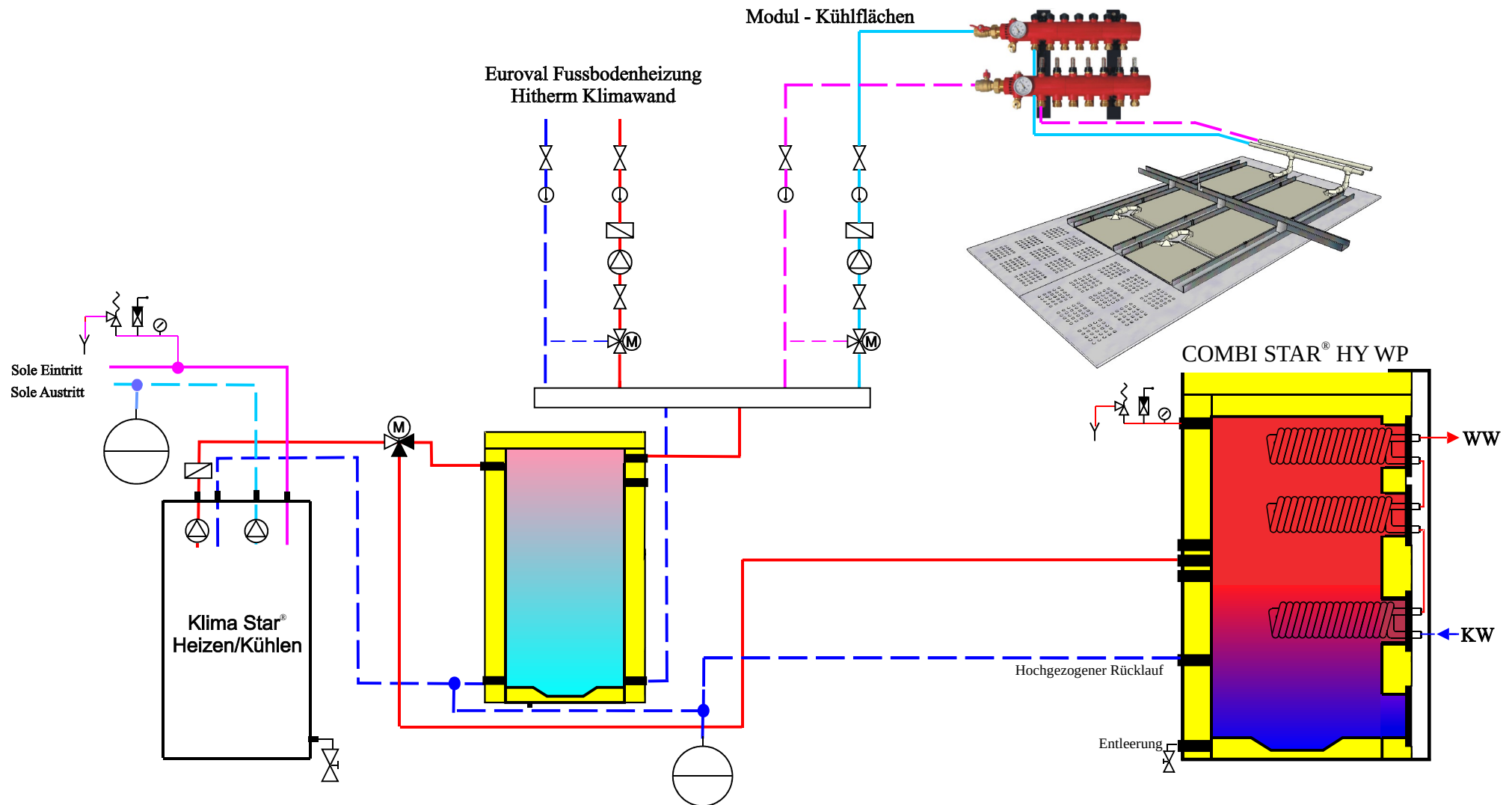
Beispiel: Modul- Kühldecke
Einbau der Kühlmodule

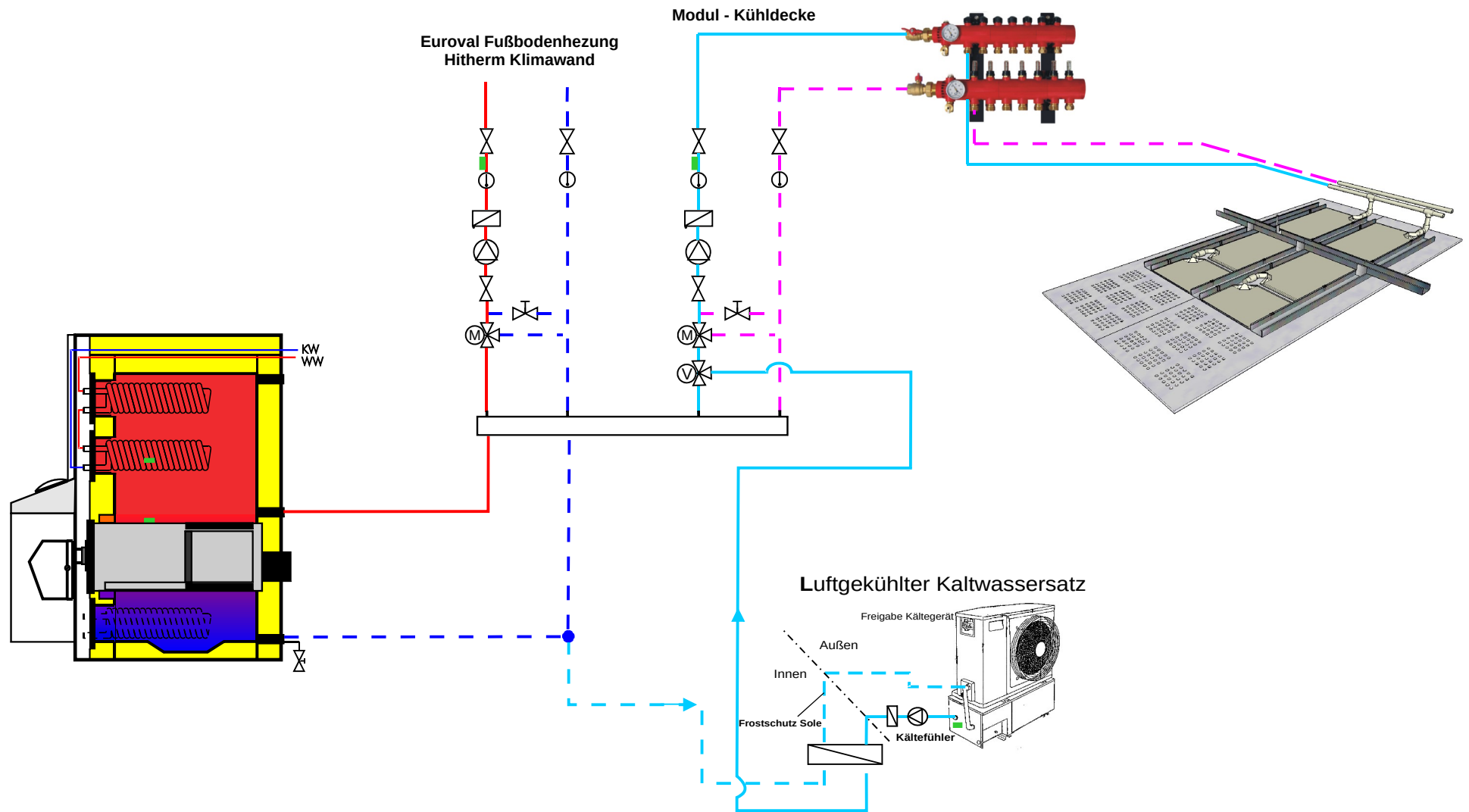


Beispiel: Modul- Kühldecke
Anschluss der Module an die Verbindungsle



6. Regeltechnik





7. Ausschreibungstext Modul - Klimadecke

HARREITHER MODUL - Klimadecke

inkl. aller Systemkomponenten und Anbindeleitungen

Vorbemerkung

Für die Klimadecke ist vor der Ausführung ein Deckenspiegel mit Angaben zur Belegung bereitzustellen und dem Architekten zur Genehmigung vorzulegen.

HARREITHER MODUL - Klimadecke

MODUL - Elemente von HARREITHER geeignet als Deckenkühlung und Deckenheizung, bestehend aus:

Klimaelementen mit extrem großer Wärmeübertragungsfläche (gesamte Elementfläche = Übertragungsfläche), aus Kunststoff nahtlos produziert, durch Polyfusionsschweißung mit Anschlussleitungen verbunden, Elementbreite je nach Beplankung 30 bzw. 40 cm, zum Einbau in abgehängte Deckenkonstruktion aus C - Profilen 60/27 (Trag- und Montageprofile) - ohne Dämmung.

Montagebügel zur Befestigung der MODUL - Elemente an den C - Profilen. Anschlussverrohrung innerhalb der Deckenkonstruktion durch Kunststoffrohre Ø32 - Ø21, System Tichelmann.

Beplankung durch bauseits zu montierende Trockenbauplatten, Plattentype und Dicke nach statischen und optischen Erfordernissen (glatt, gelocht, etc.). Beplankung völlig unabhängig von den Kühlmodulen.

Bevorzugte Beplankung:

RIGIPS CLIMATOP (10 mm)

RIGIPS RIGITON (12,5 mm)

	L		EUR	
	S		EUR	
..... m²	EH		EUR	

Anschlussleitungen für Klimadecke System MODUL - Decke.

Verbindung zwischen Verteiler und den einzelnen MODUL - Elementen, bestehend aus:

Anschlussverrohrung mit Anbindeleitung

inkl. aller Fittings, Übergangsstücke und Systembestandteile;

exkl. Dämmung (empfohlene Dämmung bei Kühlfunktion "Armaflex").

Zul. Betriebsdruck: 4 bar

Zul. Betriebstemp.: 10 - 60 °C

Rohmaterial: PP-R

Fabrikat: HARREITHER

	L		EUR	
	S		EUR	
..... lfm	EH		EUR	

HA - Ovalverteiler 2 Gruppen
komplett montiert, für 2 Gruppen
Vorlaufmodule mit thermostatisierbaren
Absperrventilen
bestehend aus:
2 Stk. Thermometermodule
2 Stk. Scheibenthermometer
2 Stk. Endmodule
2 Stk. Entlüftungsventile
2 Stk. Füll- und Entleerungshähne
2 Stk. Wandhalter
4 Stk. Schrauben u. Dübel
2 Stk. Adapter pro Gruppe
2 Stk. Anschlussmodule 6/4"
2 Stk. Schraubkappen
2 Stk. Flanschkuhnhähne

L EUR

S EUR

..... Stk

EH EUR

.....

HA - Ovalverteiler _____ Gruppen
komplett montiert, für _____ Gruppen
Vorlaufmodule mit thermostatisierbaren
Absperrventilen
bestehend aus: (wie HA - Ovalverteiler 2 Gruppen)

L EUR

S EUR

..... Stk

EH EUR

.....

HA - Ovalverteiler _____ Gruppen
komplett montiert, für _____ Gruppen
Vorlaufmodule mit thermostatisierbaren
Absperrventilen
bestehend aus: (wie HA - Ovalverteiler 2 Gruppen)

L EUR

S EUR

..... Stk

EH EUR

.....

HA - Ovalverteiler 11 Gruppen
 komplett montiert, für 11 Gruppen
 Vorlaufmodule mit thermostatisierbaren
 Absperrventilen
 bestehend aus: (wie HA - Ovalverteiler 2 Gruppen)

	L		EUR	
	S		EUR	
..... Stk	EH		EUR	

HA - Ovalverteiler 12 Gruppen
 komplett montiert, für 12 Gruppen
 Vorlaufmodule mit thermostatisierbaren
 Absperrventilen
 bestehend aus: (wie HA - Ovalverteiler 2 Gruppen)

	L		EUR	
	S		EUR	
..... Stk	EH		EUR	

Einbauschränk für max. 4 Heizkreise
 b= 545 mm
 für Harreither - Ovalverteiler
 Unterputzkasten, Blindrahmen mit
 Türe weiß lackiert,
 versenktes Schloss,
 variable Bautiefe 115 - 175 mm
 Bauhöhe 700 mm
 Bei Verwendung von Flanschkugelhähnen
 ist die max. Heizkreisanzahl um jeweils
 2 Heizkreise geringer

	L		EUR	
	S		EUR	
..... Stk	EH		EUR	

Einbauschränk bis max. 12 Gruppen
 b= 1145 mm
 bestehend aus: (wie Einbauschränk für 4 Heizkreise)

	L		EUR	
	S		EUR	
..... Stk	EH		EUR	

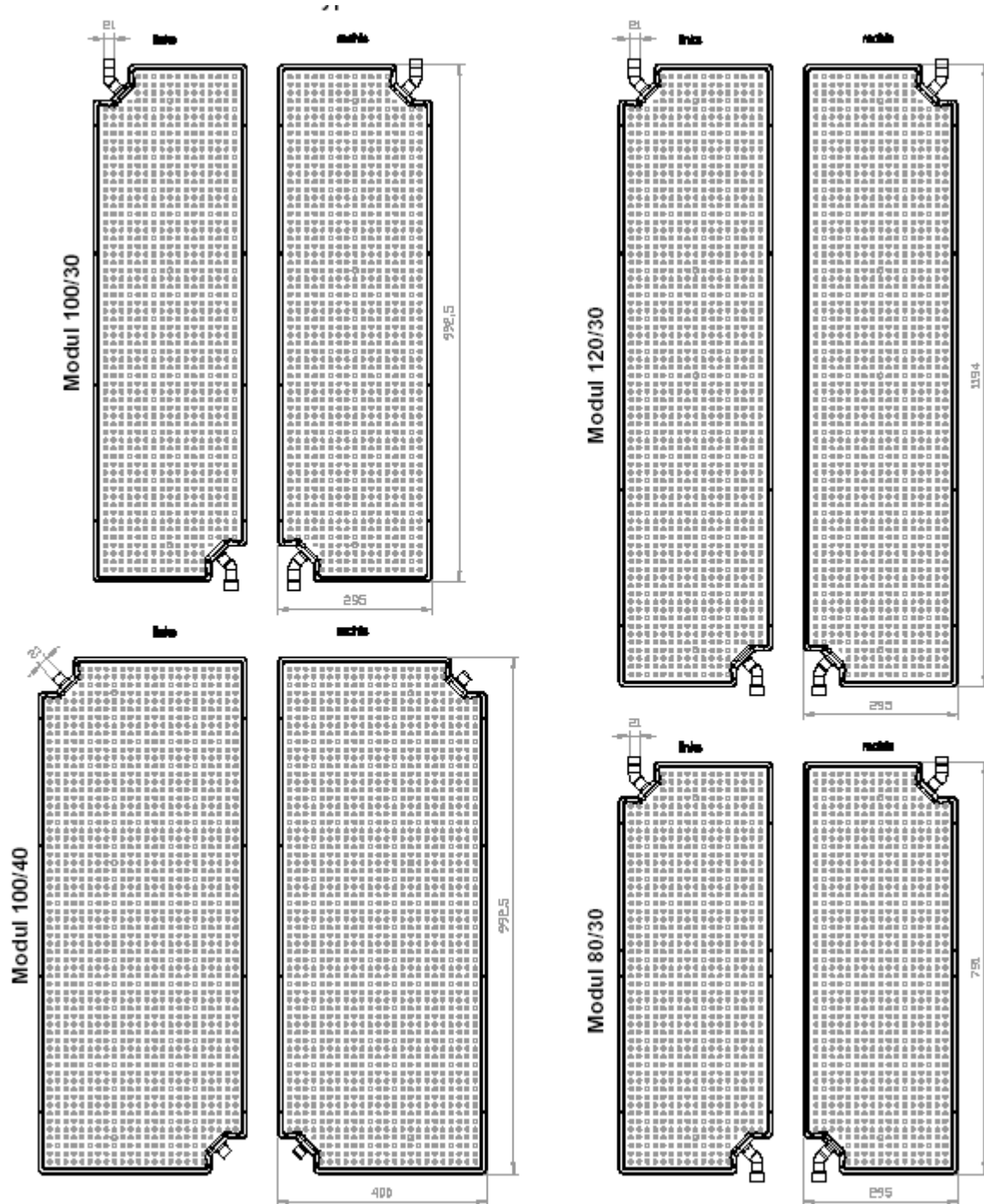
Einbauschränk bis max. 9 Gruppen
 b= 845 mm
 bestehend aus: (wie Einbauschränk für 4 Heizkreise)

	L		EUR	
	S		EUR	
..... Stk	EH		EUR	

8. Montageanleitung

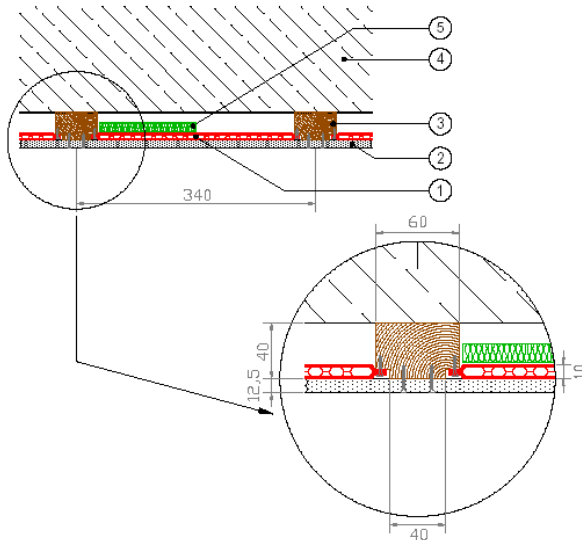
8.1. Wichtige Informationen

8.1.1. Klimamodul – Elementtypen



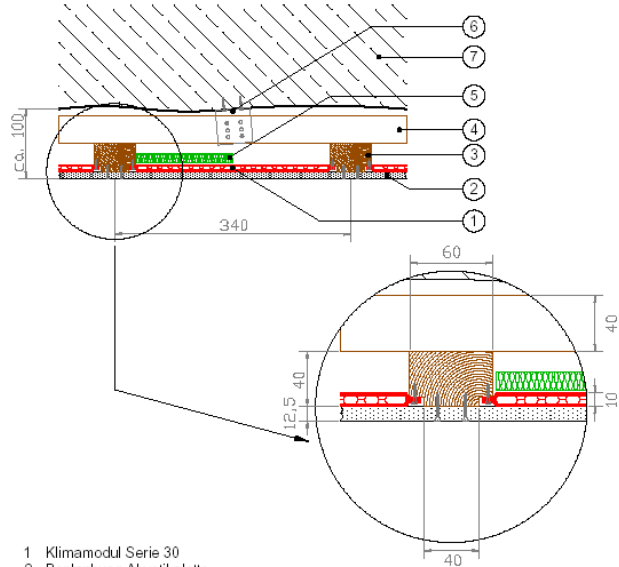
8.1.2. Deckenkonstruktionen

8.1.2.1. Montage direkt auf tragende Decke



- 1 Klimamodul Serie 30
- 2 Beplankung Akustikplatte
- 3 Holzlatte 40/60 mit doppelter Falzung
- 4 tragende Deckenkonstruktion
- 5 Wärmedämmung (optional)

Konstruktionsgewichte: Unterbau + Beplankung 12,5 mm: ca. 15 kg/m²
Modul Kühlelemente: ca. 5 kg/m²

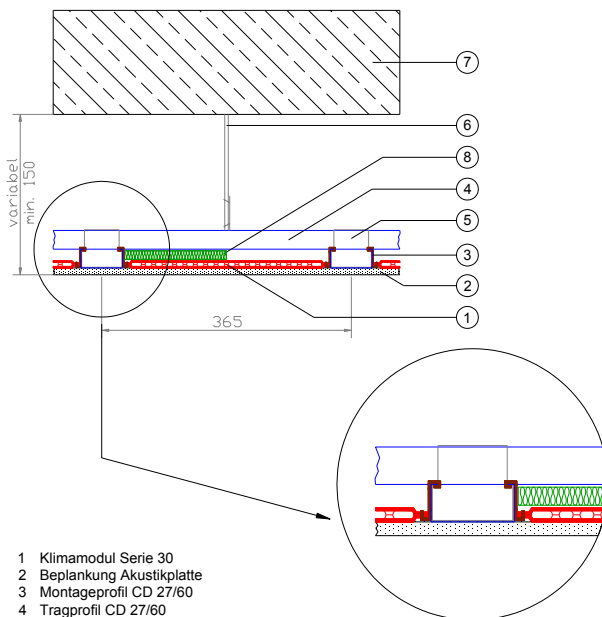


- 1 Klimamodul Serie 30
- 2 Beplankung Akustikplatte
- 3 Holzlatte 40/60 mit doppelter Falzung
- 4 Holzlatte 40/60
- 5 Wärmedämmung (optional)
- 6 Befestigungswinkel direkt
- 7 tragende Deckenkonstruktion

Konstruktionsgewichte: Unterbau + Beplankung 12,5 mm: ca. 15 kg/m²
Modul Kühlelemente: ca. 5 kg/m²

8.1.2.2. Abgehängte Deckenkonstruktion

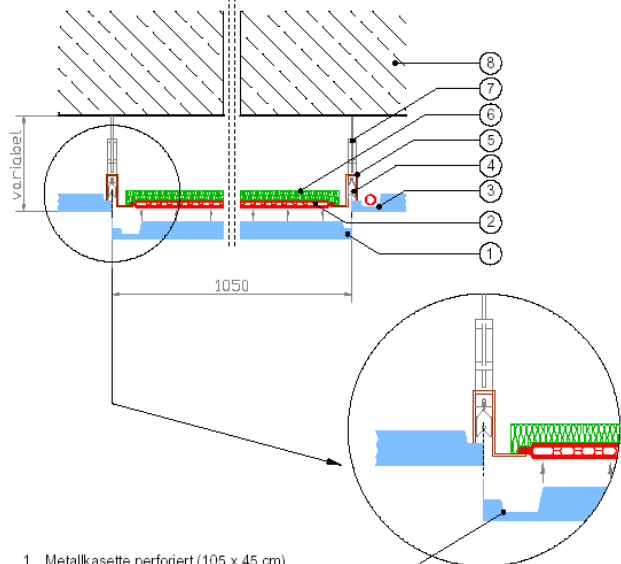
a) Gipsbeplankung



- 1 Klimamodul Serie 30
- 2 Beplankung Akustikplatte
- 3 Montageprofil CD 27/60
- 4 Tragprofil CD 27/60
- 5 Kreuzverbinder
- 6 Abhänger (z. B. Nonius- oder Schnellabhänger)
- 7 tragende Deckenkonstruktion
- 8 Wärmedämmung (optional)

Konstruktionsgewichte: Unterbau + Beplankung 12,5 mm: ca. 13 kg/m²
Modul Kühlelemente: ca. 5 kg/m²

b) Metall - Kassettendecke



- 1 Metallkassette perforiert (105 x 45 cm)
- 2 Klimamodul Serie 30 oder 40
- 3 Ausnehmung für Verbindungsrohr
- 4 Klemmprofil (Trägerschiene)
- 5 Befestigungsbügel (Ø 2 mm) für Modulaufhängung
- 6 Dämmschale (d = 33 mm)
- 7 Schnellabhänger
- 8 tragende Deckenkonstruktion

Konstruktionsgewichte: Unterbau + Beplankung: ca. 14 kg/m²
Modul Kühlelemente: ca. 5 kg/m²

8.1.3. Schweißverbindung von Modul – Klimaflächen

Die direkte Verbindung von Klimawandregistern erfolgt durch Polyfusionsschweißung.

Beachten Sie unbedingt:

- (1) Nur mit dem Modul-Schweißspiegel (Art. Nr.: WZ 11) ist eine perfekte Verschweißung der Kühlmodule möglich.
- (2) Nur saubere Schweißgarnituren verwenden.
Verschmutzungen sind mit nichtfaserndem Papier zu entfernen, im Bedarfsfall Reinigungsspiritus verwenden (nur bei ausgekühlten Garnituren).
- (3) Schweißgarnituren mittels Imbusschraube M5 am Schweißspiegel befestigen. Nur handfest anziehen!
- (4) Schweißgarnituren im Bereich der Schweißflächen (Teflon-Beschichtung) nie mit Rohrzangen oder ähnlichen Werkzeugen festhalten.

Beschädigte Schweißgarnituren sind grundsätzlich auszuwechseln (Gefahr von mangelhafter Schweißung oder Undichtheit)

- (5) Schweißzeiten einhalten:

Anwärmzeit:	4 Sekunden
Zusammenfügen:	innerhalb von max. 3 Sekunden
Auskühlzeit:	mind. 2 Minuten

- (6) Zu verschweißende Teile zügig und axial auf die Schweißgarnituren aufschieben und nach dem Zusammenfügen nicht mehr verdrehen.

Korrekturen der Lage der zu verschweißenden Teile sind nur während eines Zeitraumes von ca. 2 - 3 Sekunden nach dem Zusammenfügen zulässig.

8.1.4. Anbindeleitung

Anbindeleitungen werden mit den Modulrohren Ø 21 und dem dazugehörigen Fittingprogramm ausgeführt.

8.2. Baustellenvorbereitung

8.2.1. Für die Montage an der Decke

Gerüst oder Leiter

8.2.2. Werkzeug und Zubehör

Für die Montage von Modul – Klimaflächen wird benötigt:

- Polyfusionsschweißgerät mit 2 Handgriffen (Art. Nr.: WZ 02)
- Modul – Schweißgarnitur Ø 21 (Art. Nr.: WZ 11)
- Rohrschneidezange (Art. Nr.: WZ 30)

8.2.3. Verlegeplan

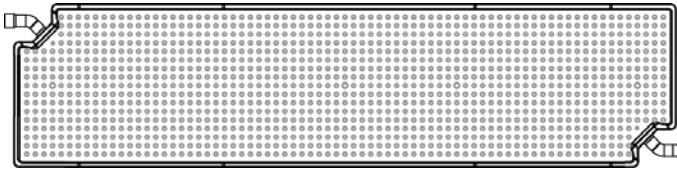
8.2.3.1. Überprüfung der Naturmaße

Bevor mit der Montage begonnen werden kann, ist es unbedingt notwendig, dass die Maße des Verlegeplans mit den Naturmaßen übereinstimmen.

8.2.3.2. Deckenspiegel

Vor der Montage sollte unbedingt ein vom Planer oder Bauherrn bestätigter Deckenspiegel vorhanden sein.

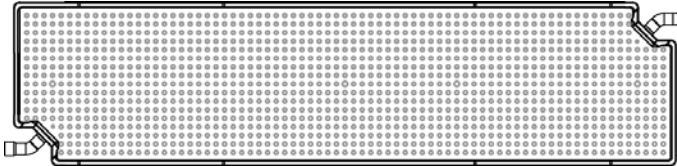
8.3. Systemkomponenten



Modul Element 120/30 Rechts

Art. Nr.: MK 30

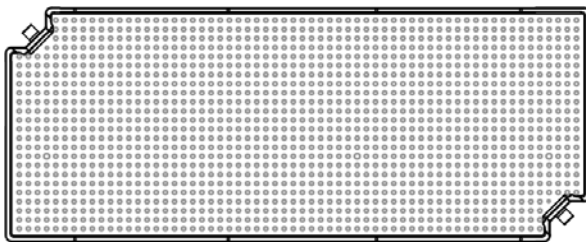
VPE: 10 Stk.



Modul Element 120/30 Links

Art. Nr.: MK 31

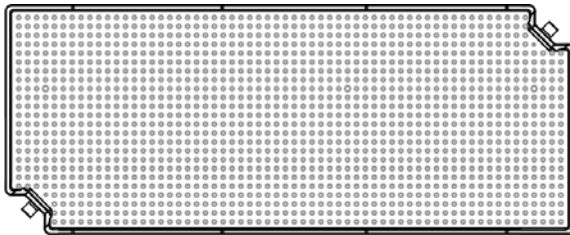
VPE: 10 Stk.



Modul Element 120/30 Rechts

Art. Nr.: MK 32

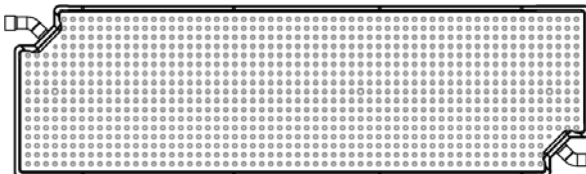
VPE: 10 Stk.



Modul Element 120/30 Links

Art. Nr.: MK 33

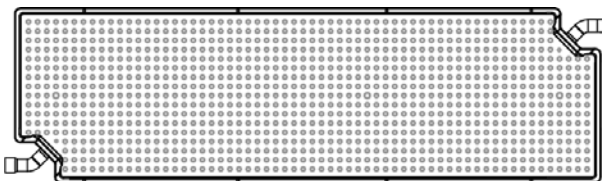
VPE: 10 Stk.



Modul Element 120/30 Rechts

Art. Nr.: MK

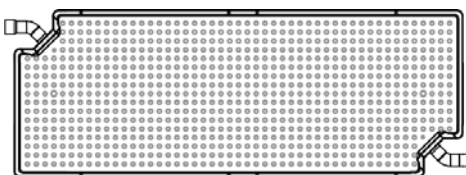
VPE: 10 Stk.



Modul Element 120/30 Links

Art. Nr.: MK

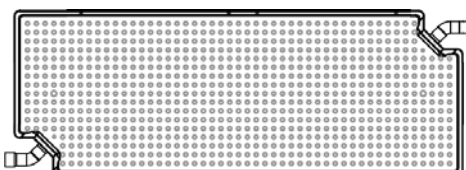
VPE: 10 Stk.



Modul Element 120/30 Rechts

Art. Nr.: MK 33

VPE: 10 Stk.



Modul Element 120/30 Links

Art. Nr.: MK 35

VPE: 10 Stk.



Modul – Rohr Ø 21 mm

Dimension: Ø 21 x 2,4 mm

Art. Nr.: HI 51



Modul – Muffe Ø 21 mm

Dimension: Ø 21 mm

Art. Nr.: HI55



Modul – Winkel 90° Ø 21 mm

Dimension: Ø 21 mm

Art. Nr.: HI56



Modul – T – Stück Ø 21 mm

Dimension: Ø 21 mm

Art. Nr.: MK20



Modul – Winkel 45° Ø 21 mm

Dimension: Ø 21 mm

Art. Nr.: HI57



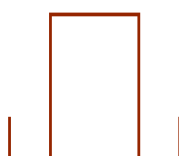
Modul – Kappe Ø 21 mm

Dimension: Ø 21 mm

Art. Nr.: HI58



Modul – Einhängbügel für
Montageprofil 60/27



Modul – Einhängbügel für
Metall - Kassetten

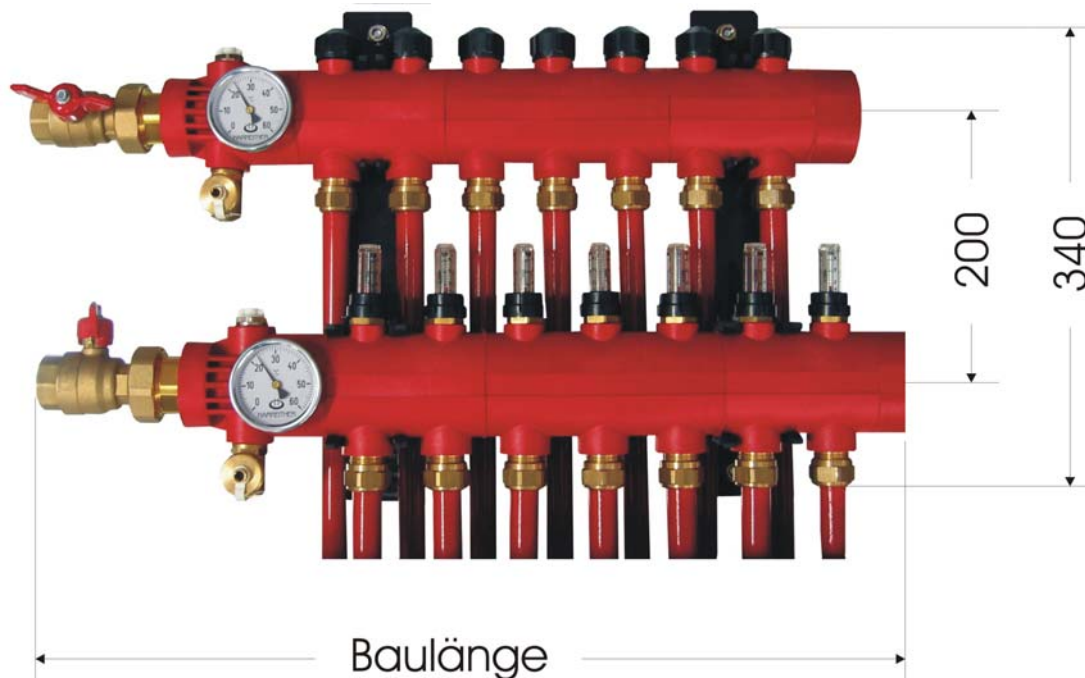
8.4. Montage des Ovalverteiler

8.4.1. Vorteile des HARREITHER Ovalverteilers



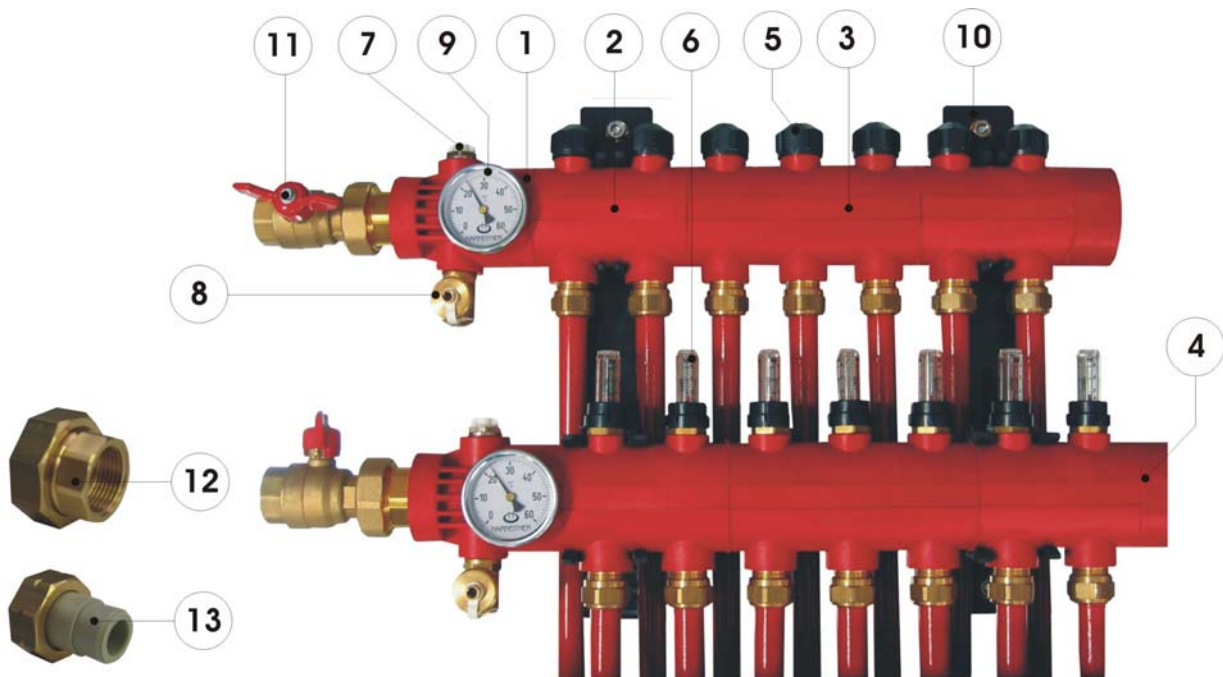
- ✓ kompakte Modulbauweise
- ✓ Verbindungen in bewährter Polyfusionsschweißtechnik
- ✓ Anschlussteil aus Messing
- ✓ Anschluss auf 6/4" AG oder 1"IG
- ✓ Anschlussteil mit 6-Kant zum Gegenhalten
- ✓ gut ablesbarer Scheibenthermometer
- ✓ geringe Einbautiefe von 108 mm (ohne Thermometer)
- ✓ Vorlaufbalken und Rücklaufbalken versetzt angeordnet
- ✓ Wandhalter gerade ausgeführt
- ✓ Platzierung des Wandhalters am Verteiler ist frei
- ✓ Montage der Verteilerbalken am Wandhalter ohne Werkzeug möglich
- ✓ Heizkreisanschlüsse komplett aus Metall
- ✓ alle Einlegeteile mit Hinterstich für absolute Dichtheit
- ✓ Endmodul erweiterbar ausgeführt
- ✓ Mehrfachmodule für schnellen Zusammenbau
- ✓ Durchflussmengenregler nicht wasserdurchflossen – geringste Verschmutzungsgefahr
- ✓ Durchflussmengenregler arretierbar und bei Bedarf plombierbar
- ✓ Thermostatventileinsätze bereits integriert
- ✓ Anschluss von links und rechts möglich verschiedene Anschluss Holländer stehen zur Verfügung

8.4.2. Abmessungen der HARREITHER Ovalverteiler



Baulängen Harreither Ovalverteiler in mm											
Anzahl Gruppen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Holländer Kunststoff Ø32	349	404	459	514	569	624	679	734	789	844	899
Holländer auf 1" IG	326	381	436	491	546	601	656	711	766	821	876
Kugelhahn auf 1"IG	372	427	482	537	592	647	702	757	812	867	922
Bautiefe Harreither Ovalverteiler											
ohne Thermometer:	108 mm										
mit Thermometer:	115 mm										

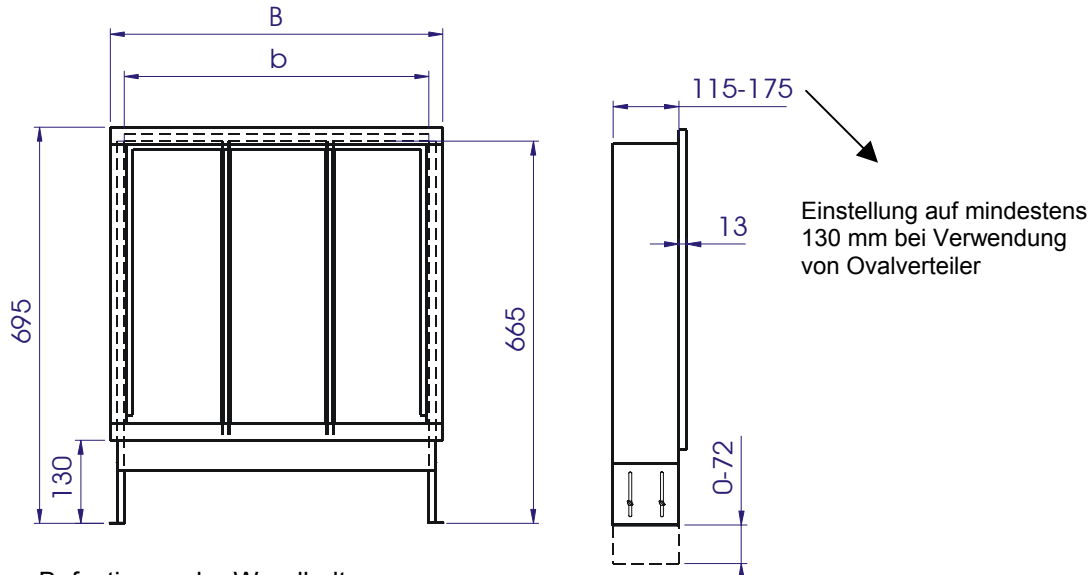
8.4.3. Einzelkomponenten des HARREITHER Ovalverteilers



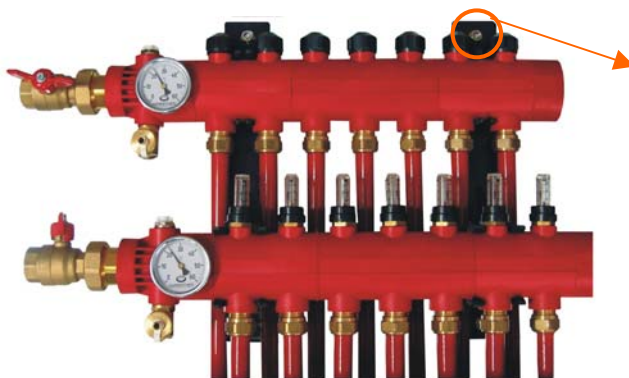
- (1) **Anschlussmodul** mit 2×1/2"IG für Entlüftung und Entleerung, Tauchhülse für Thermometer und Anschlussgewinde 6/4"AG sowie 1"IG
- (2) **Gruppenmodul** für 2 Gruppen
- (3) **Gruppenmodul** für 3 Gruppen
- (4) **Endmodul**
- (5) **Thermostatventileinsatz**, verwendbar mit Bauschutzkappe, Handrad oder thermischen Stellantrieb
- (6) **Durchflussmengenregler**, standardmäßig für 1-4 l/min ausgelegt
- (7) **Entlüftungsventil** 1/2"
- (8) **Füll- und Entleerhahn** 1/2"
- (9) **Thermometer**
- (10) **Wandhalter** zum versetzten Einbau von Vor- und Rücklauf
- (11) **Flanschhahn** 1"IG, Material Messing, mit Flügelgriff
- (12) **Anschlussmutter** mit Messingverschraubung 1"IG
- (13) **Anschlussmutter Kunststoff** Ø32 mm
- (14) **Adapter** für Rohr Ø21 mm oder für Rohr Ø17 mm

8.4.4. HARREITHER Einbauschränke

für Harreither - Ovalverteiler
Unterputzkasten, Blindrahmen mit Türe verzinkt
versenktes Schloss,
beidseitig angestanzte Rohrdurchführungen
Variable Bautiefe: 115-175mm



Befestigung der Wandhalter:

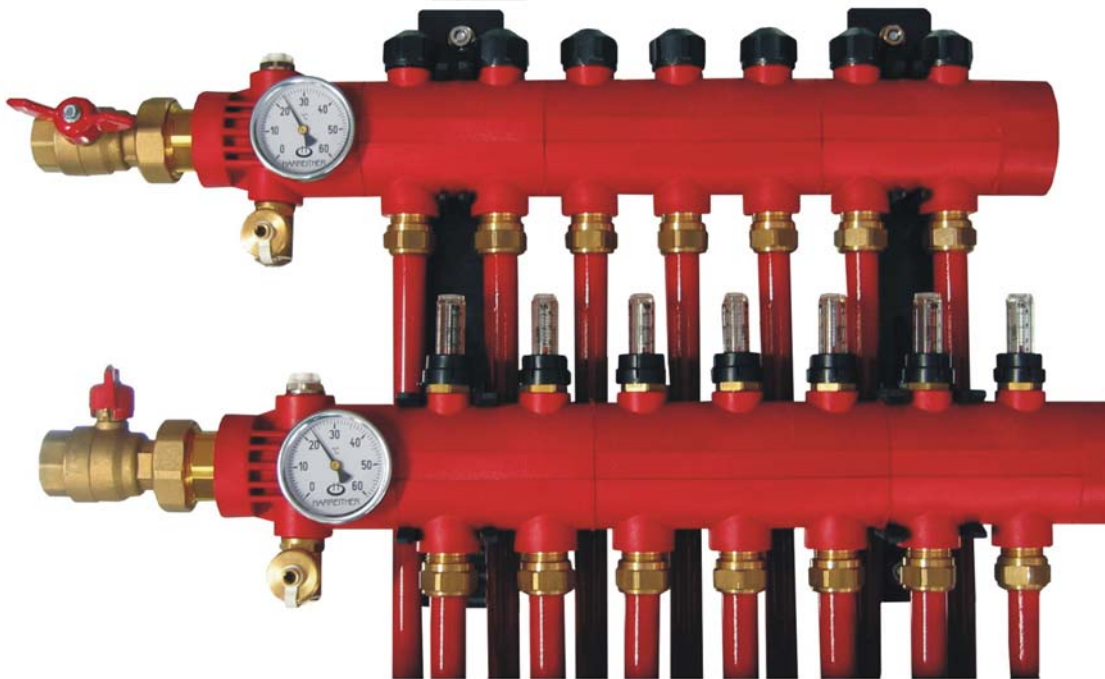


**Mitgeliefertes
Zubehörmaterial:**

4 Stk. Schrauben M8
4 Stk. Muttern M8

Auswahltable	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Anzahl der Heizgruppen seitlich mit Absperrhähne	2-4	5-9	10-12
Maßtable (in mm)			
Breite b	545	845	1145
Breite B	602	902	1202
Nischenmaß/ Rohbau			
Breite	580	880	1180
Höhe	700	700	700
Tiefe	130-175	130-175	130-175

8.4.5. Montagehinweise HARREITHER Ovalverteiler

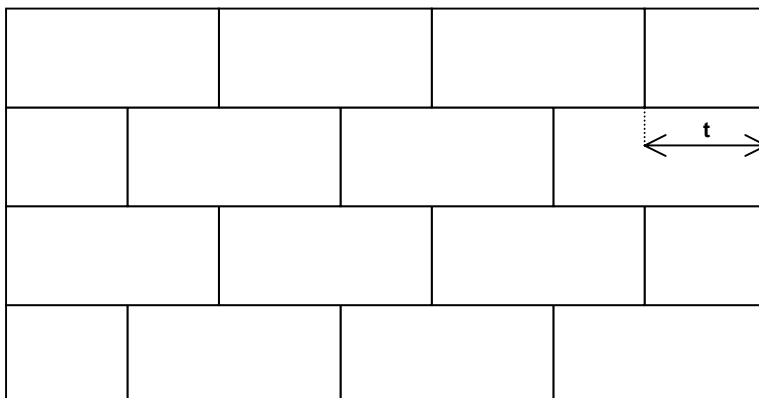


- Innentiefe Einbaukasten mindestens 130mm erforderlich
- Verteilerbalken waagrecht ausrichten - Verteileranschlussbögen gerade und spannungsfrei anschließen.
- Vor- und Rücklauf Anschlussgewinde 1½“ AG, oder 1“ IG
- Übergang für Anschluss Holländer 1“ IG mit oder ohne Kugelhahn und für HISAN® Ø32 erhältlich.
- Bei Verschraubung des Anschlussmoduls mit Steckschlüssel (SW40) oder Zange gegen halten.
- Messing-Tülle bei Rohranschluss am Verteiler gerade ansetzen.
- Der Abgleich mit den Durchflussmengenregler wird bei vollständig geöffneten Vorlaufventilen durchgeführt.
- **Rücklaufspindel ausschließlich an der schwarze Aufnahme verdrehen.** Keinesfalls am durchsichtigen Röhrchen drehen.
- Zur Arretierung der Durchflussmengenregler schwarze Arretierhaube aufsetzen.
- Nur Füll- und Entleerungshähne und Entlüftungsventile mit O-Ring-Dichtung verwenden.
- Bei der Druckprobe am Ovalverteiler sind freie Heizkreisabgänge mit Endkappen zu verschließen. Maximaler Druckverlust 10 bar.
- Zur Vorbeugung gegen Ablagerungen empfehlen wir Maßnahmen entsprechend ÖNORM H 5195-1.

8.5. Unterkonstruktion

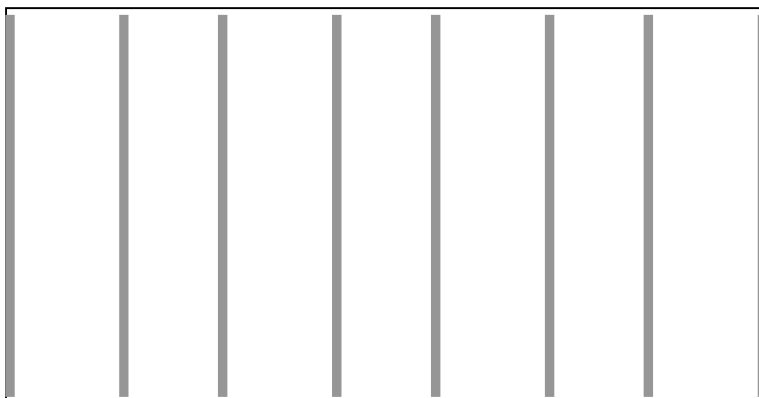
8.5.1. Beplankung mit glatter Gips – Platte

Bei dieser Art der Beplankung wird ein T-Stoß empfohlen.
Beispiel:



Maß **t** wird Idealerweise auf das Teilungsmaß der Modulreihen (Achsenabstand der Montageprofile)

Dadurch sind folgende Profile bzw. Latten zwingend:

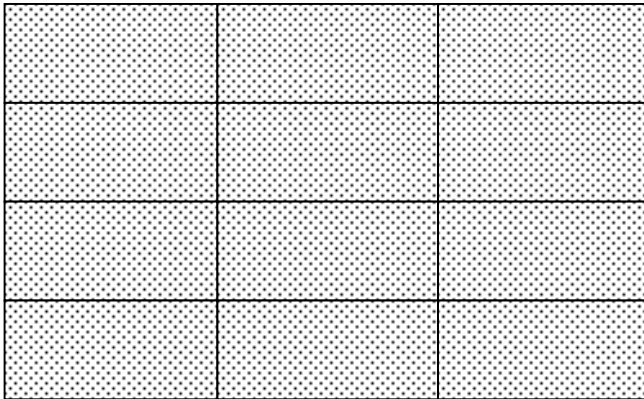


Dazwischen sind dann die Profile bzw. Latten für die Montage der Module aufzuteilen.
Beispiel:

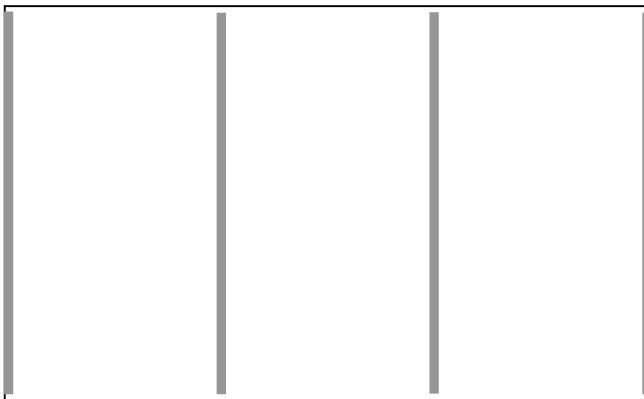


8.5.2. Beplankung mit Akustik - Platte

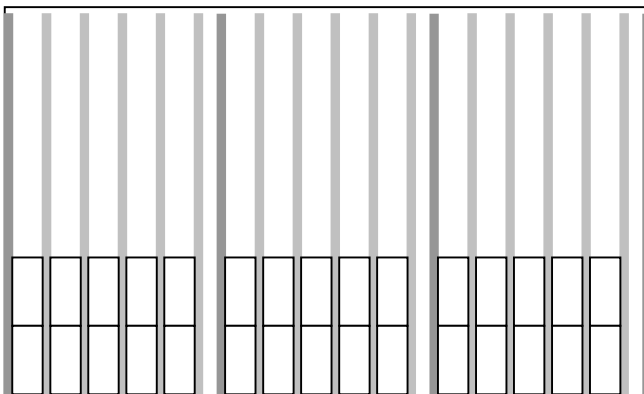
Bei dieser Art der Beplankung ist ein Kreuz-Stoß zwingend.
Beispiel:



Dadurch sind folgende Profile bzw. Latten zwingend:

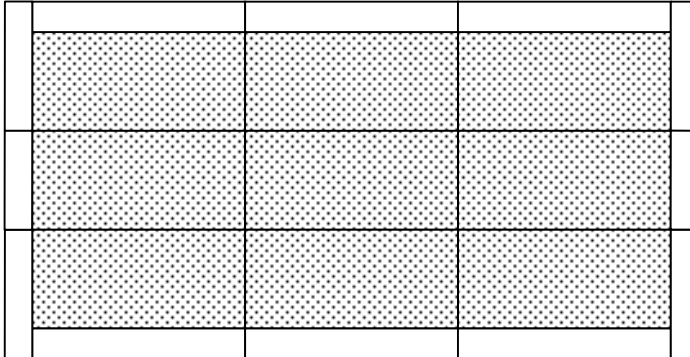


Dazwischen sind dann die Profile bzw. Latten für die Montage der Module zu verteilen.
Beispiel:



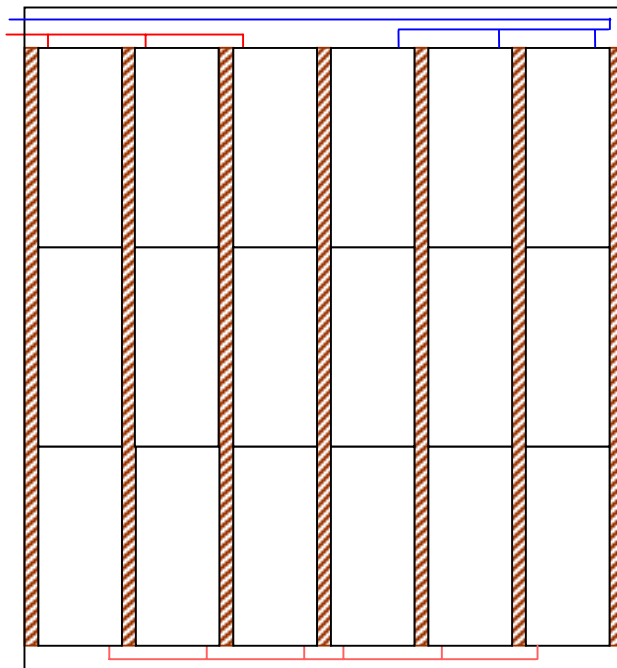
Üblicherweise werden Differenzmaße zwischen Lattenformat und Raumabmessungen durch ein Randfries ausgeglichen.

Beispiel:



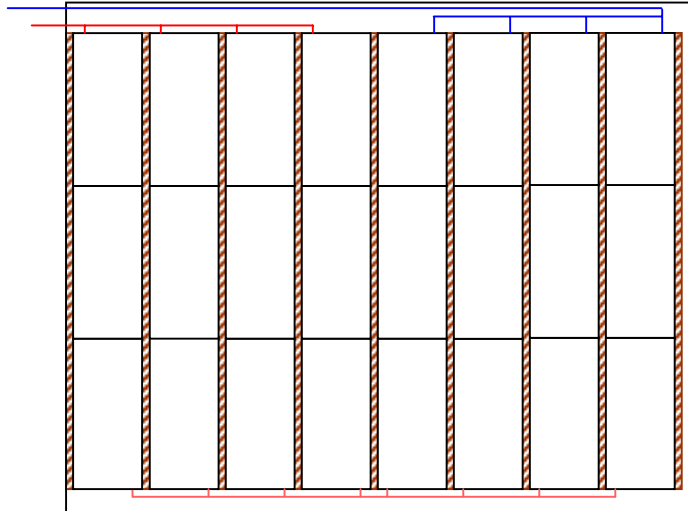
8.5.3. Besonderheit bei der Unterkonstruktion für die Montage direkt auf tragende Decke

Bei dieser Art der Konstruktion dürfen die Latten nicht bis an die Wand reichen, da dort die Anbindeleitungen laufen müssen. Zur Verdeutlichung siehe folgende Skizze:



8.6. Vorbereiten der Modulreihen

8.6.1. Beispiel für den Aufbau der Deckenkonstruktion



8.6.2. Schweißen der Module

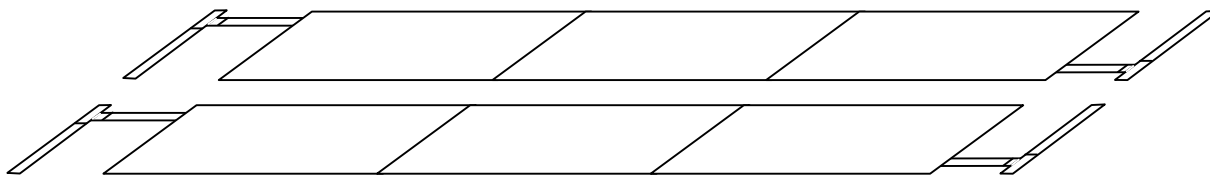
Für das Verschweißen ist eine entsprechend ebene Auflage (z.B.: Holzlatten, etc.) erforderlich.



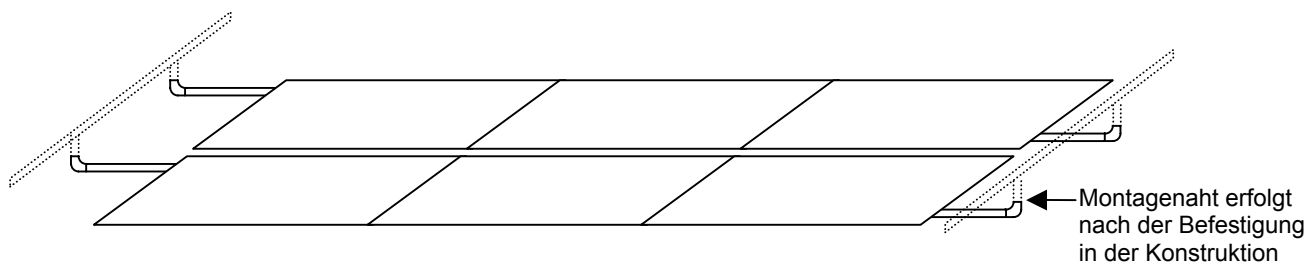
Die Module werden entsprechend Montageplan in einzelnen Bahnen inklusive der Anschlussrohre am Boden oder Arbeitstisch verschweißt.



8.6.2.1. Vorbereitung für die Montage direkt auf tragende Decke

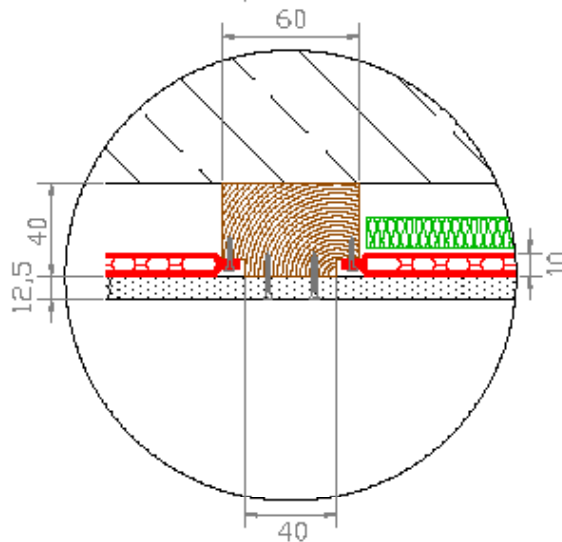


8.6.2.2. Vorbereitung für Deckenkonstruktion



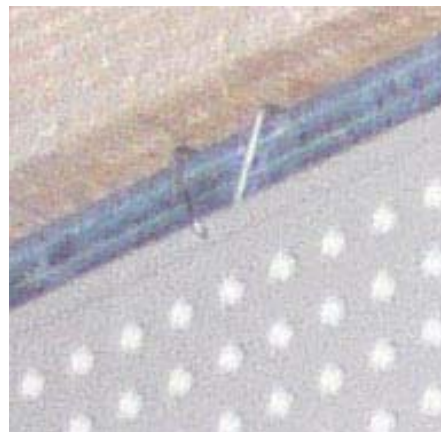
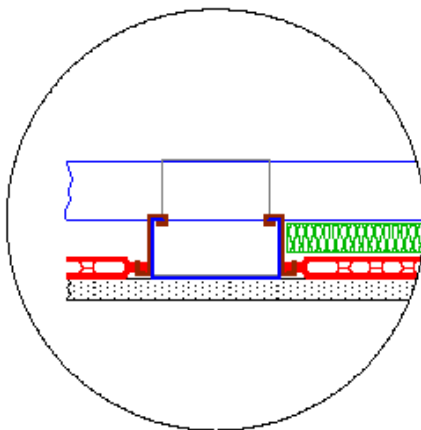
8.7. Einbau der Module

8.7.1. Montage direkt auf tragende Decke



8.7.2. abgehängte Deckenkonstruktion

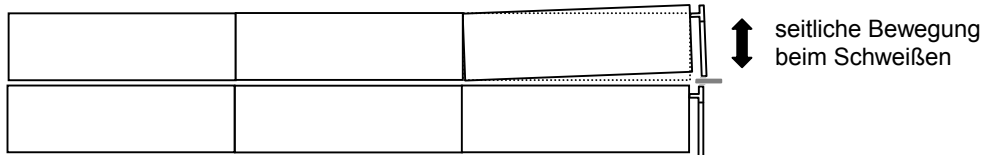
Die fertig verschweißten Modulreihen werden inklusive der vorbereiteten Anschlussfittings mittels der Befestigungshaken an die Unterkonstruktion eingehängt.



8.8. Verrohrung

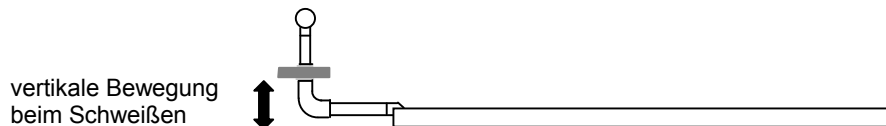
8.8.1. Modulreihen untereinander

8.8.1.1. Montage direkt auf tragende Decke

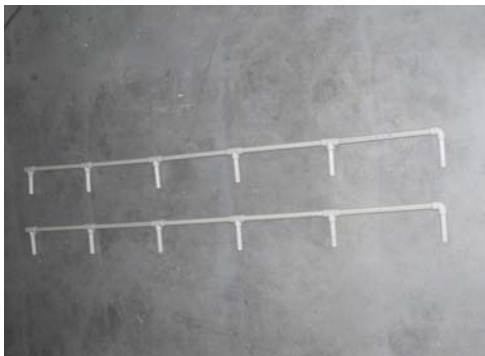


Um die Module miteinander zu verbinden ist es notwendig, ein Modul horizontal zu verschieben.

8.8.1.2. Montage auf Abgehängte Deckenkonstruktion



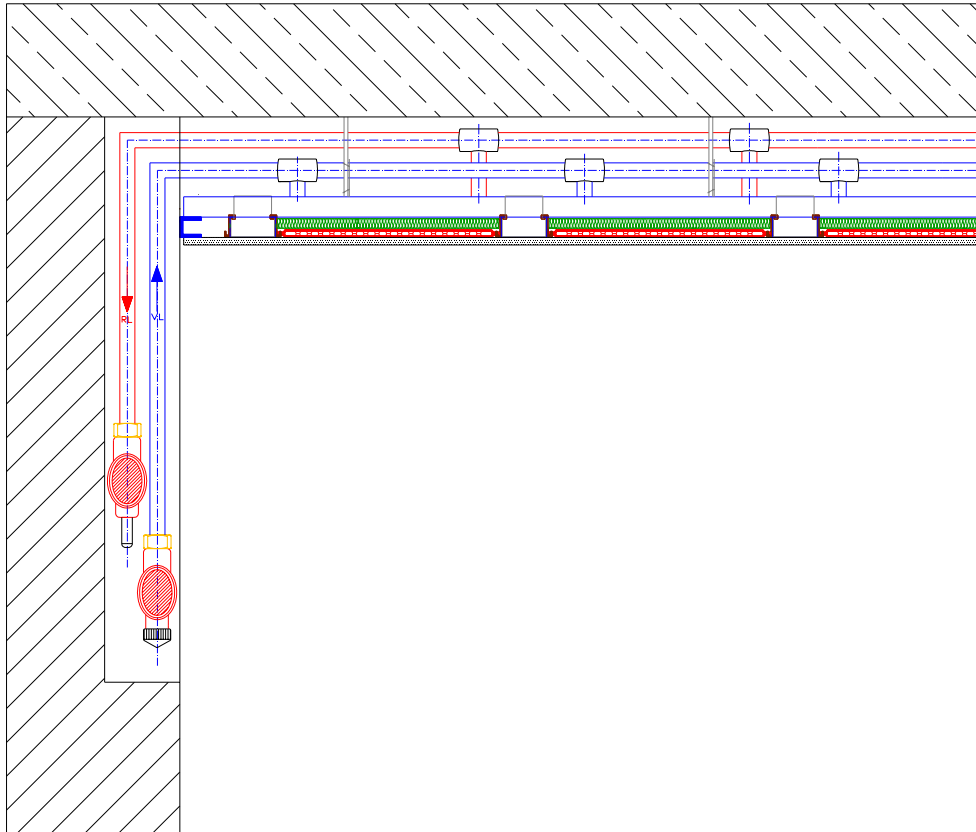
Für das Verschweißen der Modulreihen mit der Anbindeleitung werden die Module nach unten weggebogen.



8.8.2. Anbindeleitung

Anbindeleitungen sind grundsätzlich zu dämmen, mindestens jedoch die Vorlaufleitung

Beispiel: Verteilereinbau und Anbindeleitung



8.9. Füllen und Druckprobe

8.9.1. Füllen

Fertig installierte Modul – Kühlflächen sind gründlich zu spülen, bis absolut blasenfreies Wasser durchläuft. Kreise nur einzeln spülen.

8.9.2. Druckprobe

Nach dem Spülvorgang sind die Modul – Kühlflächen einer Druckprobe zu unterziehen.

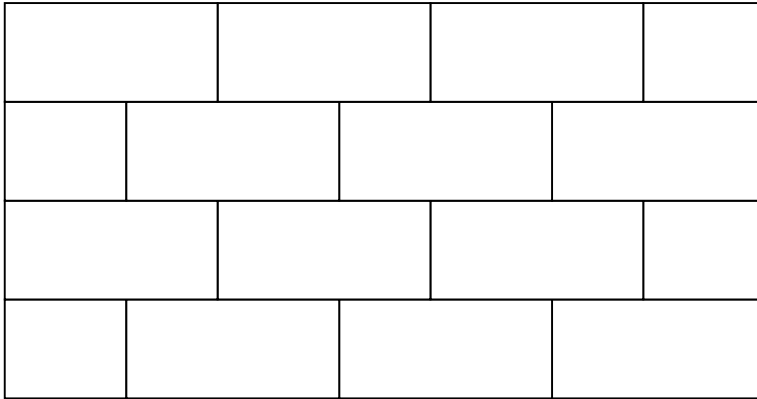
Vorgangsweise:

- Zuleitung vom Kälteerzeuger schließen
- Prüfdruck aufbringen (mind. 6 bar, max. 10 bar)
- Prüfdruck über 1 Stunde stehen lassen, wobei sich der Druck um max. 0,5 bar ändern darf
- Druckprotokoll anfertigen
- Anschließend Anlagendruck auf den geplanten Normalwert reduzieren (üblicherweise max. 2,5 bar)

8.10. Beplankung

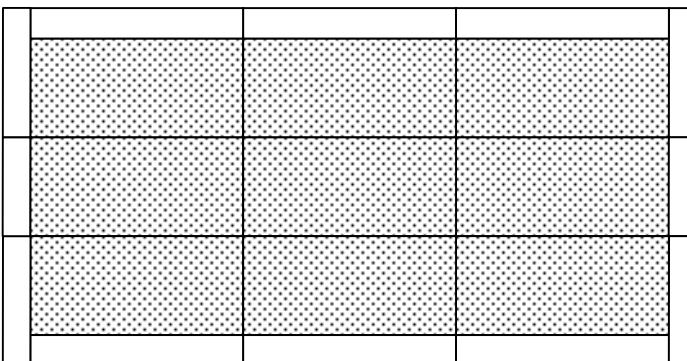
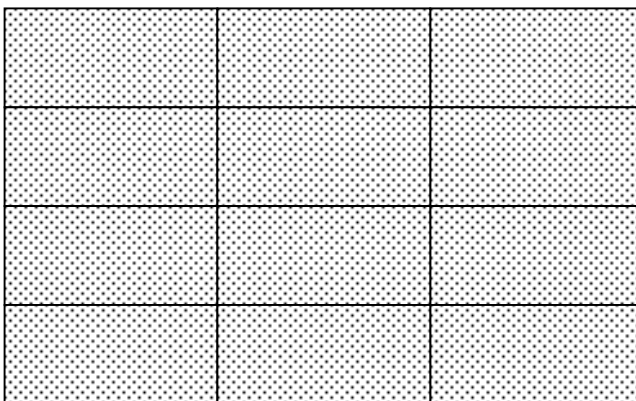
8.10.1. Planung der Beplankung mit glatten Rigips – Platten

Bei dieser Art der Beplankung wird ein T-Stoß empfohlen.
Beispiel:



8.10.2. Planung der Beplankung mit Akustik – Platten

Bei dieser Art der Beplankung ist ein Kreuz-Stoß zwingend.
Beispiele:



8.10.3. Beginn der Beplankung

Zuerst wird eine Montageschiene exakt im rechten Winkel an den Metallprofilen befestigt. Bevorzugt wird hierbei von der Mitte der Kühldecke aus nach beiden Seiten hin gearbeitet.



Die Abb. Zeigt die fertig ausgerichtete Montageschienen



Die Abbildung zeigt die erste Akustikplatte fertig montiert

Beim Einsatz von Akustikplatten ist besonders auf eine exakte Ausrichtung der einzelnen Platten zu achten, damit das Raster der Lochung sauber durchgängig bleibt. Die wird mit Hilfe einer Klammer sichergestellt.



Üblicherweise werden die Akustikplatten nicht vollflächig bis zum Rand ausgeführt, sondern ein sogenanntes Randfries, ein schmaler Streifen aus glatten Gipskartonplatten, bildet auf allen vier Seiten den Wandanschluss.



8.10.4. Verfugung der Platten

Nach Fertigstellung der Montage der einzelnen Platten beginnt die Verfugung mittels Spezialfugenmasse. Auch die Schraubköpfe werden mit Fugenmasse abgedeckt. Üblicherweise ist der Vorgang zwei- bis dreimal zu wiederholen bevor die Fläche entsprechend gefärbt werden kann.



8.11. Schadensverhütung

8.12. Inbetriebnahme und Bedienungsanleitung

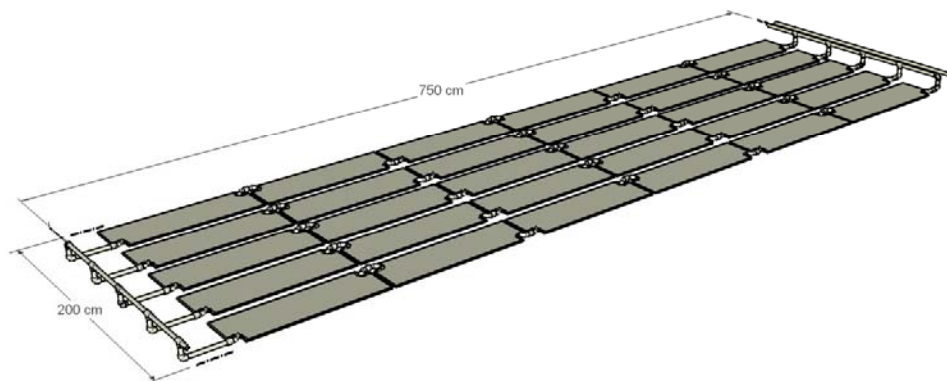
8.12.1. Inbetriebnahme

8.12.2. Bedienungsanleitung

9. Kalkulation und Angebot

Kalkulationsbeispiele Modul- Klimadecke, Preisbasis 2008

Berechnungsgrundlage: Teilfläche mit 6 Modulen seriell, 5 Bahnen parallel durchströmt



Beispiel 1: Modul- Klimadecke (Klimamodul 120/30) eingebaut in bauseits vorbereiteter Unterkonstruktion aus CD- Profilen 60/27 Kalkulation ohne Unterkonstruktion

Klimamodul 120/30:	30 Stk.	48,40 €/Stk	1452,00 €	
Modul- Muffe Ø21:	5 Stk.	1,31 €/Stk	6,55 €	
Modul- Winkel 90°, Ø 21:	10 Stk.	1,55 €/Stk	15,50 €	
Modul- T-Stück:	10 Stk.	1,64 €/Stk	16,40 €	
Modul- Anschlussrohr Ø 21:	7 lfm	2,55 €/lfm	17,85 €	
Modul- Einhängebügel:	120 Stk.	0,52 €/Stk	62,40 €	
		$\Sigma =$	1570,70 €	: 15 m² = 105,- €/m²
+ Anbindeleitung	(30lfm + 10 Fitinge)		92,01 €	: 15 m² = 6,- €/m²
Summe				111,- €/m²

Beispiel 2: Modul- Klimadecke (Klimamodul 120/30) mit Holzstaffeln 60/40

Klimamodul 120/30:	30 Stk.	48,40 €/Stk	1452,00 €	
Modul- Muffe Ø21:	5 Stk.	1,31 €/Stk	6,55 €	
Modul- T-Stück:	10 Stk.	1,64 €/Stk	16,40 €	
Modul- Anschlussrohr Ø 21:	7 lfm	2,55 €/lfm	17,85 €	
Holzstaffel 60/40 gefalzt	45 lfm	3,66 €/lfm	164,70 €	
Befestigungsmaterial (Schrauben+Dübel)		15,00 €/Pau	15,00 €	
		$\Sigma =$	1672,50 €	: 15 m² = 112,- €/m²
+ Anbindeleitung	(30lfm + 10 Fitinge)		89,4 €	: 15 m² = 6,- €/m²
Summe				118,- €/m²

**Beispiel 3: Modul- Klimadecke (Klimamodul 120/30, 100/30, 80/30) eingebaut in bauseits
vorbereiteter Unterkonstruktion aus CD- Profilen 60/27
Kalkulation ohne Unterkonstruktion**

Klimamodul 120/30:	10 Stk.	48,40 €/Stk	484,00 €		
Klimamodul 100/30:	10 Stk.	46,40 €/Stk	464,00 €		
Klimamodul 80/30:	10 Stk.	44,30 €/Stk	443,00 €		
Modul- Muffe Ø21:	5 Stk.	1,31 €/Stk	6,55 €		
Modul- Winkel 90°, Ø 21:	10 Stk.	1,55 €/Stk	15,50 €		
Modul- T-Stück:	10 Stk.	1,64 €/Stk	16,40 €		
Modul- Anschlussrohr Ø 21:	7 lfm	2,55 €/lfm	17,85 €		
Modul- Einhängebügel:	120 Stk.	0,52 €/Stk	62,40 €		
			$\Sigma =$	1509,70 € : 13 m² =	120 , - €/m²
+ Anbindeleitung	(30lfm + 10 Fitinge)			92,10 € : 13 m² =	7 , - €/m²
Summe					127 , - €/m²

Beispiel 4: Modul- Klimadecke (Klimamodul (120/30, 100/30, 80/30) mit Holzstaffeln 60/40

Klimamodul 120/30:	10 Stk.	48,40 €/Stk	484,00 €		
Klimamodul 100/30:	10 Stk.	46,40 €/Stk	464,00 €		
Klimamodul 80/30:	10 Stk.	44,30 €/Stk	443,00 €		
Modul- Muffe Ø21:	5 Stk.	1,31 €/Stk	6,55 €		
Modul- T-Stück:	10 Stk.	1,55 €/Stk	15,50 €		
Modul- Anschlussrohr Ø 21:	7 lfm	2,55 €/lfm	17,85 €		
Holzstaffel 60/40 gefalzt	45 lfm	3,66 €/lfm	164,70 €		
Befestigungsmaterial (Schrauben+Dübel)		15,00 €/Pau	15,00 €		
			$\Sigma =$	1610,60 € : 13 m² =	128 , - €/m²
+ Anbindeleitung	(30lfm + 10 Fitinge)			92,10 € : 13 m² =	7 , - €/m²
Summe					135 , - €/m²

Beispiel 5: Modul- Klimadecke (Klimamodul 80/30) eingebaut in bauseits vorbereiteter Unterkonstruktion aus CD- Profilen 60/27
Kalkulation ohne Unterkonstruktion

Klimamodul 80/30:	30 Stk.	44,30 €/Stk	1329,00 €		
Modul- Muffe Ø21:	5 Stk.	1,31 €/Stk	6,55 €		
Modul- Winkel 90°, Ø 21:	10 Stk.	1,55 €/Stk	15,50 €		
Modul- T-Stück:	10 Stk.	1,64 €/Stk	16,40 €		
Modul- Anschlussrohr Ø 21:	7 lfm	2,55 €/lfm	17,85 €		
Modul- Einhängebügel:	120 Stk.	0,52 €/Stk	62,40 €		
			$\Sigma =$ 1447,70 €	: 10 m ² =	142 , - €/m ²
+ Anbindeleitung	(30lfm + 10 Fitinge)		92,10 €	: 10 m ² =	9 , - €/m ²
Summe					151 , - €/m²

Beispiel 6: Modul- Klimadecke (Klimamodul (80/30) mit Holzstaffeln 60/40

Klimamodul 80/30:	30 Stk.	44,30 €/Stk	1329,00 €		
Modul- Muffe Ø21:	5 Stk.	1,31 €/Stk	6,55 €		
Modul- T-Stück:	10 Stk.	1,64 €/Stk	16,40 €		
Modul- Anschlussrohr Ø 21:	7 lfm	2,55 €/lfm	17,85 €		
Holzstaffel 60/40 gefalzt	45 lfm	3,66 €/lfm	164,70 €		
Befestigungsmaterial (Schrauben+Dübel)		15,00 €/Pau	15,00 €		
			$\Sigma =$ 1549,50 €	: 10 m ² =	152 , - €/m ²
+ Anbindeleitung	(30lfm + 10 Fitinge)		92,10 €	: 10 m ² =	9 , - €/m ²
Summe					161 , - €/m²

Richtwerte für bauseitig zu erstellende Unterkonstruktion

					
Rigips - Vorschläge zur Kalkulation Direkt montierte Decke mit Justier- Schwingbügel			Rigips Calculation Service Dry-lining - Wall-lining		
PLANEN UND BAUEN 4.05.21					
MATERIALAUSZUG		EINHEIT item m²	MENGE quantity	PREIS/EH price/merchant	PREIS/M2 price/merchant 2
	1				
Rigips- Bauplatten 12,5 mm Rigips board 12,5 mm					
		m²	1,0	4,45	4,45
C- Deckenprofil 27/60 C- ceiling profile 27/60					
		lfm	3,0	1,72	5,16
Justierschwingbügel 3-6 cm adjusting clip 3-6 cm					
		Stk.	3,0	0,23	0,69
geeignete Dübel und Schrauben connectors + screws					
		Stk.	3,0	0,00	0,00
C- Deckenprofil Verbinder C- ceiling profile connector					
		Stk.	0,5	0,27	0,14
Rigips Schnellbauschr. Typ 212/25 mm Rigips quick assembly screw typ 212/25 mm					
		Stk.	16,0	0,01	0,10
Rigips Schnellbauschr. Typ 421/9,5 mm Rigips quick assembly screw typ 421/9,5 mm					
		Stk.	6,0	0,03	0,17
Rigips- Fugenspachtel Vario Rigips joint filler Vario					
		kg	0,3	2,40	0,72
Glasfaser- Bewehrungsstreifen Rigips glass fibre tape					
		lfm	0,8	0,04	0,03
U- Wandprofil 27/28/27 mm U- wall profile 27/28/27 mm					
		lfm	0,8	1,69	1,35
Anschlußdichtung 30 mm connection sealing 30 mm					
		lfm	0,8	0,23	0,18
AUFZAHLUNG: (zu Endpreis)					
Justierschwingbügel 6-9 cm		Stk.	0	0,08	0
Justierschwingbügel 9-12 cm		Stk.	0	0,15	0
Rigips Bauplatten imprägniert 12,5 mm		m²	0	2,38	0
Rigips Bauplatte 15,0 mm		m²	0	1,02	0
Rigips Feuerschutzplatten 12,5 mm		m²	0	0,80	0
Rigips Feuerschutzplatten 15,0 mm		m²	0	1,43	0
Rigips Feuerschutzplatten imprägniert 12,5mm		m²	0	2,93	0
Rigips Feuerschutzplatten imprägniert 15,0mm		m²	0	3,41	0
Direktabhänger 125mm schallentkoppelt		Stk.	0	1,27	0
Direktabhänger für CD 60/27, schallentkoppelt		Stk.	0	1,77	0
Schwingungsabhänger für CD 60/27, schallentkoppelt		Stk.	0	1,09	0
Direktabhänger, für CD 60/27 justierbar 40-70mm		Stk.	0	1,49	0
Direktabhänger, für CD 60/27 justierbar 59-108mm		Stk.	0	1,77	0
Sonstiges:					
Preis excl. MwSt. für		1 m²			13,00
Gesamtpreis incl. 20 % MwSt.		+20 % MwSt.			2,60
					15,61
Der Materialbedarf wurde ohne Verschnitt u.sonstige Verluste ermittelt.					
Verpackungseinheiten beachten!					
23.Feb.07					

Vom Gesamtpreis entfallen auf die Beplankung die Bauplatten, Schnellbauschrauben, Fugenspachtel und Bewehrungsstreifen: € 5,30 exkl. MwSt.
 Anteil Unterkonstruktion: € 7,70 exkl. MwSt.



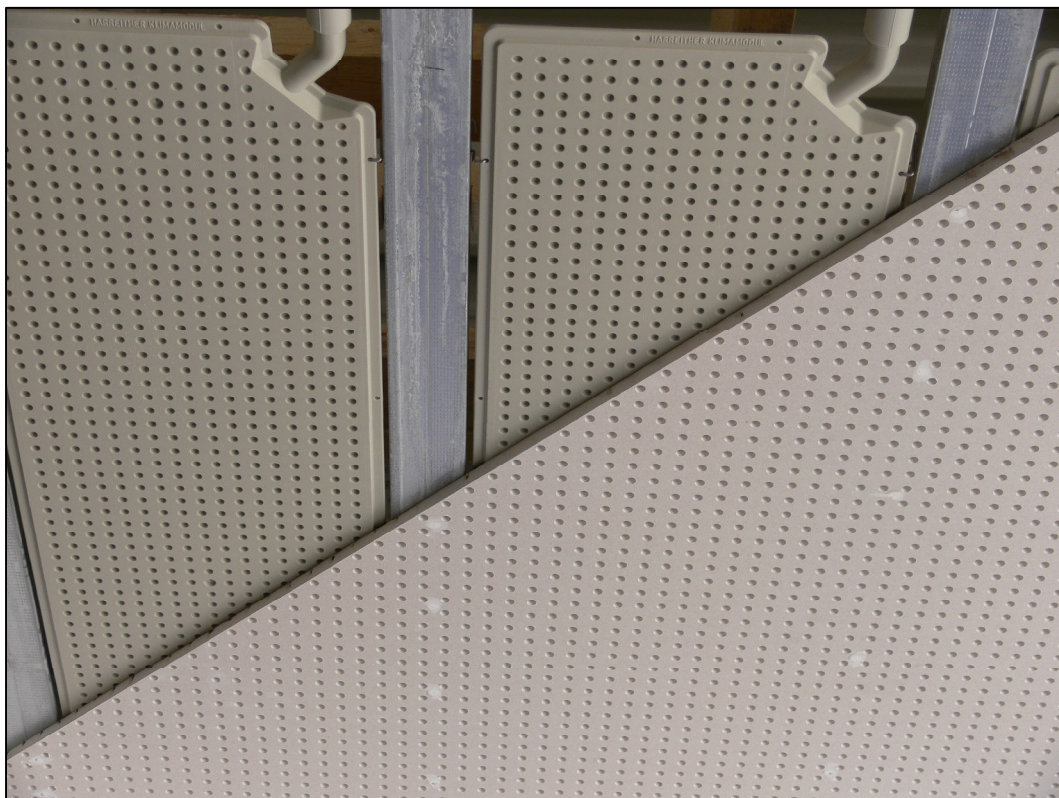
Rigips - Vorschläge zur Kalkulation Abgehängte Decke mit Metall- Unterkonstruktion				Rigips Calculation Service Dry-lining - Wall-lining	
				PLANEN UND BAUEN 4.05.24	
MATERIALAUSZUG	1	EINHEIT item m²	MENGE quantity	PREIS/EH price/merchant	PREIS/M2 price/merchant 2
Rigips- Bauplatten 12,5 mm Rigips board 12,5 mm		m²	1,0	4,45	4,45
C- Deckenprofil 27/60 C- ceiling profile 27/60		lfm	3,0	1,72	5,16
Anker Schnellabhänger suspension hanger		Stk.	2,0	0,34	0,68
Draht m. Öse 250 mm wire with eyelet 250 mm		Stk.	2,0	0,10	0,20
geeignete Dübel und Schrauben connectors + screws		Stk.	2,0	0,00	0,00
Kreuzschnellverbinder cross connector		Stk.	2,5	0,30	0,75
C- Deckenprofil Verbinder C- ceiling profile connector		Stk.	0,5	0,27	0,14
Rigips Schnellbauschrauben Typ 212/25 mm Rigips quick assembly screw 212/25 mm		Stk.	16,0	0,01	0,10
Fugenspachtel Vario Rigips joint filler Vario		kg	0,3	2,40	0,72
Glasfaser- Bewehrungsstreifen Rigips glass fibre tape		lfm	0,8	0,04	0,03
U- Wandprofil 27/28/27 mm U- wall profile 27/28/27 mm		lfm	0,8	1,69	1,35
Anschlußdichtung 30 mm connection sealing 30 mm		lfm	0,8	0,23	0,18
AUFZAHLUNG: (zu Endpreis)					
Draht m. Öse 500 mm		Stk.	0	0,07	0
Draht m. Öse 750 mm		Stk.	0	0,15	0
Draht mit Öse 1000 mm		Stk.	0	0,21	0
Rigips Feuerschutzplatten 12,5 mm		m²	0	0,80	0
Rigips Feuerschutzplatten 15,0 mm		m²	0	1,43	0
Rigips Feuerschutzplatten imprägniert 12,5mm		m²	0	2,93	0
Rigips Feuerschutzplatten imprägniert 15,0mm		m²	0	3,41	0
Tel- Wärmedämmfilz 5,0 cm		m²	0	4,64	0
Tel- Wärmedämmfilz 6,0 cm		m²	0	5,20	0
Tel- Wärmedämmfilz 8,0 cm		m²	0	7,42	0
Tel- Wärmedämmfilz 10,0 cm		m²	0	9,28	0
Preis excl. MwSt. für	1				13,77
Gesamtpreis incl. 20 % MwSt.	+20 % MwSt.				2,75
					16,53
Der Materialbedarf wurde ohne Verschnitt u.sonstige Verluste ermittelt.					
Verpackungseinheiten beachten!					
23.Feb.07					

Vom Gesamtpreis entfallen auf die Beplankung die Bauplatten, Schnellbauschrauben, Fugenspachtel und Bewehrungsstreifen: € 5,30 exkl. MwSt.
 Anteil Unterkonstruktion: € 8,47 exkl. MwSt.



Rigips - Vorschläge zur Kalkulation				Rigips Calculation Service	
Abgehängte Decke mit Lochplatten und Metall- Unterkonstruktion				Dry-lining - Wall-lining	
regelmäßige Lochung 8/18 oder 8/18q					
PLANEN UND BAUEN					
4.07.10- 4.07.62					
MATERIALAUSZUG	1	EINHEIT item m²	MENGE quantity	PREIS/EH + price/merchant	PREIS/M2 price/merchant 2
Rigips- Lochplatte 8/18		m²	1,0	26,30	26,30
Rigips- Lochplatte 8/18					
C- Deckenprofil 27/60		lfm	4,0	1,72	6,88
C- ceiling profile 27/60					
Anker Schnellabhänger		Stk.	2,0	0,34	0,68
suspension hanger					
Draht m. Öse 250 mm		Stk.	2,0	0,10	0,20
wire with eyelet 250 mm					
Lochplattenschraube SN 3,5x30		Stk.	20,0	0,03	0,52
Lochplattenschraube SN 3,5x30					
Kreuzschnellverbinder		Stk.	3,0	0,30	0,90
cross connector					
C- Deckenprofil Verbinder		Stk.	0,5	0,27	0,14
C- ceiling profile connector					
Fugenfüller Vario 60		kg	0,25	2,40	0,60
Rigips joint filler Vario 60					
Rikombi Sperre neutral	Vorarbeiten	l	0,0	5,00	0,05
Rikombisperre neutral					
U- Wandprofil 27/28/27 mm		lfm	0,8	1,69	1,35
U- wall profile 27/28/27 mm					
Anschlußdichtung 30 mm		lfm	0,8	0,23	0,18
connection sealing 30 mm					
AUFZÄHLUNG: (zu Endpreis)					
Draht m. Öse 500 mm		Stk.	0	0,07	0
Draht m. Öse 750 mm		Stk.	0	0,15	0
Draht mit Öse 1000 mm		Stk.	0	0,21	0
Tel- Wärmedämmfilz 5,0 cm		m²	0	4,64	0
Tel- Wärmedämmfilz 6,0 cm		m²	0	5,20	0
Tel- Wärmedämmfilz 8,0 cm		m²	0	7,42	0
Tel- Wärmedämmfilz 10,0 cm		m²	0	9,28	0
Sonstiges:					
Montagehilfenset	nach Bedarf			12,0	
Rigips Spachtelfugenset	nach Bedarf			25,0	
Preis excl. MwSt. für	1				37,81
	+20 % MwSt.				7,56
Gesamtpreis incl. 20 % MwSt.					45,37
Der Materialbedarf wurde ohne Verschnitt u.sonstige Verluste ermittelt.					
Verpackungseinheiten beachten!					
23.Feb.07					

Vom Gesamtpreis entfallen auf die Beplankung die Lochplatten, Lochplattenschrauben, und Fugenfüller: € 27,42 exkl. MwSt.
 Anteil Unterkonstruktion: € 10,39 exkl. MwSt.



Systementwicklung, Produktion, Vertrieb:



3334 GAFLENZ Oberland 71 · AUSTRIA
Tel.: 0 73 53 / 666-0 · Fax: 0 73 53 / 666-22
office@harreither.com · www.harreither.com